Министерство образования и науки Российской Федерации
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

С.А. Бахвалова, А.Д. Митрофанов

Конструкторское проектирование радиоэлектронных средств в программе SolidWorks

Лабораторный практикум

Утверждено редакционно-издательским советом университета

Москва 2014

УДК 621.396.6(076)

Рецензент докт. техн. наук, проф. *А.В. Гуреев*

Бахвалова С.А., Митрофанов А.Д.

Конструкторское проектирование радиоэлектронных средств в программе SolidWorks: лабораторный практикум. - М.: МИЭТ, 2014. - 108 с.: ил.

Представлены лабораторные работы по моделированию РЭС, варианты заданий и методические указания по их выполнению. Дано описание интерфейсов программ SolidWorks и SolidWorks Simulation. Рассмотрены базовые приемы создания деталей и сборок в программе SolidWorks. Изложена методика и приведены примеры моделирования РЭС с использованием программ SolidWorks и SolidWorks Simulation.

Предназначен для магистров 2-го курса факультета МП и ТК МИЭТ, обучающихся по направлению «Радиотехника».

© МИЭТ, 2014

Учебное издание

Бахвалова *Светлана Анатольевна*

Митрофанов *Александр Дмитриевич*

Конструкторское проектирование радиоэлектронных средств в программе SolidWorks

Редактор *Е.Г. Кузнецова.* Технический редактор *Е.Н. Романова.* Корректор *Л.Г. Лосякова*. Верстка авторов.

Подписано в печать с оригинал-макета 02.10.2014. Формат 60×84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 6,26.
Уч.-изд. л. 5,4. Тираж 100 экз. Заказ 54.

Отпечатано в типографии ИПК МИЭТ.

124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ.

Введение

Одним из важнейших направлений современной радиоэлектроники является разработка радиоэлектронных средств (РЭС) с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).

Сложность и сжатые сроки разработки современных РЭС требуют использования компьютерных программ, позволяющих создавать конструкции и проводить механические и тепловые расчеты РЭС. К таким программам относится и программа SolidWorks с достаточно обширными возможностями.

SolidWorks позволяет на обычном персональном компьютере выполнять трехмерное проектирование деталей, узлов и блоков РЭС с использованием параметрического моделирования. Привлекательность программы заключается в том, что пользователи имеют возможность, меняя конфигурацию или отдельные размеры детали, менять параметры всей модели.

В настоящее время для расчета механических и тепловых задач часто применяют методы сеток, к которым относится метод конечных элементов (МКЭ), используемый в программе SolidWorks Simulation. Программа SolidWorks Simulation позволяет моделировать механические и тепловые процессы, происходящие в РЭС. Результатом моделирования являются эпюры напряжений, перемещений в конструкциях РЭС, расчет запросов прочности, резонансных частот, температурных полей РЭС и т.д.

Перечисленные свойства программы существенно ускоряют разработку РЭС.

Представленные в практикуме лабораторные работы имеют две направленности:

1) знакомство с трехмерным моделированием конструкций РЭС в программе SolidWorks;

2) изучение программы SolidWorks Simulation для проведения механических и тепловых расчетов РЭС.

Практикум содержит описание шести лабораторных работ.

Лабораторная работа № 1 посвящена изучению интерфейса программы SolidWorks. Данная работа позволяет студентам освоить интерфейс и изучить режим эскизного проектирования программы SolidWorks.

В лабораторной работе № 2 рассмотрены базовые приемы создания трехмерных деталей в программе SolidWorks: вытягивание и вращение. Студенты знакомятся с дополнительными возможностями программы для построения отдельных элементов деталей:

фасок, скруглений, куполов и уклонов, а также командами, позволяющими ускорить процесс построения детали.

Лабораторная работа № 3 дает представление о моделировании сборок в программе SolidWorks. Данная работа позволяет студентам изучить основные принципы построения сборок из готовых деталей и получить практические навыки моделирования сборок радиоэлектронных блоков.

Лабораторная работа № 4 посвящена частичному изучению интерфейса программы SolidWorks Simulation. В работе представлены краткие теоретические сведения о понятиях, законах и методе конечных элементов, используемых при механических расчетах. Данная работа позволяет студентам освоить интерфейс программы SolidWorks Simulation и получить практические навыки по статическому расчету деталей.

В лабораторной работе № 5 рассмотрены методы расчета собственных частот различных конструкций РЭС. Студенты продолжают изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation и знакомятся с методикой частотного анализа конструкций в программе SolidWorks Simulation.

Лабораторная работа № 6 посвящена исследованию теплового режима РЭС в программе SolidWorks Simulation. В работе дано краткое описание механизмов теплообмена в РЭС. Эта работа позволяет студентам продолжить изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation и получить практические навыки по расчету теплового режима РЭС.

Лабораторная работа № 1

Изучение интерфейса программы SolidWorks

***Цель работы*:** освоение интерфейса программы SolidWorks; изучение режима эскизного проектирования программы.

Продолжительность работы - 4 ч.

Теоретические сведения

В программе SolidWorks используется трехмерный подход к проектированию детали (от первоначального эскиза до конечной модели), в результате которого создается трехмерный объект. Из этого трехмерного объекта можно создавать двухмерные чертежи, сопрягать различные компоненты для реализации трехмерных сборок либо создавать двухмерные чертежи трехмерных сборок.

SolidWorks использует такие знакомые функции Windows, как перетаскивание и изменение размеров окон и т.д. В SolidWorks применяется множество таких же команд, что и в программах, работающих под управлением Windows.

SolidWorks использует горячие клавиши для всех элементов меню, например, **Ctrl+O** - для открытия файла, **Ctrl+S** - для сохранения файла, **Ctrl+Z** - для отмены задачи.

Кнопки мыши позволяют выполнять следующие функции:

- левая - выбирать элементы меню, объекты в графической области, а также объекты в дереве конструирования;
- правая - отображать контекстные меню;
- средняя - вращать, перемещать, изменять масштаб детали или сборки, а также перемещаться в чертеже.

Краткое описание интерфейса и основных операций программы SolidWorks

Чтобы начать проектирование, необходимо произвести запуск программы щелчком мыши по значку  или выбором команды **Пуск → Программы → SolidWorks 2010**. На экране появится основное окно сайта.

Если после запуска программы обнаружилось, что она отображается на английском языке, то для перехода в русскоязычный режим необходимо:

- закрыть программу;
- открыть **Панель управления**;
- открыть **Язык и региональные стандарты**;
- во вкладках **Форматы** и **Местоположение** изменить язык на русский;
- снова запустить программу.

При создании нового документа SolidWorks появится окно шаблонов (рис.1), позволяющее выбрать тип моделирования.

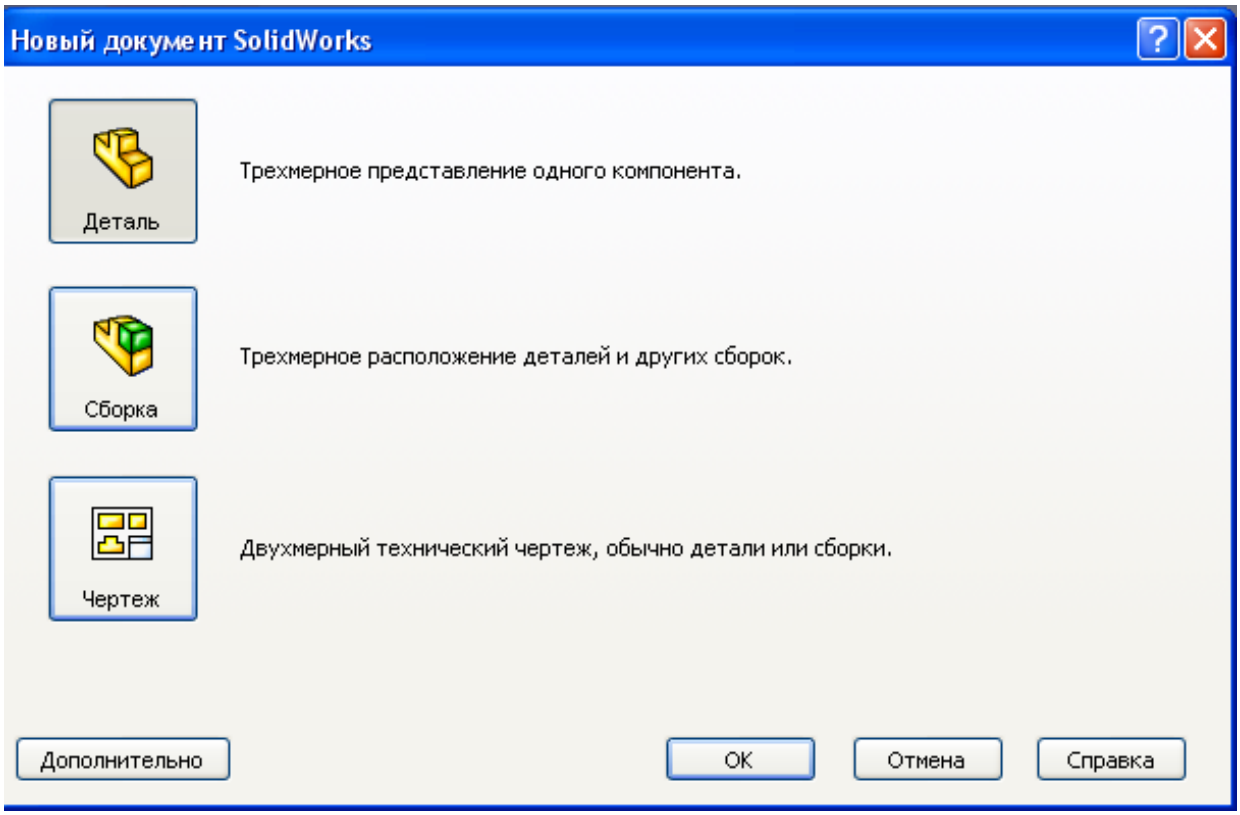


Рис.1. Окно шаблонов

При выборе первой пиктограммы пользователь попадает в режим моделирования детали. Диалоговое окно, соответствующее этому режиму, приведено на рис.2.

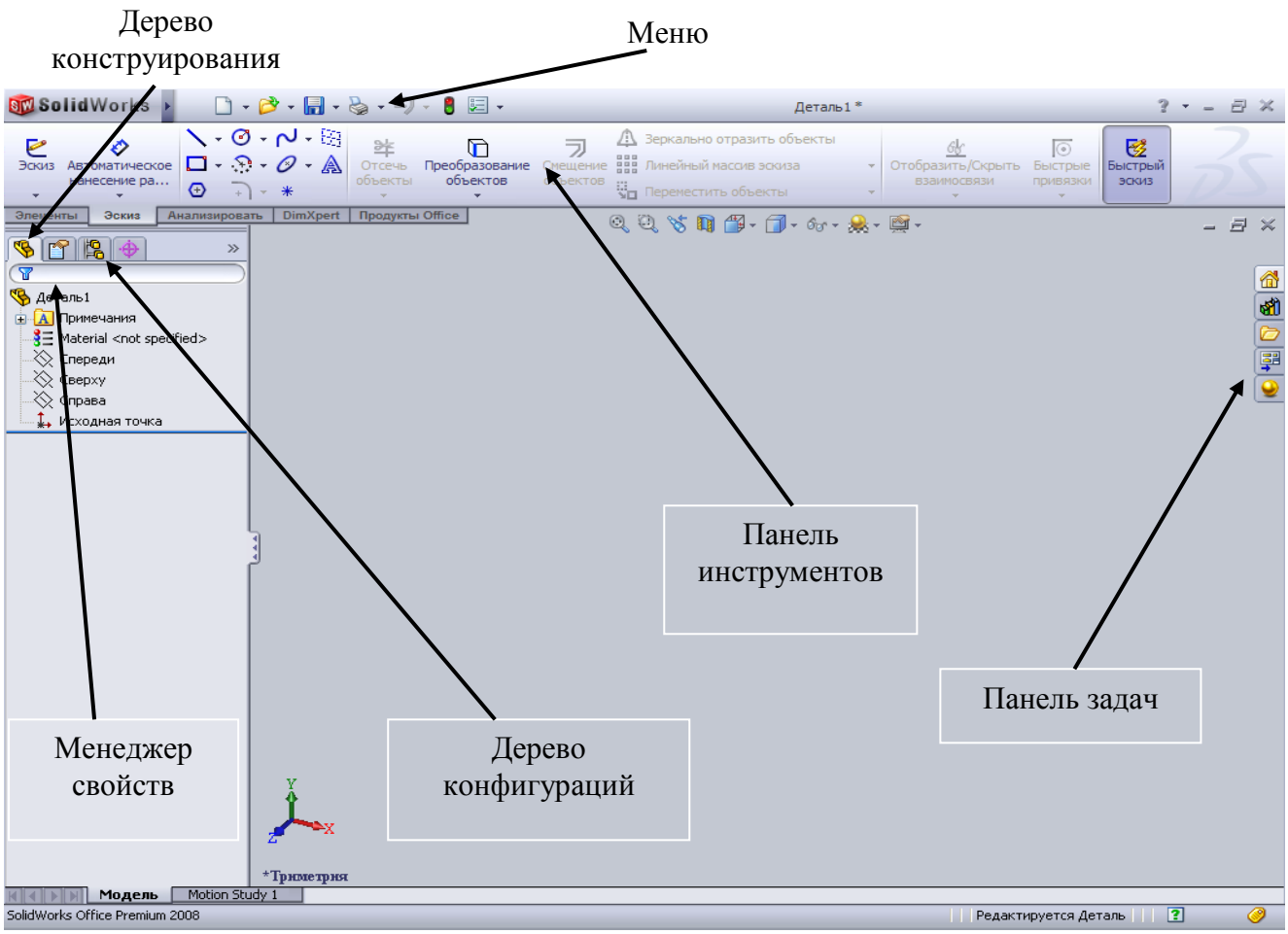


Рис.2. Окно режима моделирования детали

Ко всем командам приложения SolidWorks можно получить доступ с помощью меню, которое находится в верху рабочего окна. Меню SolidWorks имеет структуру, характерную для Windows, включая подменю, галочки, указывающие на то, что элемент активен, и т.д. Можно также использовать контекстные меню.

Чтобы открыть меню, необходимо навести курсор на логотип программы SolidWorks в левом верхнем углу интерфейса. В меню **Файл** сгруппированы такие команды, как **Новый**, **Открыть**, **Сохранить**, **Закрыть** и др. Меню **Правка** позволяет копировать, вырезать, вставлять и удалять элементы построения, а также отменять введенные команды. Меню **Вид** объединяет команды, задающие ориентацию модели и вид проектируемой детали или сборки. Меню **Вставка** позволяет добавлять различные элементы построения. Меню **Инструменты** предназначено для настройки интерфейса программы SolidWorks, а также для использования инструментов измерения, определения и анализа характеристик моделей. Меню **Справка** (**?**) позволяет получить доступ к обширной справочной системе по SolidWorks.

Доступ к функциям SolidWorks можно получить с помощью панелей инструментов (рис.3). Панели инструментов организованы по своим функциям, например, панель инст-

рументов **Эскиз** или **Сборка**. Каждая панель инструментов содержит отдельные значки, обозначающие определенные инструменты, например, **Вращать вид**, **Круговой массив**, **Окружность** и т.д. Панели инструментов можно отображать и скрывать, располагать по всем четырем сторонам окна SolidWorks или перемещать в графической области. В SolidWorks состояние панелей инструментов сохраняется от сеанса к сеансу. Кроме того, можно добавлять или удалять инструменты для настройки панелей инструментов.

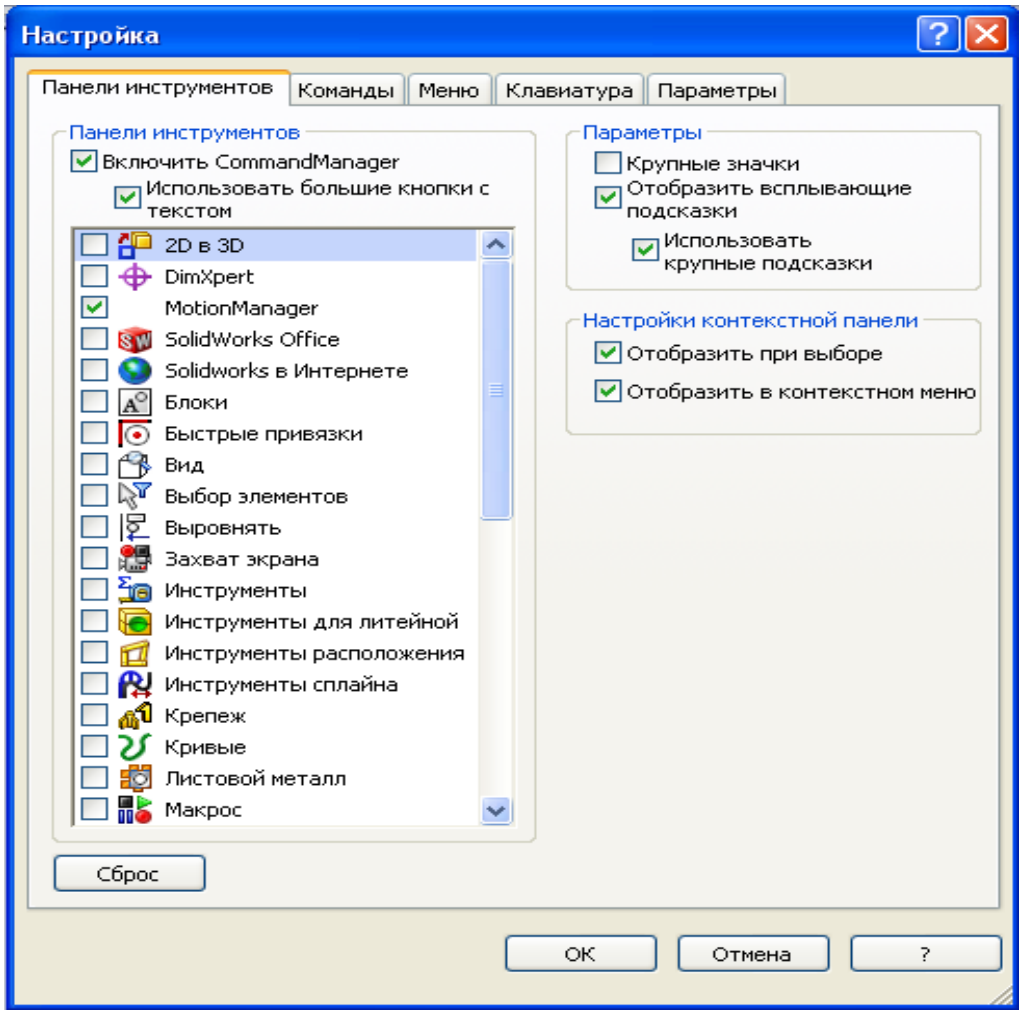


Рис.3. Панели инструментов

Инструментальные панели можно настраивать - отключать, переставлять на экране и т.д. Для того чтобы добавить или удалить инструментальную панель, необходимо нажать кнопку **Настройки**  , в выпадающем списке выбрать **Настроить** и на вкладке **Панель инструментов** установить или убрать соответствующие флажки.

Если перейти во вкладку **Команды** (рис.4), можно добавить или убрать отдельные значки с панели инструментов. Все значки сгруппированы по категориям для удобства их систематизации и выбора.

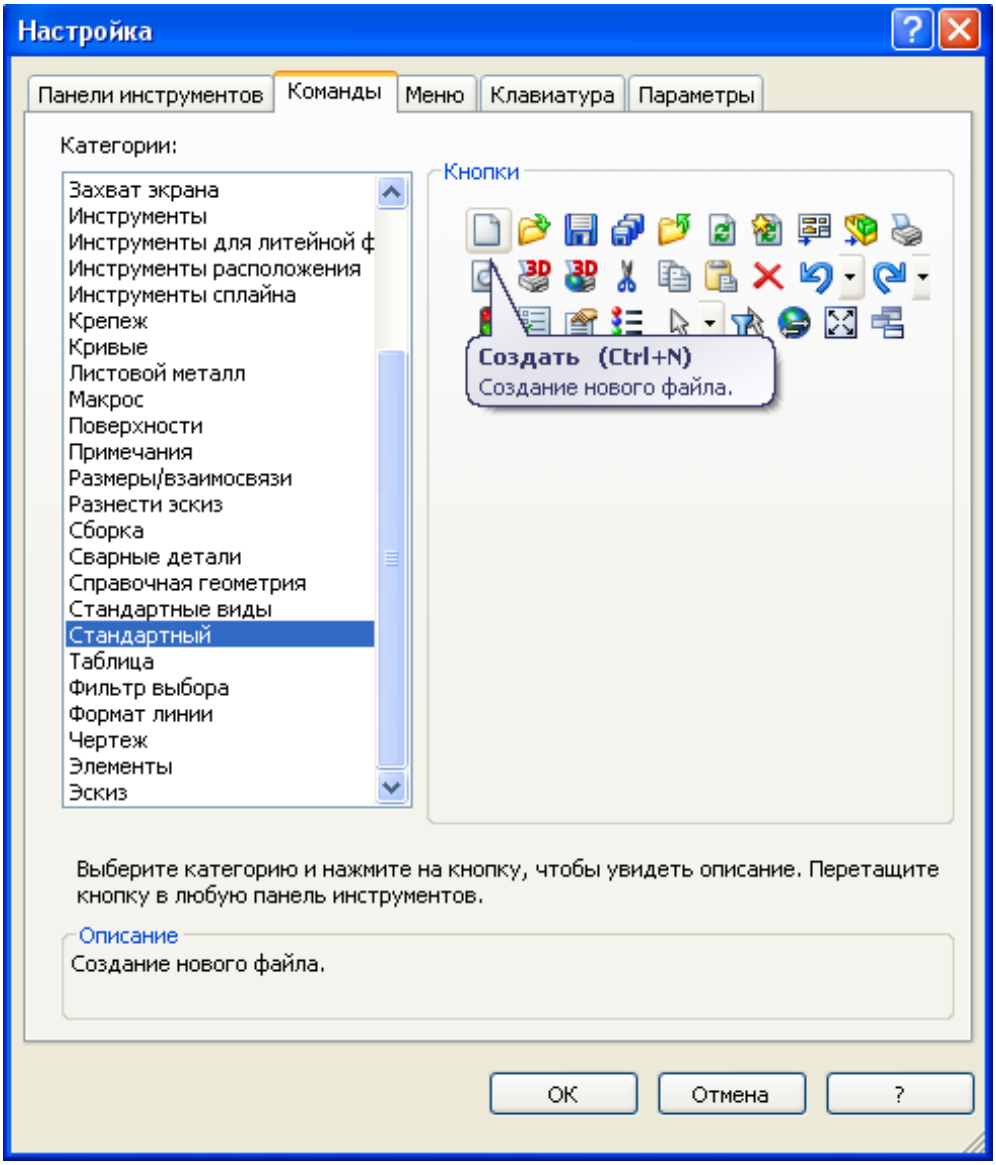


Рис.4. Вкладка **Команды**

Чтобы добавить значок на панель инструментов, необходимо найти его в соответствующей категории, а затем, наведя курсор на соответствующий значок, перетащить его на панель инструментов.

В панели, расположенной в левой части окна документов SolidWorks, можно открыть дерево конструирования, менеджер свойств или менеджер конфигурации.

Feature Manager (дерево конструирования) содержит структуру детали, сборки или чертежа. При выборе элемента в **Feature Manager** можно отредактировать нижележащий эскиз, элемент, погасить и высветить элемент или компонент и т.д.

Дерево конструирования по умолчанию расположено в левой части экрана и отображает все построения (рис.5). При создании новой модели оно пусто и содержит только исходные плоскости **Спереди**, **Сверху**, **Сбоку**, на которых можно начинать построение эскизов, а также точку начала координат в месте пересечения стандартных плоскостей. Эти плоскости ортогональны друг к другу, что позволяет эффективно строить трехмерную модель, используя все три направления одновременно.

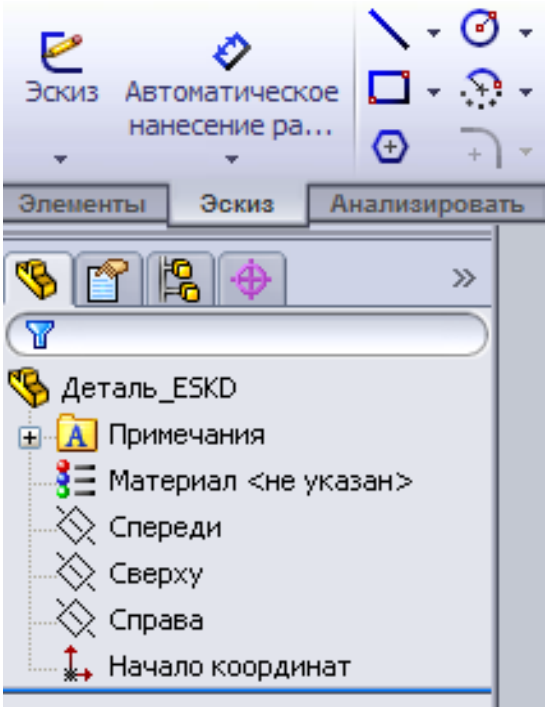


Рис.5. Дерево конструирования

Property Manager (менеджер свойств) отображает соответствующую информацию и предоставляет такие функции, как эскизы, скругления, сопряжения сборок и т.д.

Configuration Manager (менеджер конфигурации) служит для создания, выбора и просмотра многочисленных конфигураций деталей и сборок в документе.

Инструментальная панель **Элементы** по умолчанию находится в верхней части экрана и предназначена для создания твердотельной модели.

Режим эскизного проектирования

Создание модели начинается с эскиза. Для создания двухмерного эскиза можно использовать плоскость или плоскую грань. Кроме двухмерных эскизов, можно создавать трехмерные эскизы с осью *Z*.

Чтобы отобразить команды рисования эскиза, в менеджере команд необходимо выбрать вкладку **Эскиз**. Инструментальная панель **Эскиз** содержит основные команды создания эскизов (рис.6).

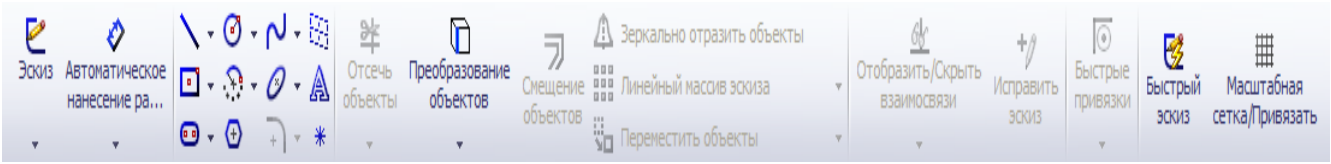


Рис.6. Панель инструментов **Эскиз**

Чтобы ознакомиться с назначением каждой команды, следует навести курсор на интересующий значок для появления справки по данной команде.

Чтобы перейти в режим рисования эскиза, надо в дереве конструирования выбрать плоскость, на которой будет производиться создание эскиза, а затем нажать кнопку **Эскиз**.

Для удобства рисования эскиза используется масштабная сетка. Она должна быть включена по умолчанию. Если масштабная сетка не включена, то ее можно включить и настроить. Для этого необходимо в меню **Настройки** выбрать вкладку **Свойства документа** и выбрать пункт **Масштабная сетка** (рис.7). В этом поле можно настроить шаг сетки, интервал привязки или вообще ее убрать.

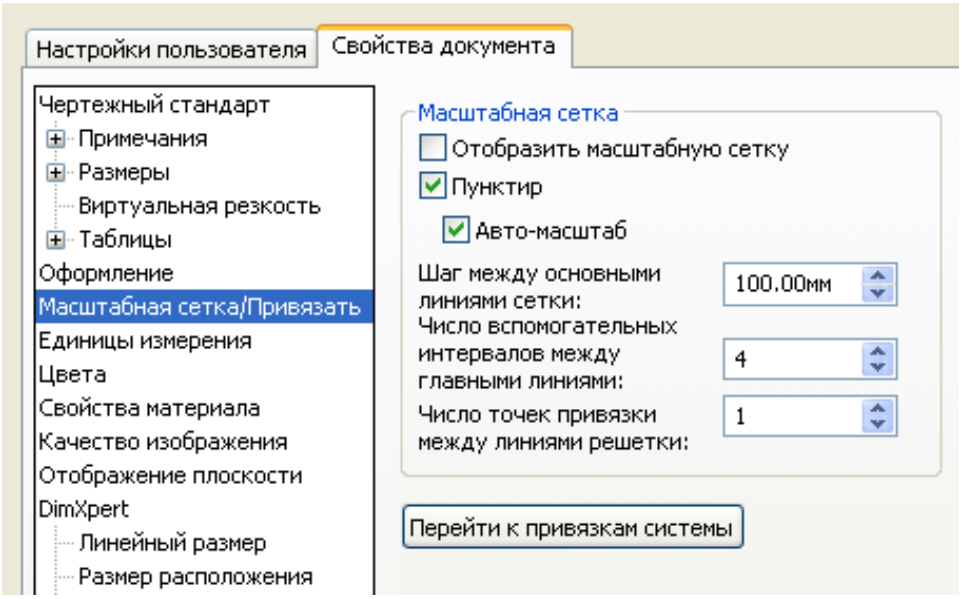


Рис.7. Масштабная сетка

Масштабную сетку можно вывести на панель инструментов **Эскиз**. Для этого надо нажать кнопку **Настройки**, в выпадающем списке выбрать **Настроить**, перейти во вклад-

ку **Команды**, выбрать категорию **Эскиз**, нажать на изображение масштабной сетки и перетащить ее на панель инструментов **Эскиз**.

Все эскизы содержат следующие элементы:

- исходную точку;
- плоскости;
- размеры;
- взаимосвязи.

В большинстве случаев создание эскиза начинается **с исходной точки**. Это позволяет выполнить привязку эскиза. Через исходную точку может проводиться осевая линия.

Можно создавать эскизы **на плоскостях** с помощью таких инструментов (примитивов), как **Линия** или **Прямоугольник**. В некоторых моделях выбранная для создания эскиза плоскость влияет на способ отображения модели с помощью стандартного вида **Изометрия (3D)** и не влияет на замысел проекта. В других моделях выбор правильной начальной плоскости, на которой будет создаваться эскиз, позволяет создать более эффективную модель. **Передняя плоскость** - это плоскость по умолчанию для первого эскиза в новой детали. Две остальные стандартные плоскости используют верхнюю и правую ориентации. Можно также добавлять и позиционировать плоскости по мере необходимости.

Размеры определяют длину, радиус и т.д. При изменении размеров изменяются размер и форма детали. Размеры могут быть управляющими и управляемыми. **Управляющие размеры** создаются с помощью инструмента **Размер**. Они изменяют размер модели при изменении их значений. **Управляемые размеры** создаются программой SolidWorks и используются только для информации. Управляемые размеры можно удалить, но их нельзя изменить. Управляемые размеры изменяются при изменении управляющих размеров.

Взаимосвязи обеспечивают геометрические взаимосвязи (равенство, касательность и т.д.) между объектами эскизов. Например, можно установить равенство между двумя горизонтальными объектами. Можно отдельно указать размер каждого горизонтального объекта, однако если установить взаимосвязь **Равенство** между ними, то потребуется обновлять только один размер при изменении длины. Взаимосвязи сохраняются вместе с эскизом.

Если необходимо установить привязки элементов эскиза к координатной сетке или друг к другу, то следует выбрать команду в меню **Настройки** во вкладке **Настройки пользователя** в пункте **Взаимосвязи/Привязки** (рис.8).

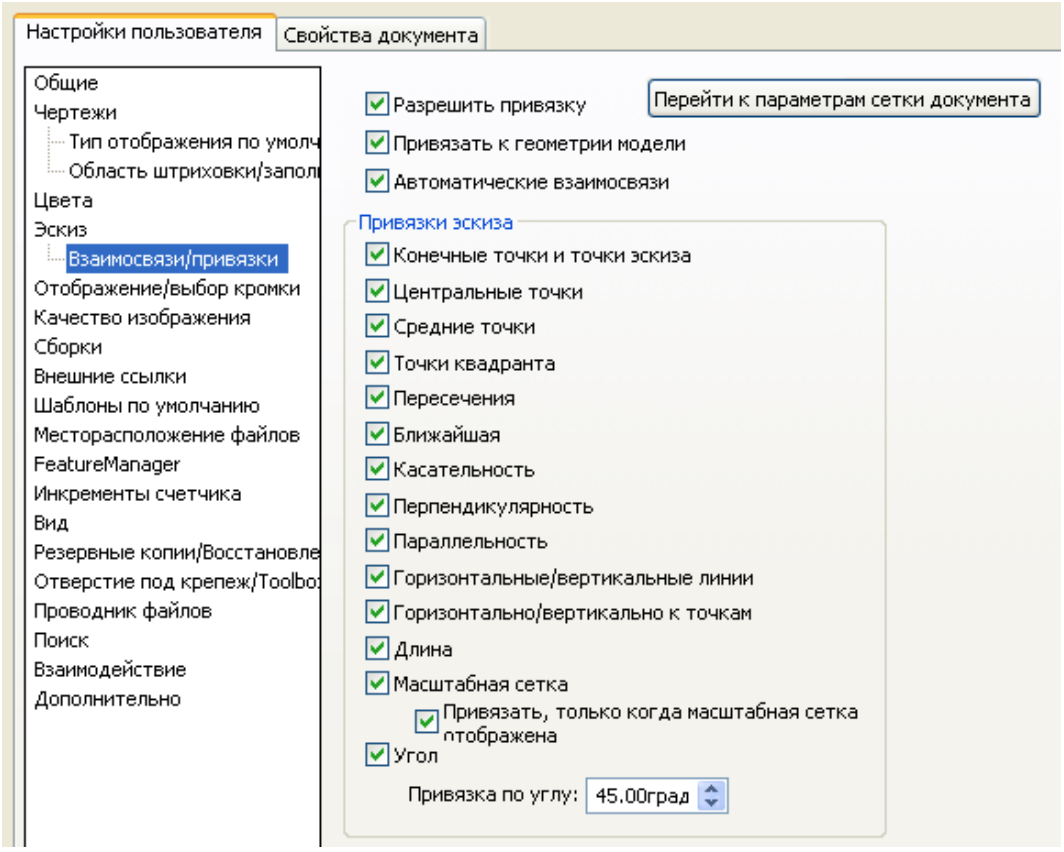


Рис.8. Привязки

Эскизы могут быть полностью определенными, недоопределенными или переопределенными. В **полностью определенных эскизах** все линии и кривые, а также их расположение описываются размерами или взаимосвязями либо и тем, и другим. Не нужно полностью определять эскизы перед их использованием для создания элементов. Однако необходимо полностью определить эскиз, чтобы завершить создание детали. Путем отображения **недоопределенного эскиза** можно определить параметры, которые требуется добавить (размер или взаимосвязи), чтобы полностью определить эскиз. **Переопределенные эскизы** содержат избыточные размеры и взаимосвязи. Переопределенные размеры и взаимосвязи можно удалить, но их нельзя изменить. Простой эскиз несложен в создании и обновлении. Он быстрее перестраивается. Один из способов упрощения эскиза - использование взаимосвязей при его создании.

Если в простой эскиз добавить элементы, искажающие примитивы, то он становится сложным. Такими элементами являются фаски и скругления, выполняемые на смежных элементах эскиза. Скругления имеют всего один параметр - радиус скругления. Для задания фаски необходимо указать угол и расстояние фаски.

Для упрощения построения эскиза используют массивы (линейные и круговые).

Для того чтобы построить линейный массив, нужно нарисовать эскиз, как показано на рис.9. Затем нажать кнопку **Линейный массив**. В менеджере свойств в поле **Объекты в массив** указать окружность. Во вкладке **Направление 1** задать количество элементов массива по оси X и расстояние между этими элементами. То же самое проделать во вкладке **Направление 2**. Полученный эскиз приведен на рис.10.

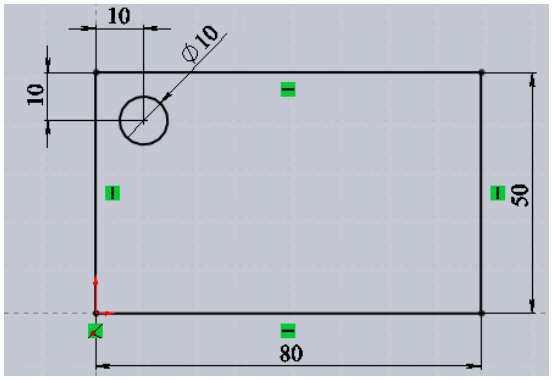


Рис.9. Заготовка для построения линейного массива

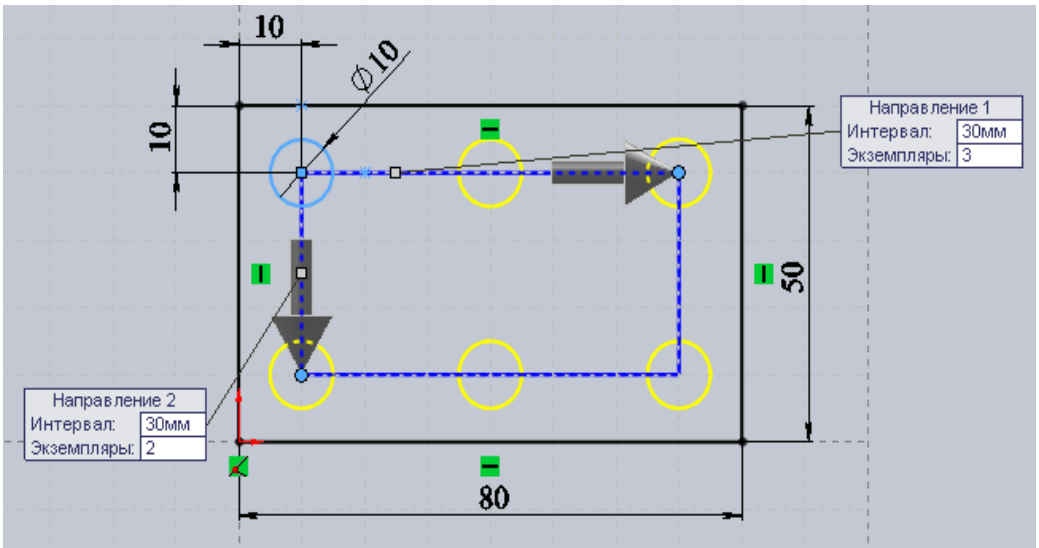


Рис.10. Построение линейного массива

Для построения круговых массивов выполняются те же действия, только элементы устанавливаются не по горизонтали и вертикали, а по окружности.

Экспериментальная часть

Создание эскиза детали

Чтобы начать рисование эскиза, необходимо выбрать плоскость рисования (на панели слева) и нажать кнопку 

на панели инструментов **Эскиз**.

Для удобства можно включить масштабную сетку. Для этого следует выбрать команду **Настройки** и на вкладке **Свойства документа** в разделе **Масштабная сетка** установить флажок в окне **Отобразить масштабную сетку**. Также в этом разделе можно настроить параметры сетки.

Построение линий

Щелчок по значку  на панели **Эскиз** выводит сообщение с требованием выбрать плоскость. Выбрав плоскость **Спереди**, слева в менеджере свойств можно задать параметры построения линии и ее ориентацию (рис.11). В данном случае следует оставить все без изменений.

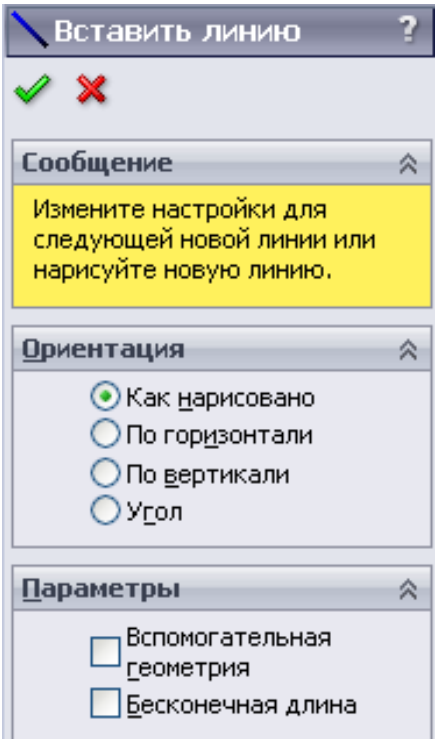


Рис.11. Окно с указаниями для построения линии

Далее, перейдя в область рисования (где собственно создается эскиз), необходимо подвести курсор к началу координат, нажать левую кнопку мыши и переместить курсор в нужном направлении, потом дважды нажать левую кнопку мыши (или один раз нажать

левую кнопку мыши, а затем клавишу **Esc**) (рис.12). При проведении отрезка текущая длина отображается рядом с курсором.

Для построения нескольких отрезков подряд следует один раз нажать левую кнопку мыши и перемещать курсор в нужном направлении. Нарисуйте отрезки так, как показано (100, 20, 20, 40 мм) на рис.13.

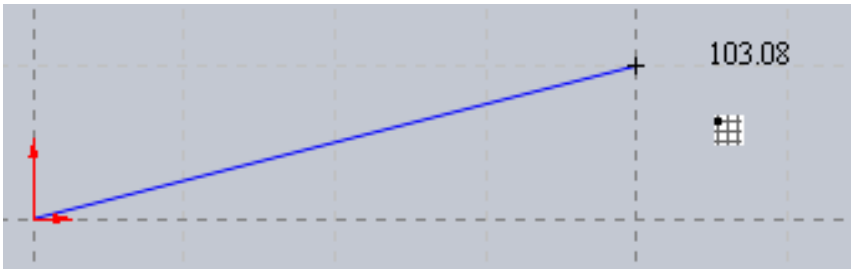


Рис.12. Построение линии

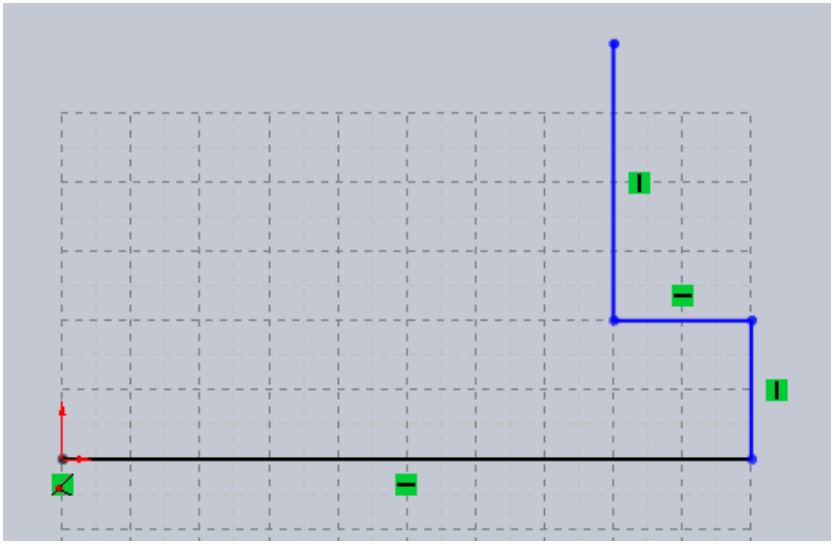


Рис.13. Построение нескольких линий

Построение полуокружности

Для того чтобы создать дугу, необходимо выбрать команду **Касательная дуга** на панели инструментов **Эскиз** и поместить курсор точно в конце четвертого отрезка, затем щелкнуть мышью и вести курсор. Дуга будет формироваться динамически. Нарисуйте дугу примерно с углом 180° (рис.14).

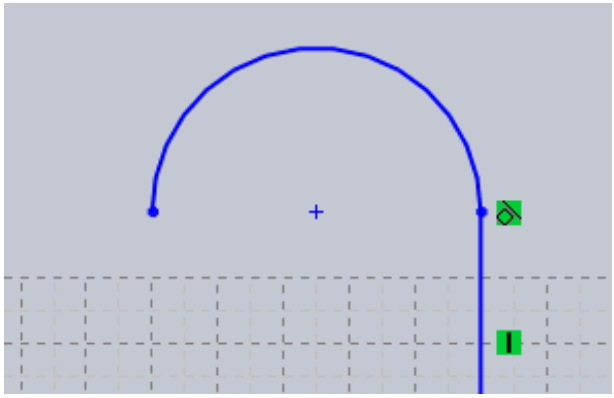


Рис.14. Построение полуокружности

Затем вновь активируйте команду построения отрезков и нарисуйте отрезки симметрично построенным. Не надо стремиться сразу сделать все линии идеально ровными, так как существуют способы, чтобы добиться необходимого построения (рис.15).

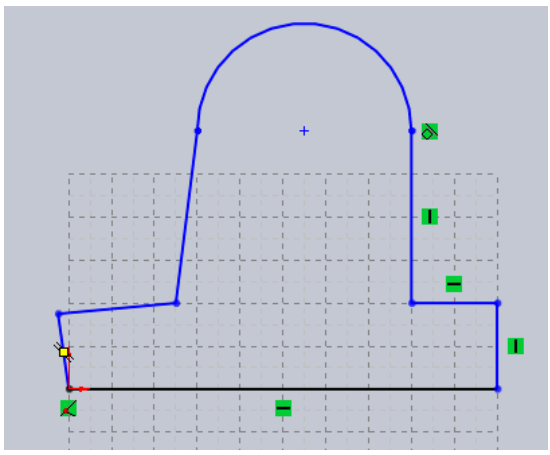


Рис.15. Первоначальный вид эскиза

Установление взаимосвязей

При построении эскиза будем пользоваться различными взаимосвязями. Панель **Размеры/Взаимосвязи** добавляется через меню **Настроить**.

Для того чтобы установить в эскизе дополнительные взаимосвязи элементов, следует вызвать команду **Добавить взаимосвязь** на панели инструментов **Размеры/Взаимосвязи**. При этом слева появится диалоговое окно **Выбранные объекты**, представленное на рис.16.

Изначально окно **Выбранные объекты** пусто. Необходимо выбрать отрезки эскиза, которые должны быть горизонтальными. Они сразу же отображаются в окне **Вы-**

бранные объекты. Во вкладке **Добавить взаимосвязи** полужирным шрифтом обозначаются те взаимосвязи, которые наиболее близки построенной фигуре. В данном случае это взаимосвязь **Горизонтальный**. Нажав на эту кнопку, все выбранные детали станут строго горизонтальными, а во вкладке **Существующие взаимосвязи** появится запись **Горизонтальность 1**. То же самое нужно проделать и с вертикальными отрезками (рис.17).

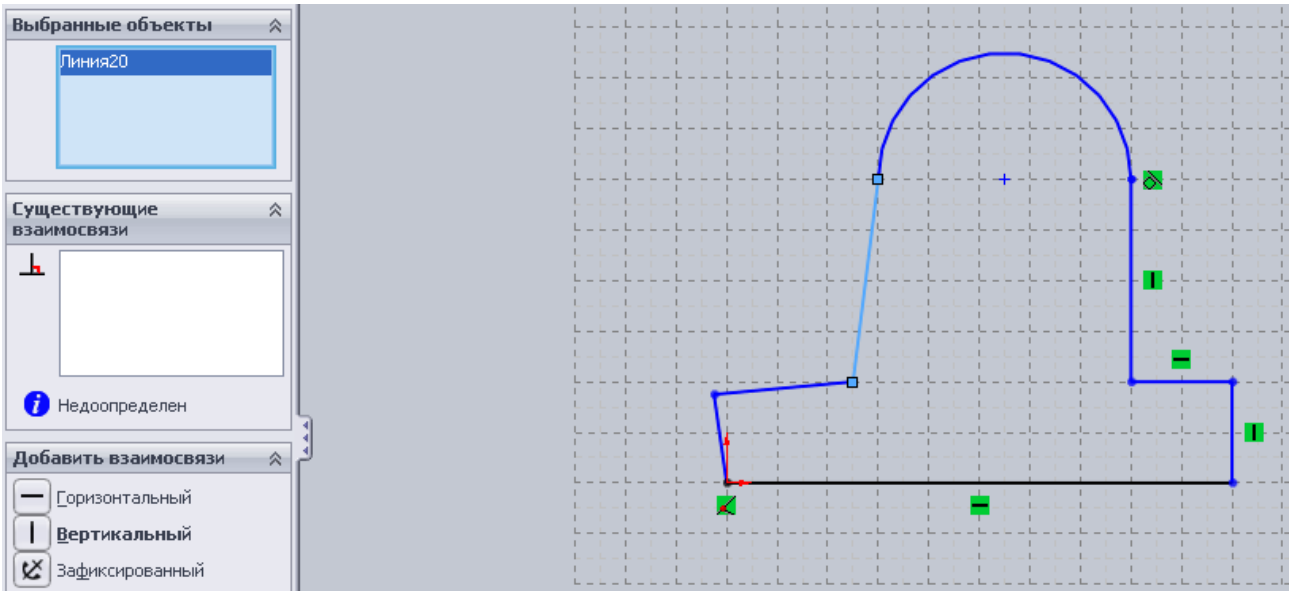


Рис.16. Добавление взаимосвязей

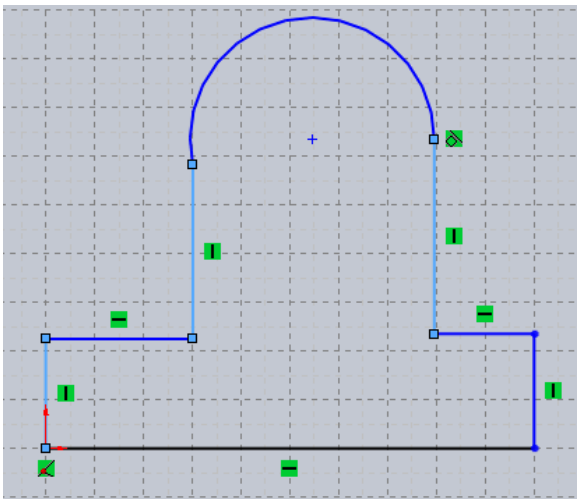


Рис.17. Определение вертикальных взаимосвязей

В результате эскиз несколько изменил свою форму. Далее необходимо использовать взаимосвязь **Касательный**. Для этого следует активировать команду **Добавить взаимосвязи**, выбрать левый вертикальный отрезок и примыкающий к нему конец дуги, затем нажать кнопку **Касательный**.

Кроме того, существуют взаимосвязи **Коллинеарный** (расположение отрезков на одной линии) и **Равенство**.

Окончательно эскиз будет иметь вид, представленный на рис.18.

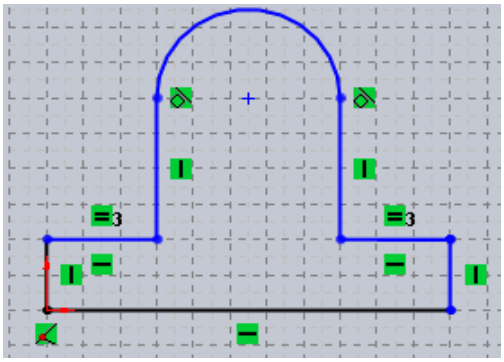


Рис.18. Окончательный вид эскиза

Нанесение размеров

Чтобы нанести размеры на эскизе, в панели инструментов **Эскиз** необходимо вызвать команду **Автоматическое нанесение размеров** и выбрать тот отрезок, размер которого надо указать. Появится поле с размером, который имеет отрезок в данный момент. Для нанесения размера между двумя линиями следует выделить сначала одну линию, затем другую и указать место для простановки размера (рис.19).

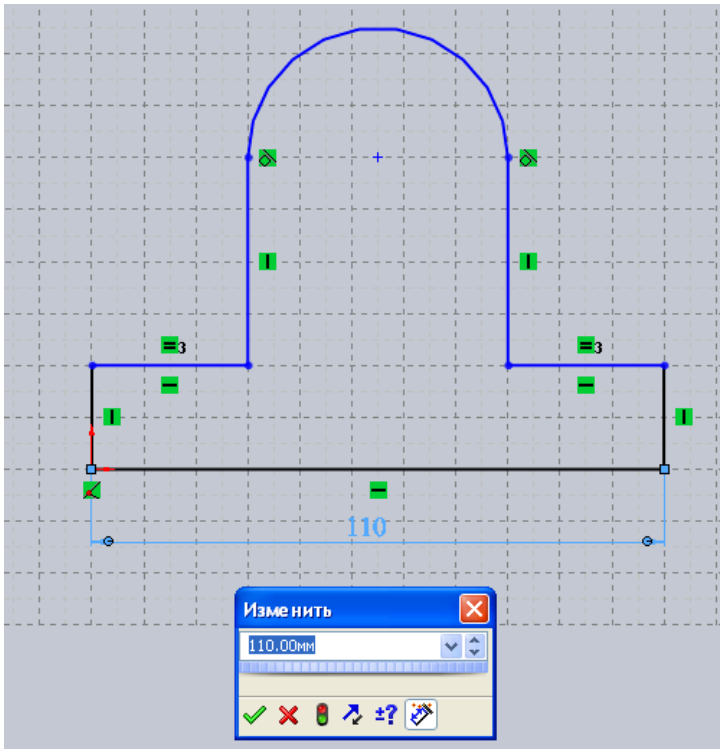


Рис.19. Нанесение размеров

Нанесение параметрических размеров

Для выполнения этой операции нужно нанести размер на правый вертикальный отрезок около дуги. Он имеет произвольное значение. Необходимо сделать так, чтобы он был в два раза меньше размера горизонтального отрезка. Для этого следует воспользоваться командой **Инструменты → Уравнения** и в диалоговом окне нажать кнопку **Добавить**. В новом диалоговом окне необходимо сформировать уравнение. Далее следует щелкнуть по размеру, который имеет произвольное значение, нажать на знак равенства. Затем щелкнуть на втором размере (его имя отобразится в окне). Далее второй размер нужно разделить пополам, добавив «/2». Нажать **ОК**, в окне **Уравнения** добавится новое уравнение. Важно отметить, что в окне **Уравнения** необходимо работать с размерами, а не с отрезками линий.

Далее если размер горизонтального отрезка изменить, то размер вертикального отрезка изменится автоматически.

Аналогично задайте расстояние между двумя вертикальными линиями, касательными к окружности. Нарисуйте окружность из центра дуги (значок перекрестия). Установите толщину кольца равной 5 мм. Для этого используйте размер между двумя вертикальными линиями и диаметр окружности и добавьте новое уравнение связи размера окружности и горизонтального размера, которые должны отличаться друг от друга на 10 мм. Эскиз с параметрическими размерами показан на рис.20.

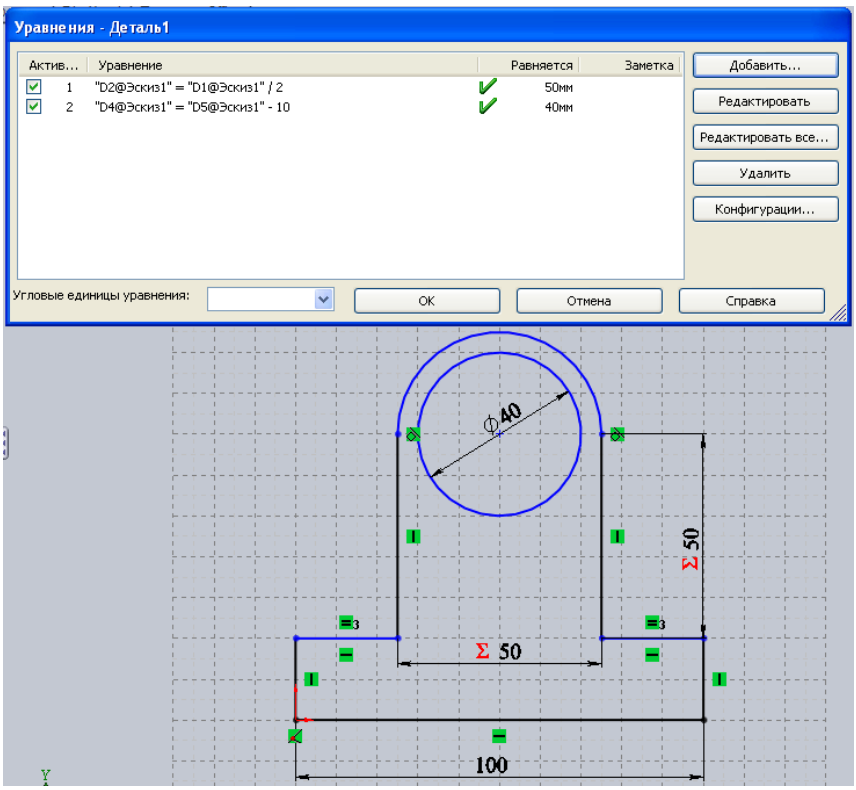
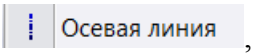


Рис.20. Нанесение параметрических размеров

Полное определение эскиза

В процессе создания эскиза некоторые элементы имеют синий цвет, при этом в статусной строке SolidWorks 2010 указан статус **Недоопределенный**, т.е. любой элемент эскиза можно свободно перемещать в пространстве. Чтобы полностью определить эскиз, следует его зафиксировать относительно начала координат. Этого можно добиться добавлением дополнительных взаимосвязей или размеров. Когда все необходимые размеры и взаимосвязи проставлены, эскиз становится черным.

Построение зеркального отображения

Для построения зеркального отображения необходимо создать половину эскиза, нарисованного ранее. Затем построить осевую линию, относительно которой будет происходить создание зеркального отображения. Для того чтобы выбрать осевую линию, нужно нажать кнопку 

, которая находится в подменю кнопки  .

После того, как будет добавлена осевая линия, необходимо нажать кнопку **Зеркально отобразить**. Затем нужно выбрать элементы, которые надо отобразить, и осевую линию, относительно которой будет производиться отображение (рис.21).

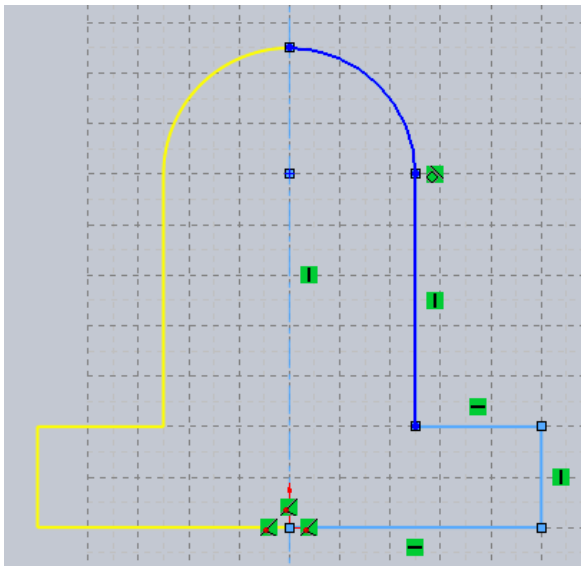


Рис.21. Построение эскиза при использовании зеркального отображения

Редактирование размеров

При простановке размеров одинаковых отверстий достаточно указать размер одного отверстия, а также указать, сколько отверстий имеют такой размер (например, 4xR10). Чтобы это реализовать, следует сначала проставить размер, затем кликнуть по нему левой кнопкой мыши для отображения параметров. В параметрах необходимо перейти во вкладку **Текст размера** (рис.22) и перед имеющейся там записью прописать «4x».

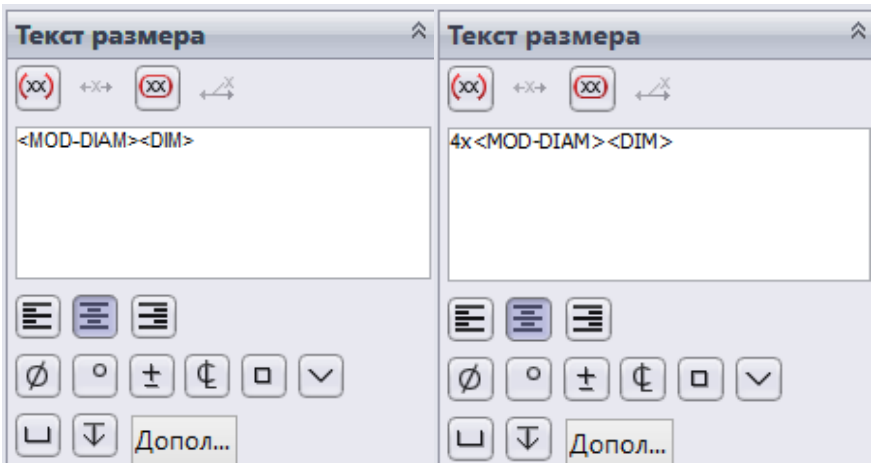


Рис.22. Редактирование текста размера

В итоге получится эскиз с отредактированными размерами (рис.23).

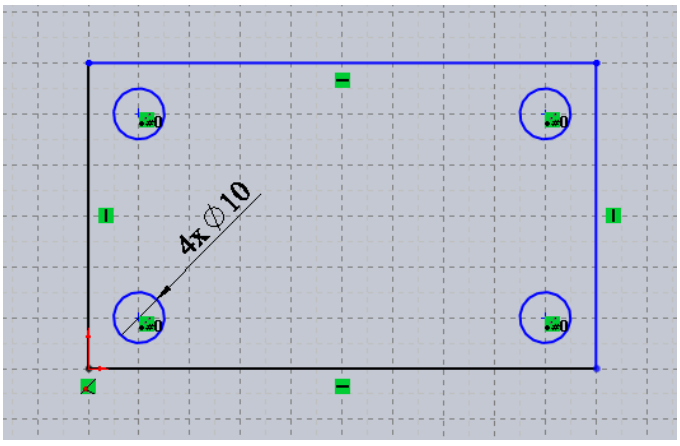
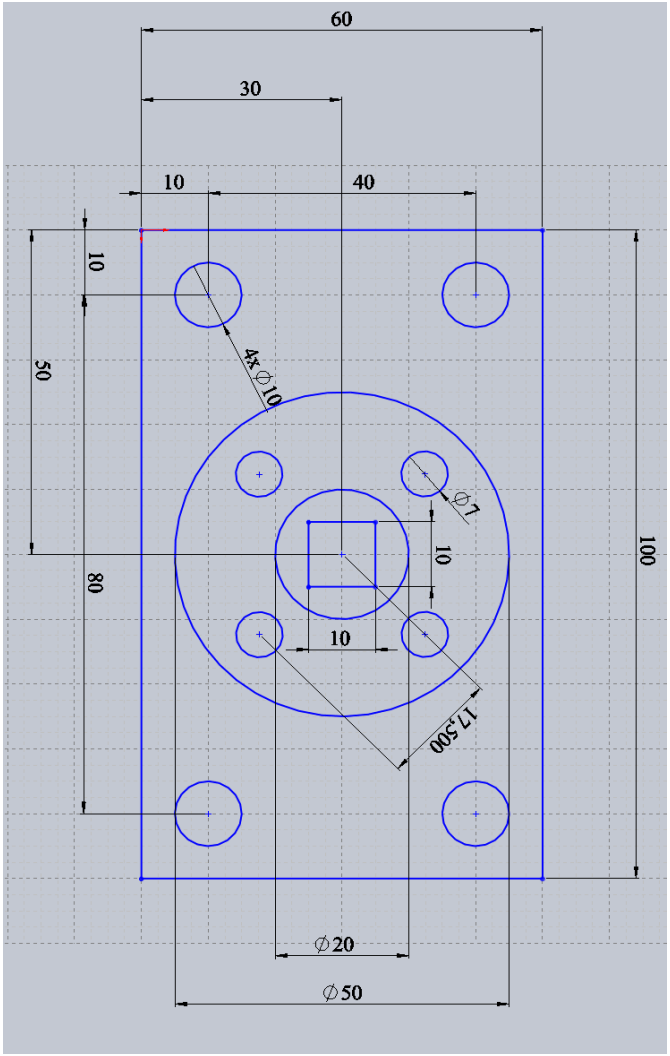


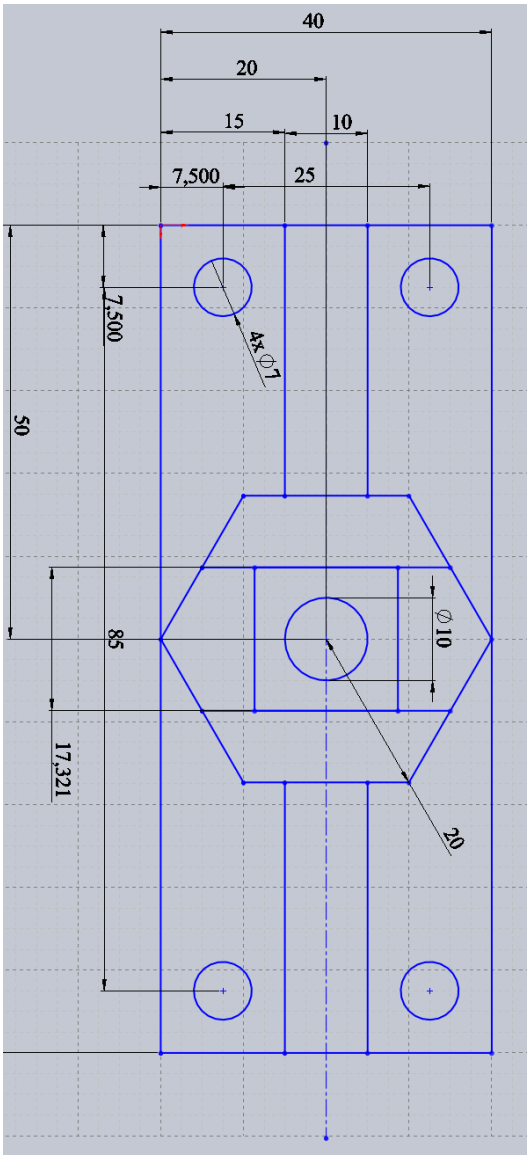
Рис.23. Эскиз с отредактированными размерами

Варианты заданий

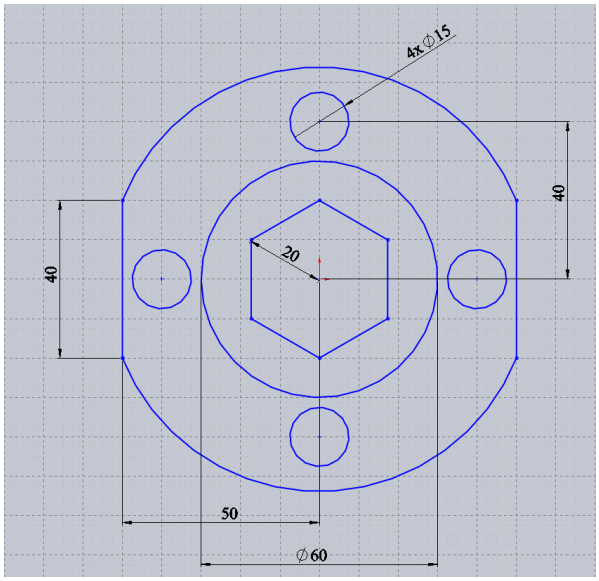
Вариант 1



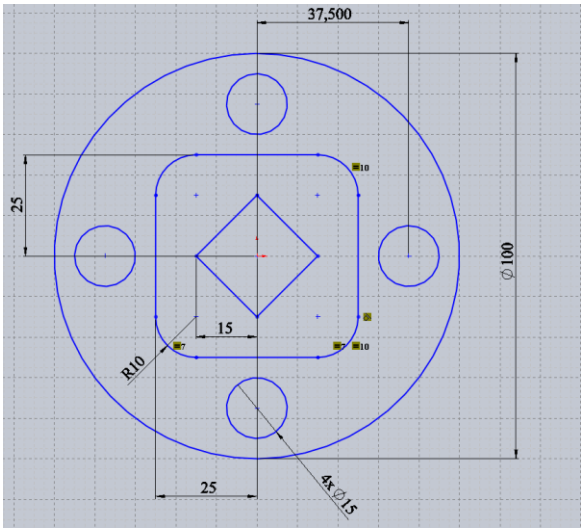
Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Лабораторное задание

1. Повторить пример создания эскиза детали.
2. Нарисовать эскиз в соответствии с вариантом, заданным преподавателем, сделать его определенным.

Методика выполнения работы

1. Произвести запуск программы щелчком мыши по значку или выбором программы **Пуск → Программы → SolidWorks 2010.**

2. Создать новый документ SolidWorks и выбрать в окне шаблонов режим моделирования детали.

3. В менеджере команд выбрать вкладку **Эскиз** и вызвать инструментальную панель **Эскиз**.

4. В дереве конструирования выбрать плоскость, на которой будет производиться создание эскиза, а затем нажать кнопку **Эскиз**. Программа перейдет в режим рисования эскиза.

5. Создать эскиз детали, используя примитивы, взаимосвязи, массивы и размеры.

6. Полностью определить эскиз, указав размеры.

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) эскиз детали, соответствующий заданному варианту;

2) замысел проекта;

3) описание последовательности действий при создании эскиза детали заданного варианта.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте цель лабораторной работы.
2. Какая кнопка мыши позволяет вращать, перемещать объекты и изменять их масштаб?
3. Как запустить программу SolidWorks?
4. Как выбрать окно для моделирования деталей?
5. Дайте определение понятия «примитивы».
6. Как добавить команды на панель инструментов?
7. В чем состоит назначение дерева конструирования?
8. Перечислите основные команды для рисования эскиза.
9. Чем отличается простой эскиз от сложного?
10. Для чего нужны взаимосвязи?
11. Какие виды взаимосвязей существуют? Перечислите их.
12. Для чего нужны массивы?
13. Зачем нужны параметрические размеры?
14. Что означает понятие «недоопределенный эскиз»?

Литература

1. ***Дударева Н.Ю., Загоруйко С.А.*** SolidWorks 2009 для начинающих. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - С. 17 - 51.

Лабораторная работа № 2

Моделирование деталей в программе SolidWorks

***Цель работы*:** дальнейшее освоение интерфейса программы SolidWorks; изучение режима создания деталей.

Продолжительность работы - 4 ч.

Теоретические сведения

Деталь в SolidWorks - это отдельный трехмерный объект, состоящий из элементов. Деталь может являться компонентом сборки, а также может быть представлена видами на плоском чертеже. Все детали в SolidWorks 2010 проектируются с использованием шаблона **Деталь**. В дереве конструирования можно задать материал детали и рассчитать ее массу.

Основные приемы построения деталей

Работа с деталями осуществляется с помощью панели инструментов **Элементы** (рис.1). Чтобы ознакомиться с назначением каждой команды, необходимо навести курсор на интересующий значок для появления справки по данной команде.

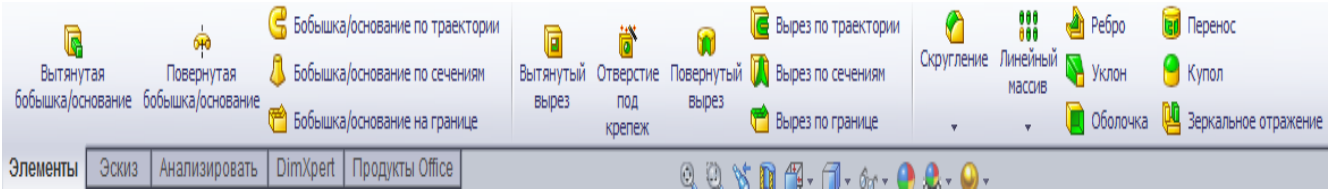


Рис.1. Панель инструментов **Элементы**

Существует несколько базовых приемов, используя которые можно создавать трехмерные детали. Эти приемы могут быть альтернативными или дополнять друг друга в процессе проектирования сложной детали:

- **Вытягивание** - самый простой прием формирования твердого тела, основанный на вытягивании эскиза в одном или двух направлениях. Активизируется кнопкой **Вытянутая бобышка/Основание** ;

- **Вращение** активизируется кнопкой **Повернутая бобышка/Основание**  . При выполнении этой команды эскиз поворачивается вокруг заданной оси;
- **Вытягивание элемента по траектории** активизируется кнопкой **Бобышка/Основание по траектории**  . Формирование твердого тела происходит в результате заполнения объема, который образуется при перемещении профиля по некоторой траектории. Для этого необходимо как минимум два эскиза: эскиз профиля и эскиз траектории;
- **Вытягивание элемента по сечениям** активизируется кнопкой **Бобышка/Основание по сечениям**  . Проектирование детали осуществляется путем создания плавных переходов между профилями (сечениями).

Создание вырезов

Для создания вырезов и отверстий используют те же приемы, что и для создания твердого тела. Создание вырезов осуществляется с помощью кнопок вырезов, расположенных на панели инструментов **Элементы**, или с использованием меню **Вставка/Вырез**.

Существуют следующие виды вырезов:

- вытянутый;
- повернутый;
- вырез по траектории;
- вырез по сечению.

Дополнительные возможности

SolidWorks 2010 имеет множество дополнительных возможностей для построения отдельных элементов деталей: фасок, скруглений, куполов, уклонов. Так, в распоряжении конструктора находятся команды, позволяющие ускорить процесс построения деталей:

- **Скругление** реализует возможность скруглить любую выделенную кромку детали, для этого необходимо указать кромку детали и радиус скругления;
- **Фаска** позволяет снять фаску с указанной кромки детали. Для ее выполнения необходимо указать величину фаски и ее угол либо величину фаски в двух направлениях;
- **Купол** используется для превращения одной из граней детали в выпуклый или вогнутый купол. Чтобы реализовать его, необходимо указать размер, на который будет вытягиваться купол;

- **Уклон** позволяет изменять углы между гранями уже построенной детали. Для его построения необходимо указать тип и угол уклона, а также выбрать грань, положение которой должно измениться в пространстве;
- **Оболочка** реализует возможность из твердотельной детали сформировать полую деталь, при этом одна или несколько граней могут быть удалены, а остальные преобразуются в тонкостенные. С помощью этой команды можно построить также замкнутую полую деталь;
- **Массив** позволяет размножить ранее созданные элементы детали;
- **Зеркальное отображение** используется при проектировании симметричных деталей. При этом строится только одна половина детали, а другая половина выполняется как зеркальное отображение существующей.

Все вышеперечисленные приемы могут использоваться как отдельно, так и в совокупности при построении сложной детали.

Экспериментальная часть

Успех создания трехмерной модели зависит от правильного замысла проекта, т.е. рациональной последовательности шагов по созданию модели. Удачный замысел ведет к сокращению сроков проектирования детали.

Создание трехмерных моделей деталей

В качестве примера рассмотрим построение моделей следующих деталей: хомута, поршня и крышки, отличающихся замыслом проекта.

Создание трехмерной модели хомута

Замысел проекта: первоначальный эскиз передней грани → вытягивание → эскиз с прорезью → вытягивание → эскиз со скруглением → вытягивание → добавление скруглений и фасок → эскиз боковой грани с добавлением отверстия → вытягивание → оформление резьбового отверстия.

Предварительно необходимо нарисовать эскиз детали (рис.2).

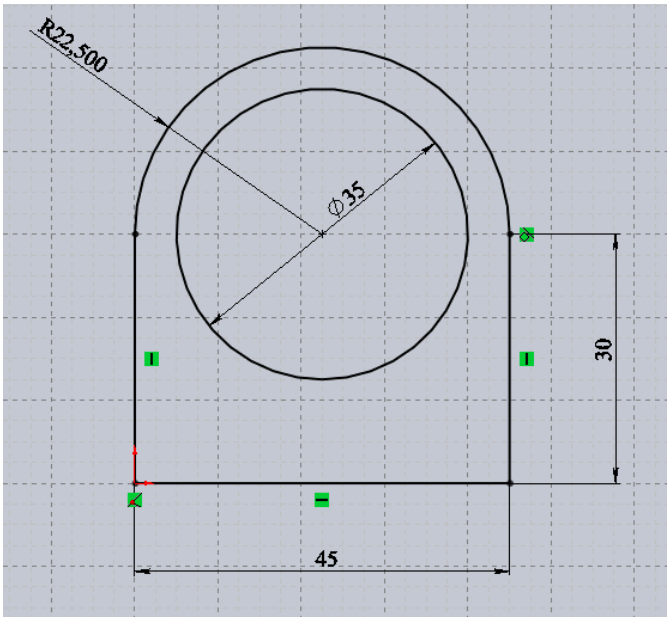


Рис.2. Эскиз детали

Вызовем панель инструментов **Элементы**. Далее нажмем кнопку **Вытянутая бобышка/Основание** и вытянем эскиз на 20 см, указав длину вытягивания (рис.3), нажмем **ОК** (рис.4).

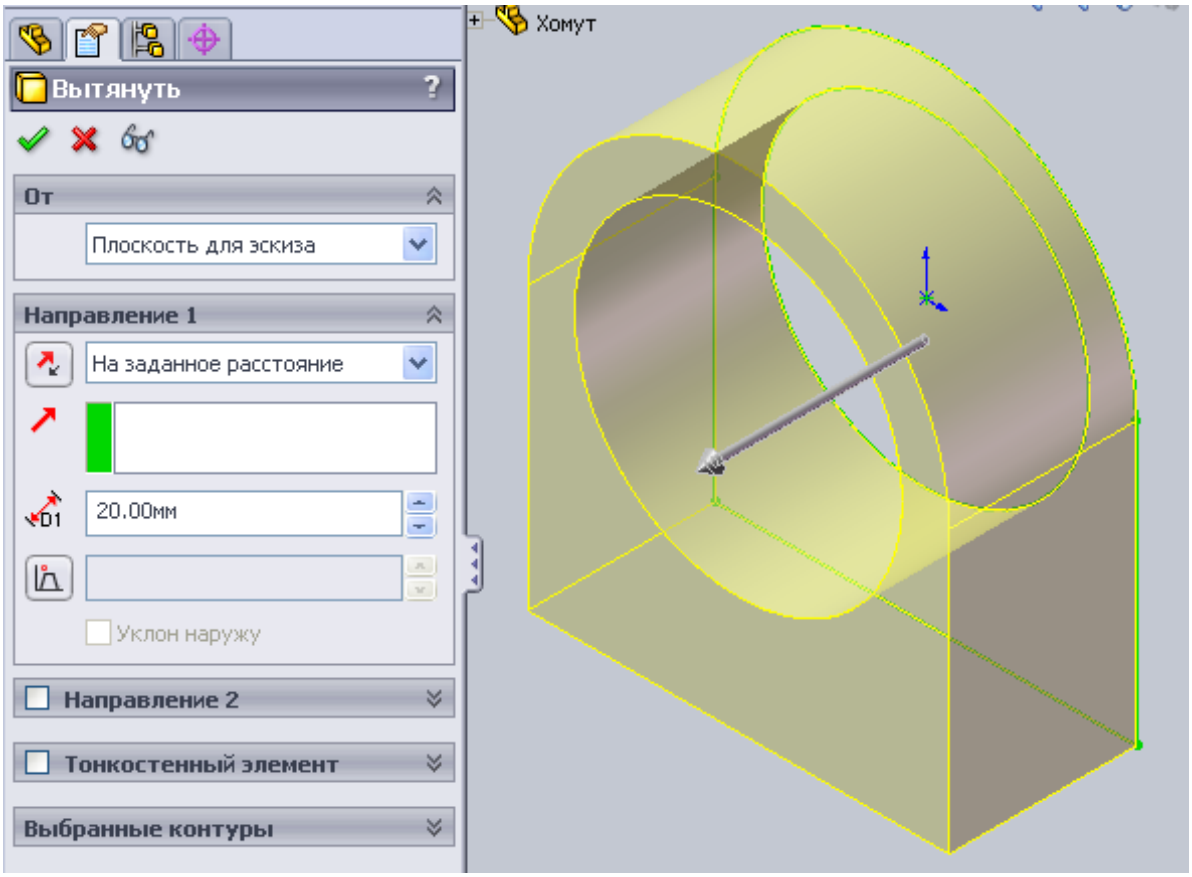


Рис.3. Процедура вытягивания эскиза

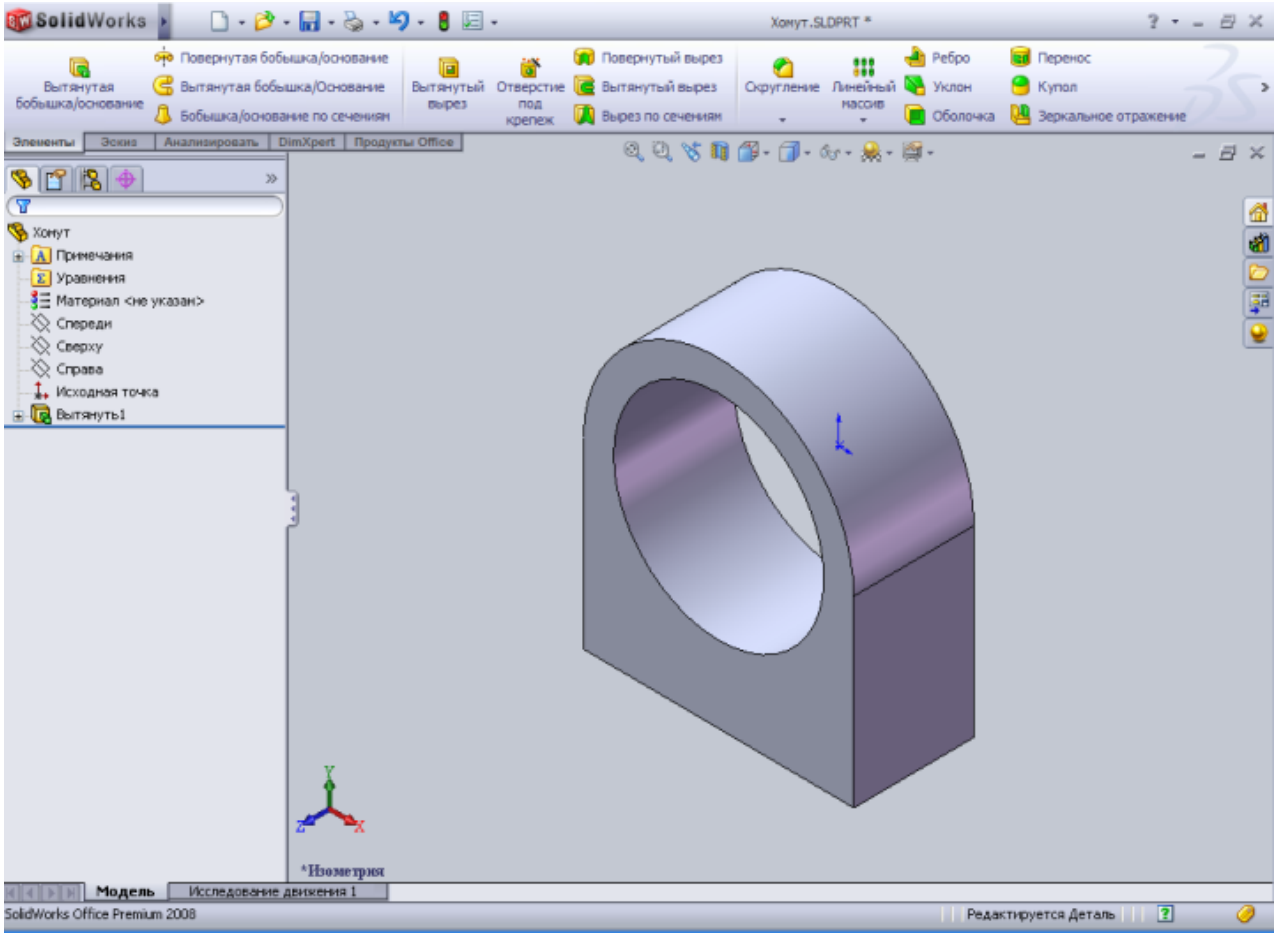
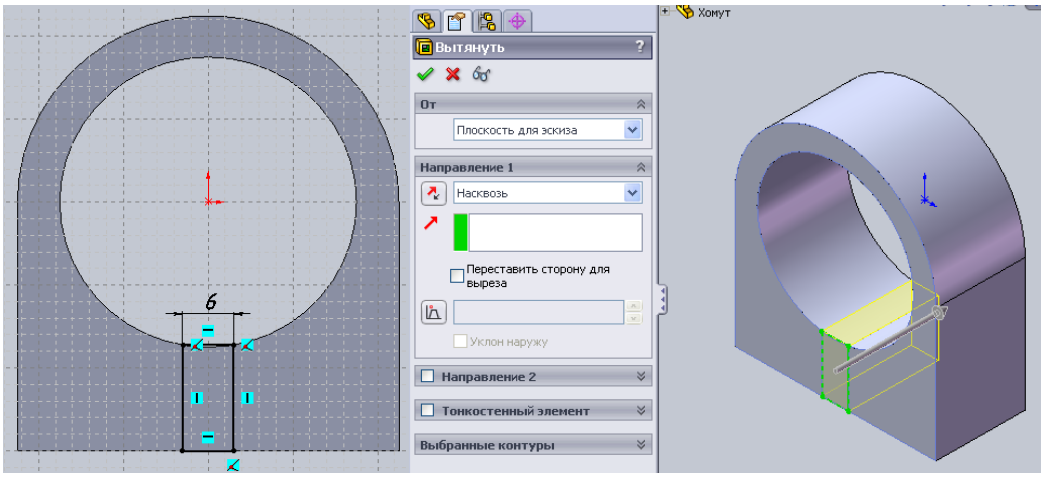


Рис.4. Результат вытягивания эскиза

Изменим деталь, для чего выберем переднюю грань детали и перейдем в режим **Эскизы**. Сделаем вырез в детали. Для этого нарисуем прямоугольник, как показано на рис.5,*а*. Затем перейдем в режим **Элементы** и нажмем кнопку **Вытянутый вырез**. В раскрывшемся списке укажем **Насквозь** (рис.5,*б*). Нажмем **ОК**.



а ***б***

Рис.5. Создание выреза в детали

Выберем переднюю грань и видоизменим эскиз в соответствии с рис.6.

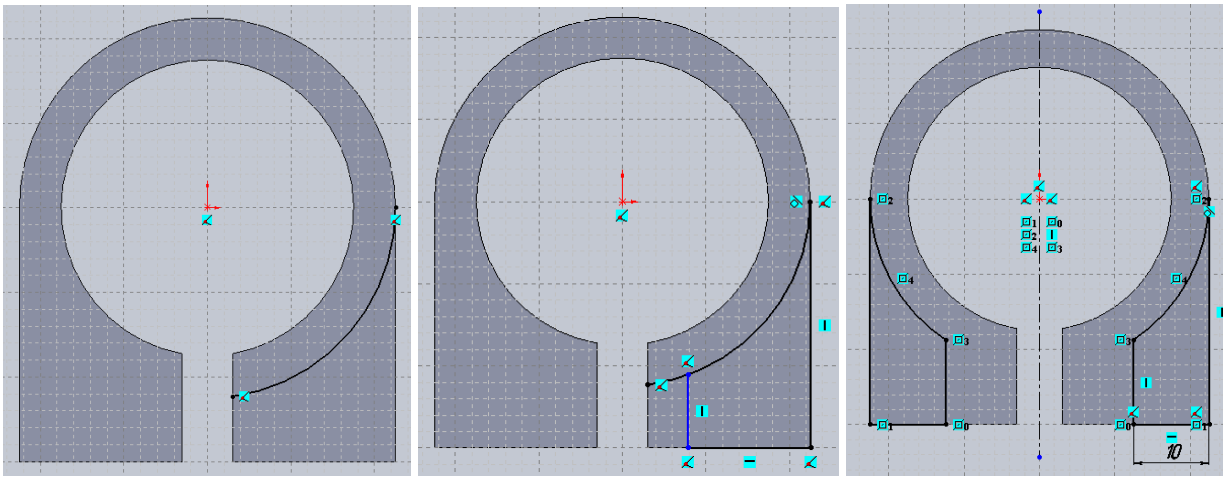


Рис.6. Изменение эскиза детали

Добавим скругление на левой половине эскиза и снова воспользуемся командой **Вытянутый вырез** (рис.7).

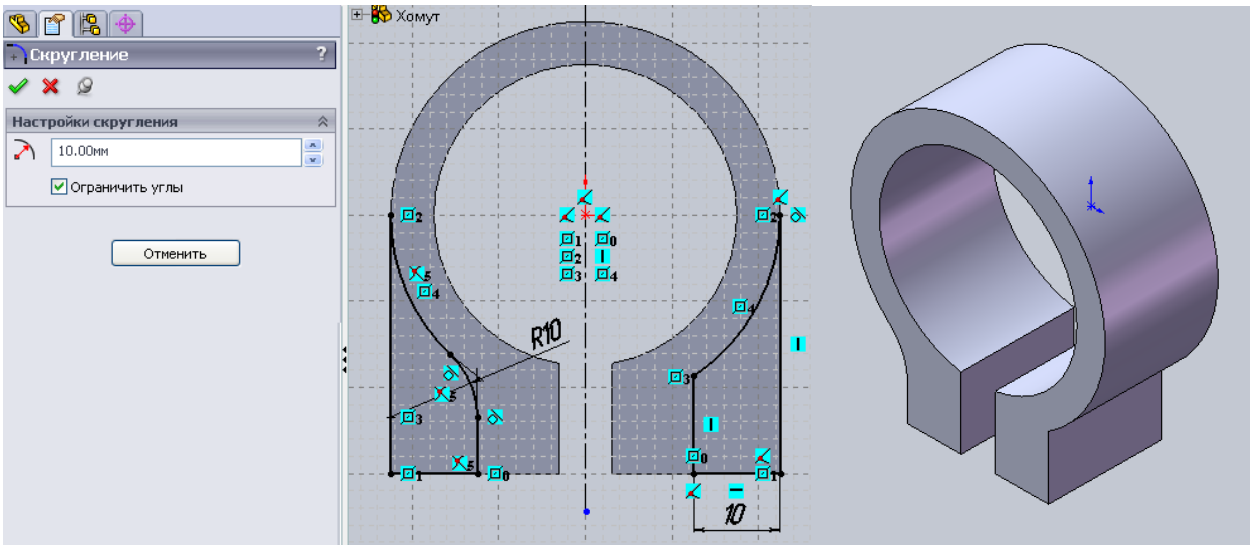


Рис.7. Добавление скругления

Добавим скругление для передней и задней граней. Для этого воспользуемся кнопкой **Скругление**, укажем необходимые грани и выставим радиус скругления 1 мм. На нижних гранях сделаем фаску длиной 0,25 мм с углом 45° (кнопка **Фаска**) (рис.8).

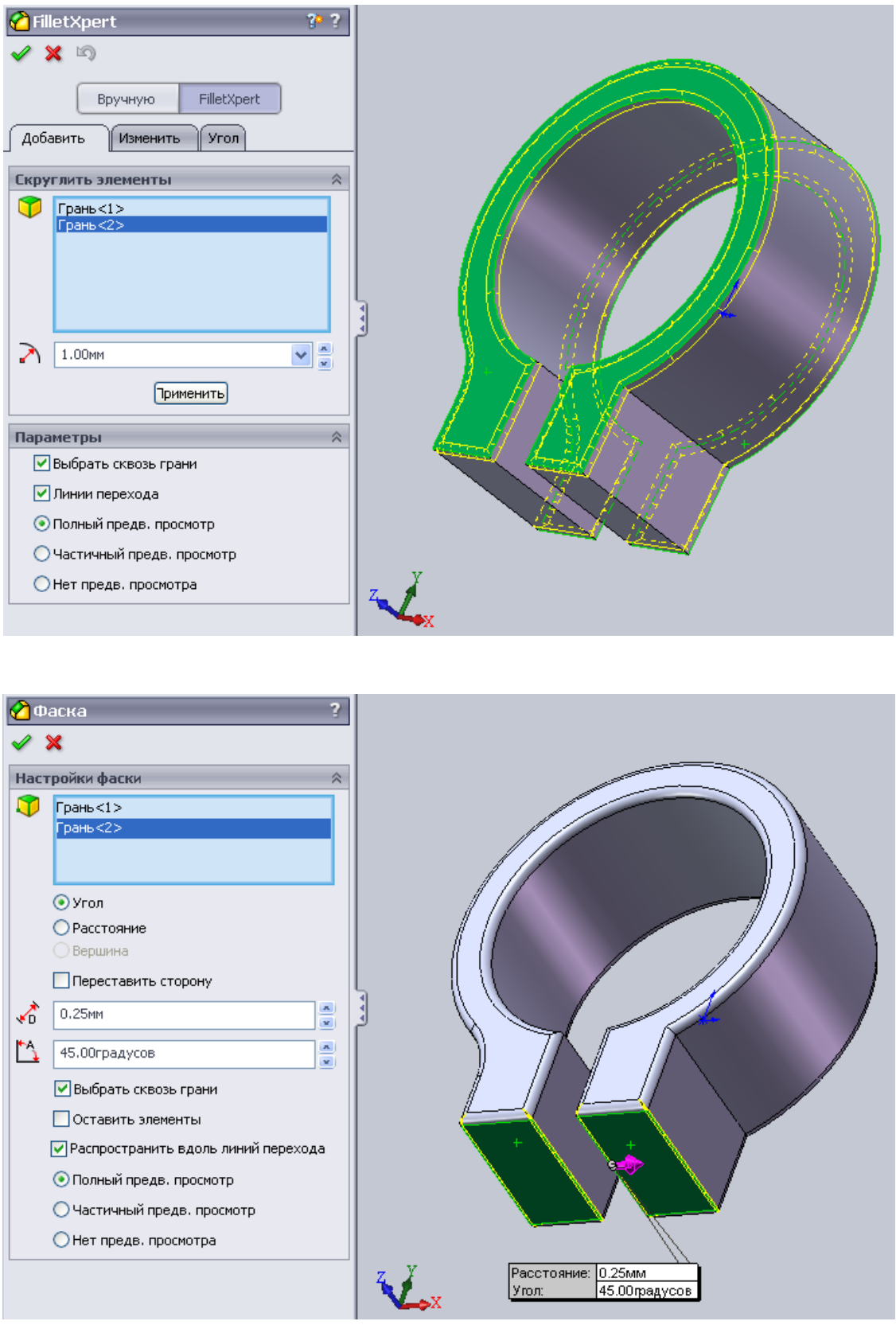


Рис.8. Добавление скруглений и фасок

Создадим эскиз, на котором изобразим окружность радиусом 4 мм на правой боковой грани. Затем сделаем вытянутый вырез и получим отверстия в детали (рис.9).

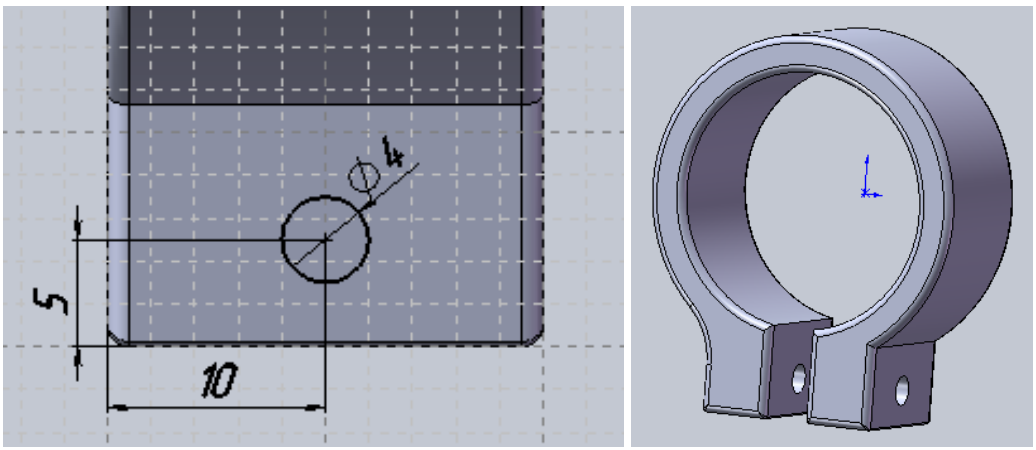


Рис.9. Создание отверстий в детали

Далее нанесем резьбу внутри отверстий. Для этого отметим наружную кромку отверстия (ту кромку, на которую наносится резьба) и откроем окно **Условное изображение резьбы**, воспользовавшись командой **Вставка → Примечание → Условное изображение резьбы**, укажем диаметр резьбы и нажмем **ОК**. Если резьбу не видно, то надо выбрать команду **Настройки → Свойства документа → Оформление** и в окне **Закрашенные условные изображения резьбы** поставить флажок (рис.10).

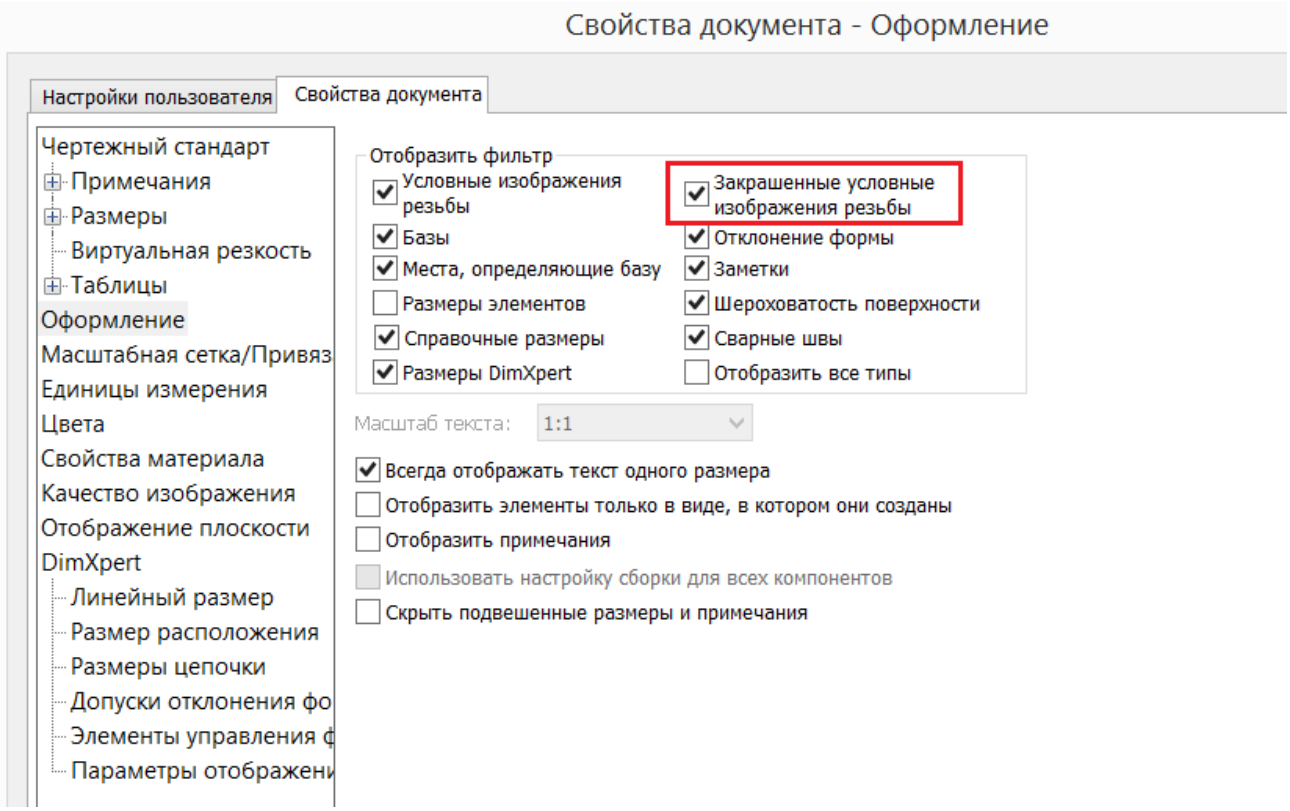


Рис.10. Нанесение резьбы внутри отверстий

После выполнения вышеописанных действий модель детали готова (рис.11).

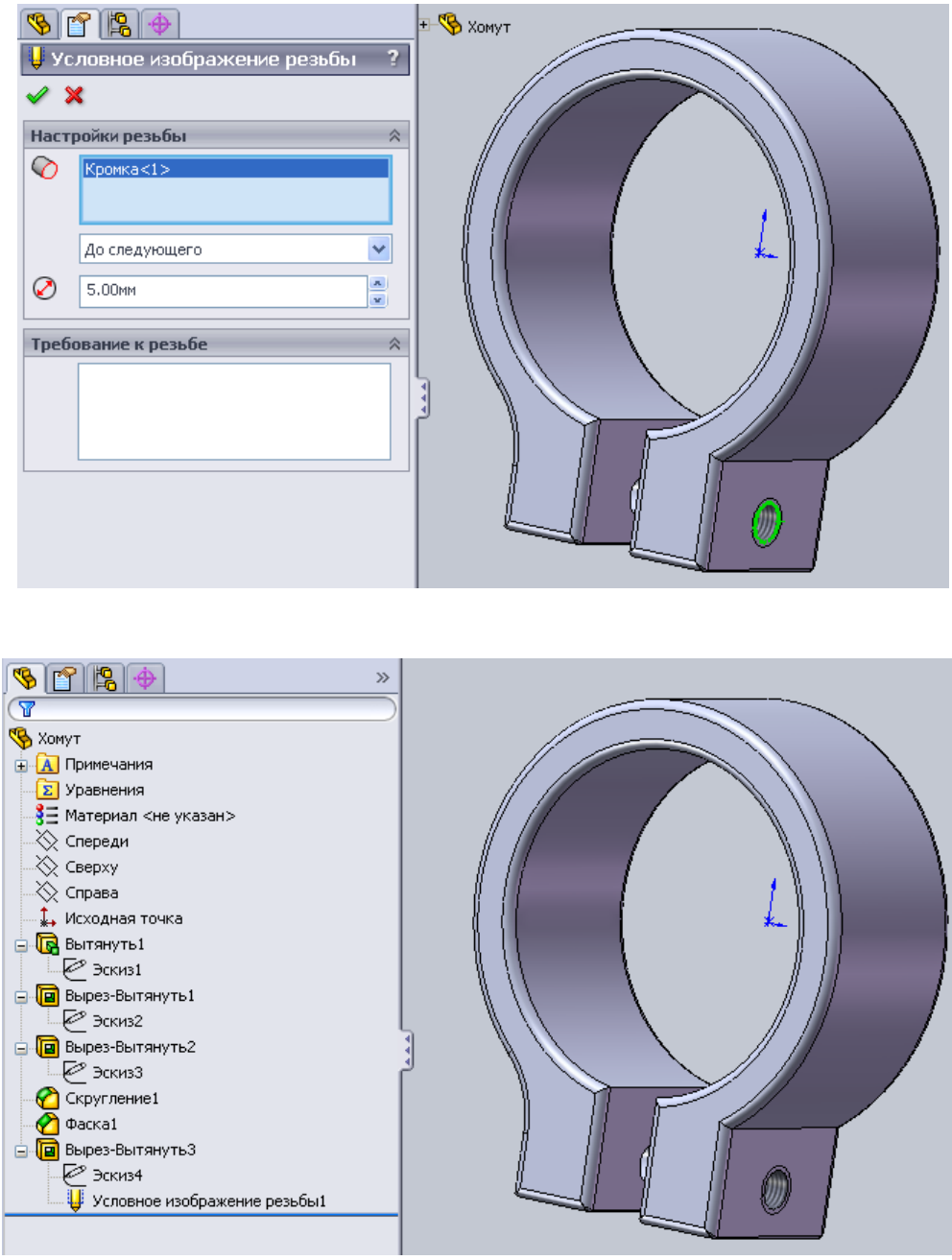


Рис.11. Нанесение резьбы

Создание трехмерной модели поршня

Рассмотрим построение детали по типу тела вращения.

Замысел проекта: эскиз контура тела вращения → вытягивание вращением → вырезание канавки вращением.

Для реализации замысла выполним нижеперечисленные действия.

1. Нарисуем эскиз контура тела вращения (рис.12).

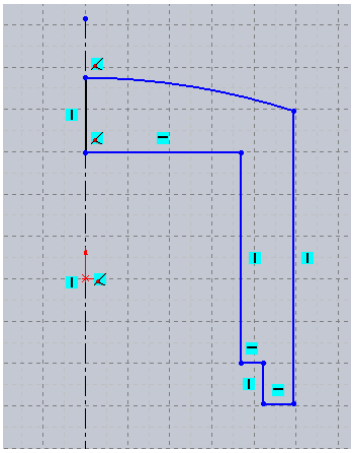


Рис.12. Эскиз контура тела вращения

2. Выйдем из режима построения эскиза и перейдем на панель **Элементы**, нажмем кнопку **Повернутая бобышка/Основание**. Появится диалоговое окно **Повернуть**. Автоматически в программе вводится угол 360°. Для получения половины детали введем угол 180°. Данное действие отражено на рис.13.

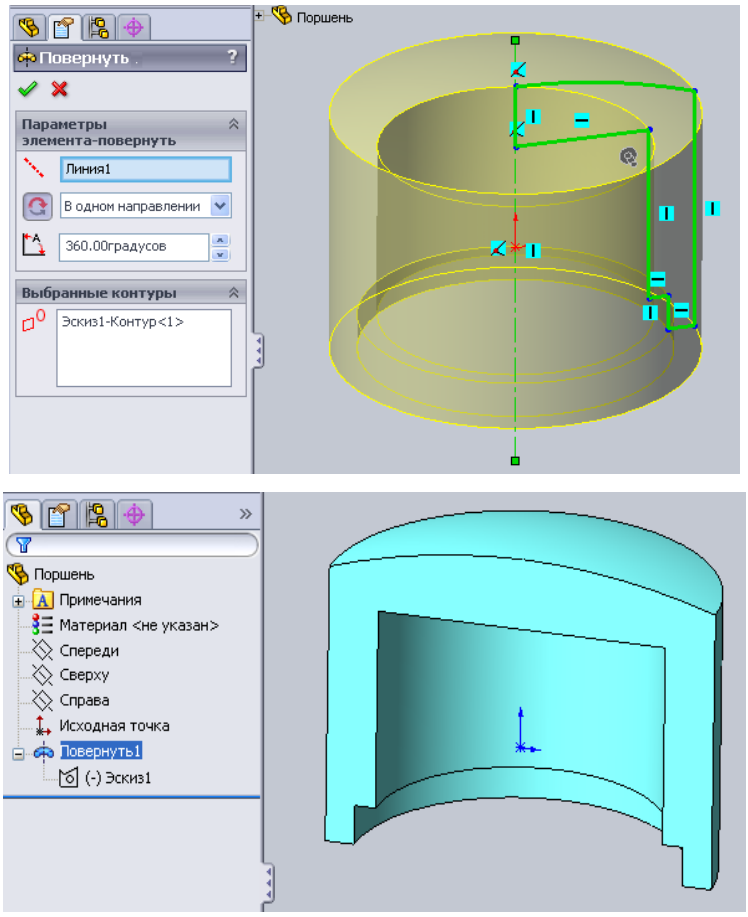


Рис.13. Создание объемной фигуры путем вращения эскиза вокруг оси

3. Сделаем вырез канавки на детали. Для удобства проведем осевую линию на передней грани и нарисуем эскиз на плоскости **Спереди**. Эскиз на левой стороне содержит два прямоугольника. Перейдем на панель **Элементы** и вызовем команду **Повернутый вырез** для получения канавки на детали (рис.14).

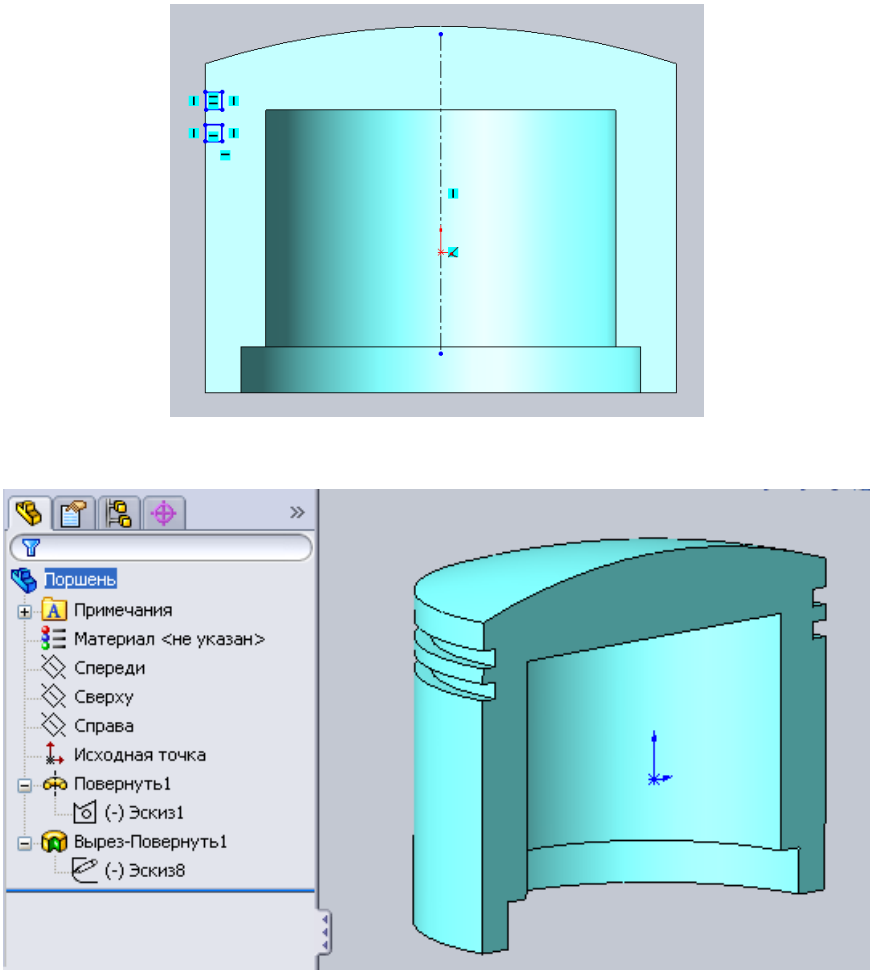


Рис.14. Создание выреза канавки на детали

Создание трехмерной модели крышки

Замысел проекта: первоначальный эскиз окружности → вытягивание → эскиз окружности → вытягивание → добавление фасок → эскиз половины выреза на боковой грани → вытягивание вращением → эскиз с одним отверстием → добавление отверстий при использовании команды **Круговой массив → Вытягивание**.

Для выполнения замысла сделаем следующие шаги.

1. Нарисуем окружность диаметром 92 мм, вытянем ее на 8 мм (рис.15). Нажмем **ОК**.

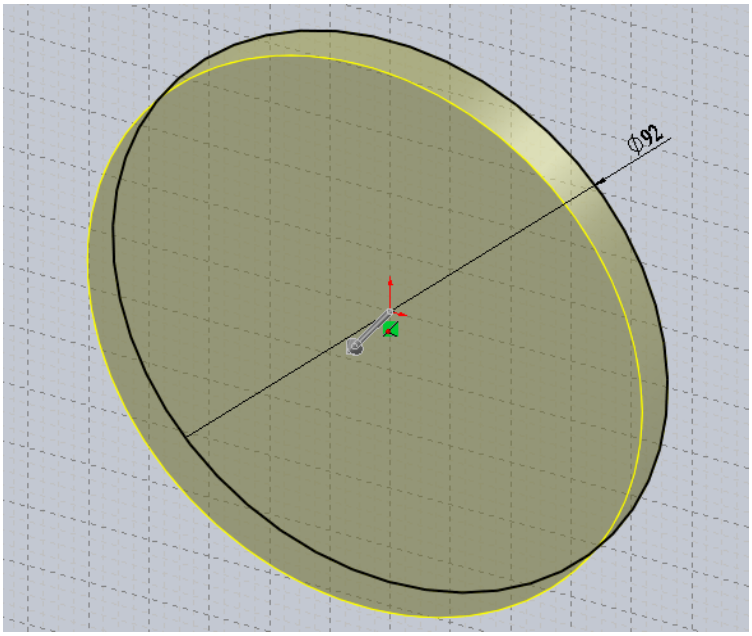


Рис.15. Вытягивание эскиза окружности

2. Выберем одну из плоских поверхностей сконструированного диска, перейдем на панель инструментов **Эскиз** и нарисуем окружность диаметром 40 мм, затем вытянем ее на 5 мм. На ступеньке основания крышки оформим фаску, для этого нажмем кнопку **Фаска**. В настройках укажем кромку фаски, а также ее размеры: длина 5 мм и угол 45°. Аналогично построим еще одну фаску размером 2 мм с углом 45° (рис.16).

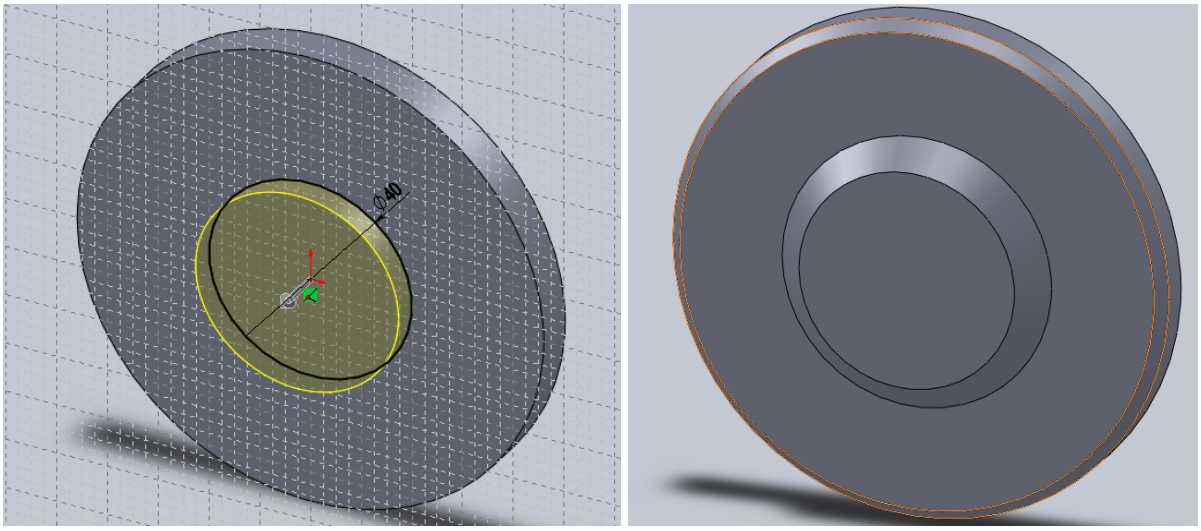


Рис.16. Вытягивание дополнительного эскиза и создание фасок

3. Создадим вырез крышки методом поворота. Для построения эскиза выреза выберем плоскость **Сбоку** и нарисуем эскиз, представленный на рис.17. Затем, выбрав кнопку **Повернутый вырез**, повернем эскиз на 360°. Получилось основание крышки с вырезом.

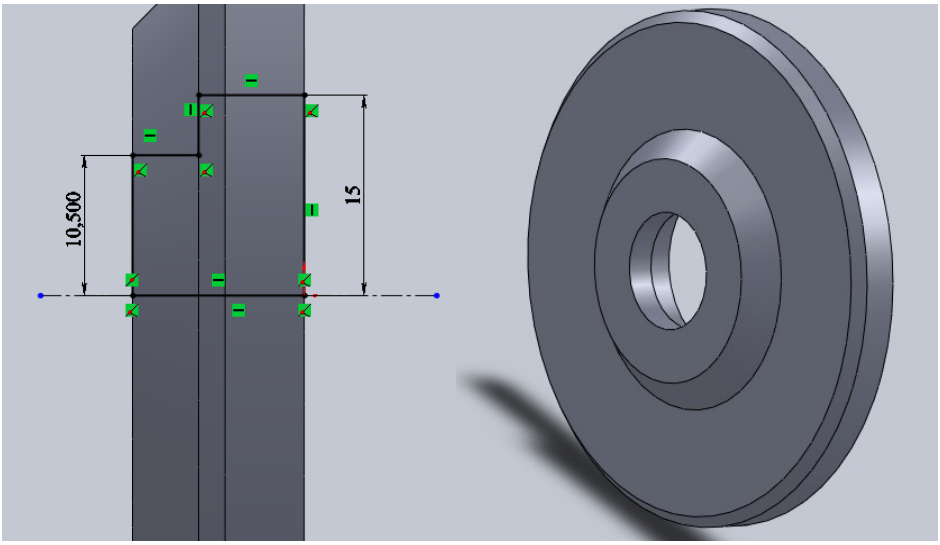


Рис.17. Создание выреза крышки

4. Создадим в крышке четыре отверстия для ее крепления в корпусе. Для этого выберем торцевую плоскость крышки и нарисуем на ней эскиз отверстия (рис.18) и, воспользовавшись командой **Круговой массив**, нарисуем оставшиеся окружности (окружность массива - 36 мм, количество элементов - 4, координаты - (0, 0)).

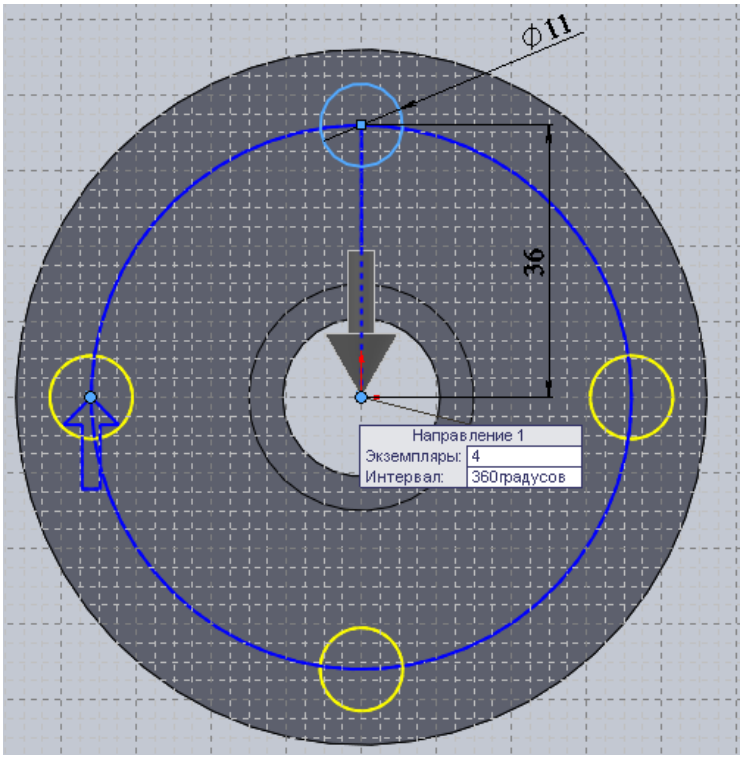


Рис.18. Создание эскиза отверстия

5. Для придания отверстию трехмерного изображения активизируем кнопку **Вытянутый вырез** на панели и выберем условие **Насквозь**.

После выполнения описанных действий готовая модель крышки имеет вид, представленный на рис.19.

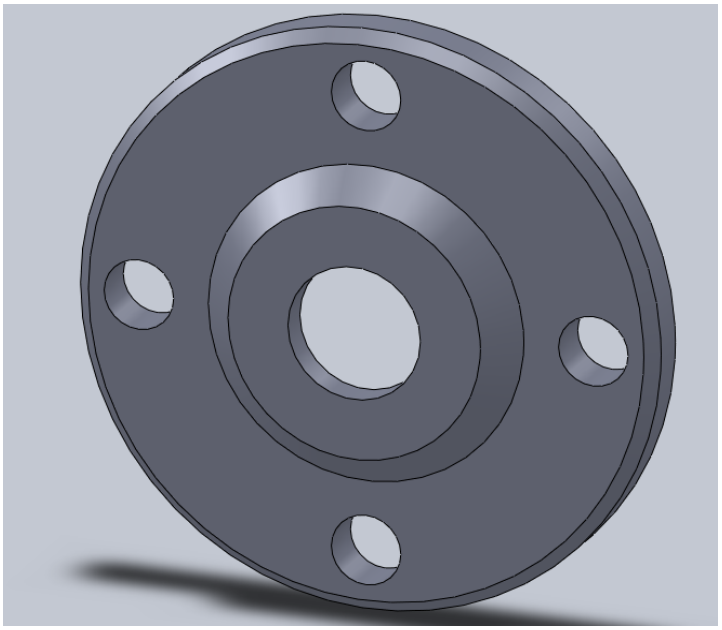
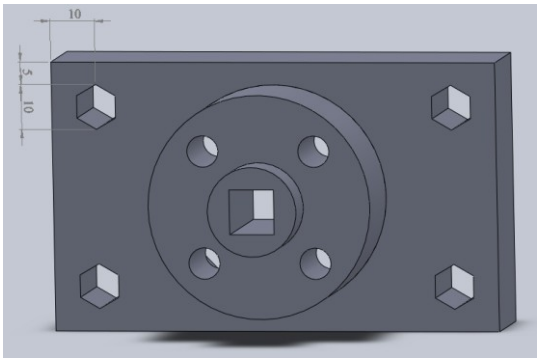


Рис.19. Готовая модель крышки

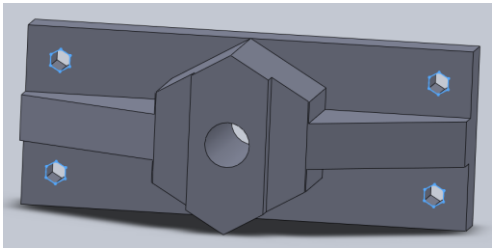
Варианты заданий

Вариант 1



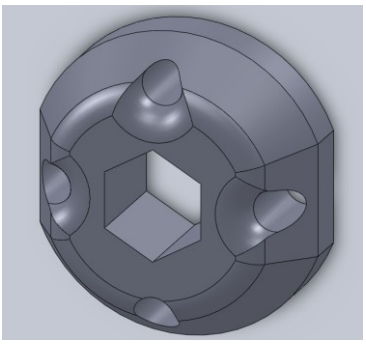
Примечание. Толщина деталей произвольная.

Вариант 2



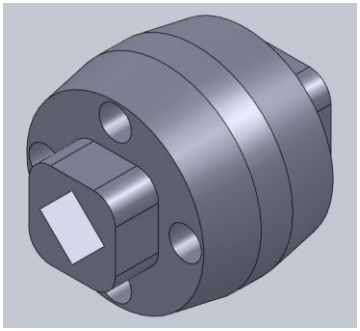
Примечание. Толщина деталей произвольная.

Вариант 3



Примечание. Использовать фаски и скругления.

Вариант 4



Примечание. Использовать фаски и скругления.

Лабораторное задание

1. Повторить один из примеров построения моделей по заданию преподавателя.

2. Пользуясь командами панели **Элементы**, создать модель детали согласно заданному варианту.

Методика выполнения работы

1. Произвести запуск программы щелчком мыши по значку  или выбором программы **Пуск → Программы → SolidWorks 2010**.

2. Создать новый документ SolidWorks и выбрать в окне шаблонов режим моделирования детали.

3. Определить замысел проекта.

4. В менеджере команд выбрать вкладку **Эскиз** и вызвать инструментальную панель **Эскиз**.

5. В дереве конструирования выбрать плоскость, на которой будет производиться создание эскиза, и нажать кнопку **Эскиз**. Программа перейдет в режим рисования эскиза.

6. Создать первоначальный эскиз детали.

7. Следуя замыслу проекта, создать трехмерную модель детали.

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) изображение детали, соответствующее заданному варианту;

2) замысел проекта;

3) первоначальный эскиз детали, соответствующий заданному варианту;

4) описание последовательности действий при создании модели детали заданного варианта.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте цель лабораторной работы.
2. Дайте определение понятия «деталь».
3. Какой шаблон используют для проектирования трехмерной детали?

4. Перечислите приемы построения деталей.

5. Какая кнопка активизирует команду **Вытягивание**?

6. Сколько эскизов надо иметь при выполнении команды **Вытягивание по траектории**?

7. Какая кнопка активизирует команду **Вращение**?

8. Какой командой создают вырезы в детали?

9. Какие виды вырезов существуют?

10. Какие дополнительные возможности существуют в SolidWorks при создании трехмерных деталей?

11. Что означает замысел проекта?

12. Чем отличается проектирование модели хомута от проектирования модели поршня?

13. Какой параметр необходимо указать при использовании скругления?

14. Какой параметр необходимо указать при использовании купола?

15. Как реализуется резьба в отверстиях?

Литература

1. ***Дударева Н.Ю., Загоруйко С.А.*** SolidWorks 2009 для начинающих. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - С. 57 - 108.

Лабораторная работа № 3

Моделирование сборок в программе SolidWorks

***Цель работы*:** изучение основных принципов построения сборок в программе SolidWorks 2010; приобретение практических навыков моделирования сборок.

Продолжительность работы - 4 ч.

Теоретические сведения

SolidWorks 2010 позволяет создавать сборки из готовых деталей или самостоятельных сборок. Этот тип сборки называется сборкой «снизу вверх».

Модели деталей должны быть заранее спроектированы, а конструкция или узел собирается отдельно из этих деталей аналогично реальной сборке.

Последовательность создания сборки

Процесс создания сборки состоит из трех этапов:

- установки базовой детали;
- предварительной ориентации присоединяемой детали;
- использования сопряжений.

Прежде чем создать сборку, создадим проект с помощью команды меню **Файл → Новый → Сборка**. На экране появится окно **Новый документ** со списком шаблонов **Деталь**, **Сборка**, **Чертеж** (рис.1).

В окне следует выбрать шаблон **Сборка** и нажать **ОК**.

Файл сборки имеет расширение *.SLDASM. Особенностью файла сборки является то, что он содержит не само описание геометрии деталей, а лишь ссылки на него в файлах *.SLDPRT. Поэтому создать файл сборки без комплекта сопутствующих деталей невозможно. По этой же причине при изменении файлов деталей происходит автоматическое их обновление и, соответственно, изменение всей модели сборки.

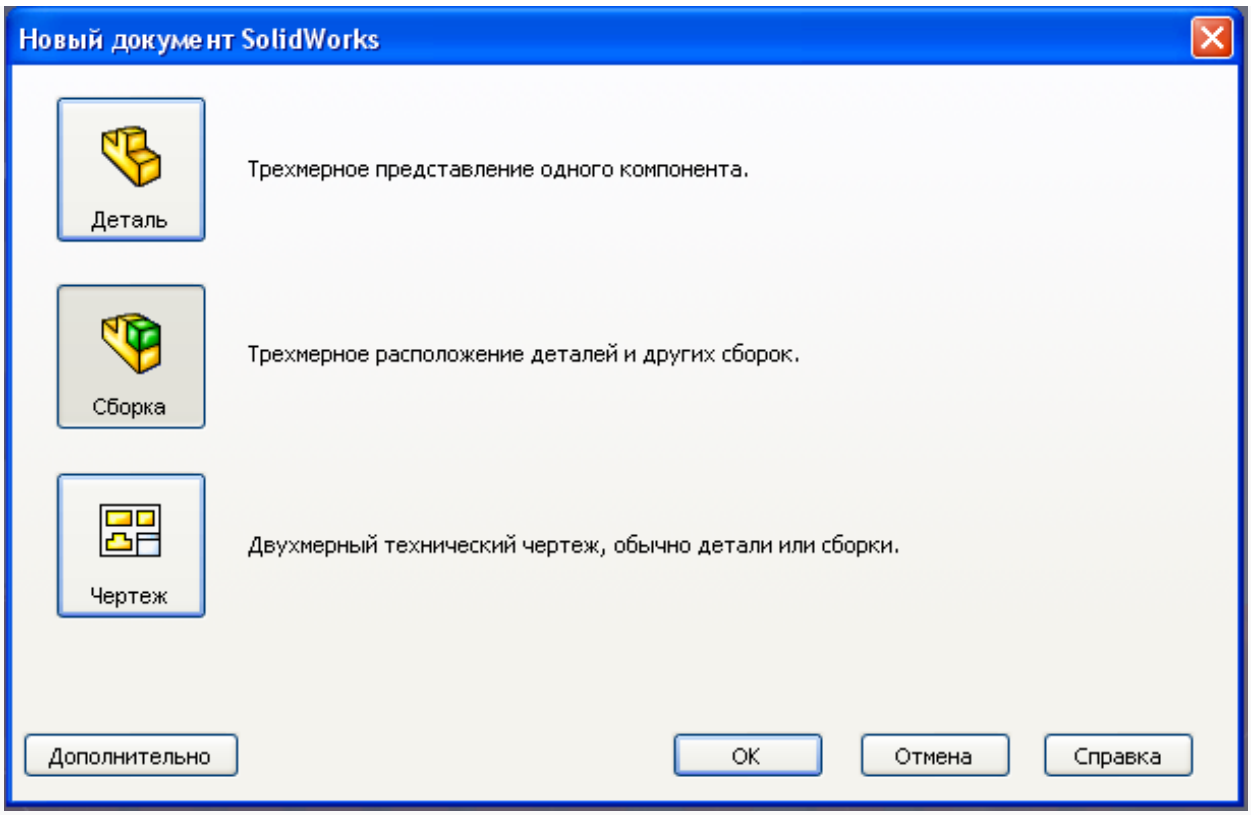


Рис.1. Окно **Новый документ**

В общем случае сборка представляет собой многоуровневую древовидную структуру. Файл сборки может включать не только отдельные детали, а и сборочные узлы, уровень вложенности которых не ограничен.

Добавление базового элемента

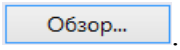
Базовым элементом называют деталь или узел, устанавливаемый в изделии первым. Следовательно, первое действие пользователя состоит в добавлении к пустому проекту сборочного элемента.

Возможны три основных способа выполнения данной процедуры:

1) использование команды **Вставка → Компонент → Из файла**;

2) перетаскивание из проводника Windows файла детали в графическую область экрана;

3) установка многооконного режима, для чего необходимо поместить курсор на имени детали в дереве конструирования и перетащить его в рабочую область файла сборки.

В первом случае в менеджере свойств появятся два раскрывающихся списка: в одном отображается перечень открытых документов как претендентов на добавление в сборку, в другом - предварительный вид выбранного элемента. Файл можно открыть с любого места на диске, нажав кнопку 

. Далее, как и во всех остальных случаях, достаточно в пространстве сборки указать любую точку для вставки компонента.

Выполнив описанные действия, невозможно, однако, точно указать место расположения объекта. Проведя аналогию с реальным процессом, базовый элемент необходимо не только установить, но и закрепить.

Закрепление - это лишение 3D модели детали или узла всех шести степеней свободы (невозможность перемещения относительно исходной точки). Данную задачу можно решить двумя путями: либо добавить сопряжения, либо «зафиксировать» объект в пространстве сборки.

Зафиксированный элемент является своего рода «точкой опоры» для множества будущих сопряжений. Теоретически допускается зафиксировать или освободить все детали сборки, но в первом случае будут проблемы с созданием сопряжений, во втором - возможны случайные перемещения компонентов.

Операции со сборочными элементами

С целью придания заданного положения объектам в трехмерном пространстве достаточно использовать такие команды, как **Перемещение** и **Поворот**. При этом можно привязываться к определенной системе координат либо работать в режиме свободного перемещения.

Возможности команды **Переместить с системой координат** (которая вызывается из контекстного меню после выделения объекта в менеджере свойств) полностью дублируются командами **Переместить компонент/Вращать компонент**. После их вызова появится модель системы координат, которую можно переместить в любую точку пространства, а потом относительно этой системы можно двигать сам объект.

Команды **Переместить компонент** и **Вращать компонент** являются, по сути, одинаковыми, как по способу выполнения, так и по набору свойств. Пользоваться этим инструментом достаточно просто: требуется нажать на соответствующую пиктограмму или  панели **Сборка** и выбрав объект, удерживая нажатой левую кнопку мыши, изменить его положение.

Примечание. Компонент в сборке будет перемещаться/вращаться только в пределах степеней свободы, заданных сопряжениями.

По умолчанию в проекте установлен режим **свободного перемещения**, т.е. в любом направлении, но при необходимости можно наложить следующие ограничения:

- **вдоль сборки XYZ** - перемещение вдоль осей координат сборки (повторяет рассмотренную выше команду **Переместить с системой координат**);
- **вдоль объекта** - в качестве объекта выступает линия/кромка либо плоскость/грань. В первом случае перемещаемый объект движется только в одном направлении, во втором - в двух;
- **дельта XYZ** - перемещение или поворот относительно соответствующих осей в относительной системе координат (на величину приращений);
- **расположение XYZ** - перемещение системы координат (по умолчанию) или любой другой точки выбранного объекта в указанное параметрами X, Y, Z положение;
- **вокруг объекта** - вращение вокруг выбранной линии, кромки или оси.

Использование сопряжений

После переноса детали в зону сборки и ее предварительной ориентации необходимо установить ее на поверхности уже находящихся в собранном виде элементов. Результатом установки будет точка или область контакта соединяемых деталей, которая называется сопряжением.

Сопряжение - это ограничение подвижности деталей. Если провести аналогию с взаимосвязями объектов эскиза, то отличие состоит лишь в том, что фиксируется положение не двухмерных, а трехмерных геометрических конструкций.

Существует два способа добавления сопряжений в сборку: первый способ - использование команды **Вставка → Сопряжение**; второй, наиболее распространенный, - использование **Автосопряжений**.

В самом простом случае для добавления сопряжения нужно на панели **Сборка** нажать кнопку , выбрать сопрягаемые поверхности деталей (их названия появятся в списке **Выбор сопряжений** - рис.2,*а*), указать тип сопряжения и нажать **ОК**.

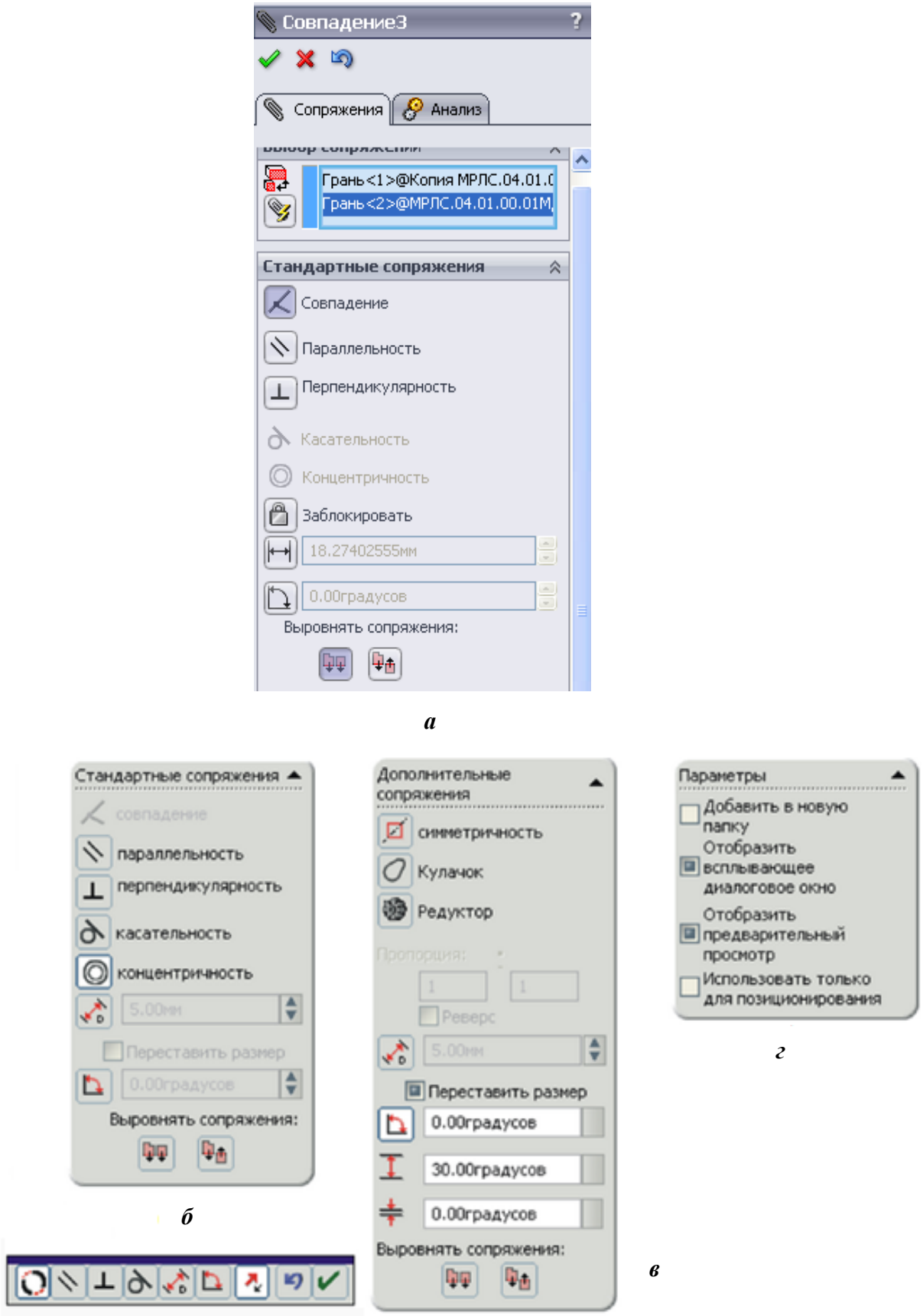


Рис.2. Диалоговые окна команды **Сопряжение**: *а* - **Выбор сопряжений**; *б* - **Стандартные сопряжения**; *в* - **Дополнительные сопряжения**; *г* - **Параметры**

Системой поддерживаются следующие типы сопряжений (рис.2,*б*):

- **Совпадение** - выбранные грани, плоскости и кромки (в комбинации друг с другом или с одной вершиной) разделяют одну и ту же бесконечную линию;
- **Параллельность** - выбранные элементы направлены одинаково и находятся на постоянном расстоянии;
- **Перпендикулярность** - выбранные элементы располагаются под углом 90° друг к другу;
- **Касательность** - выбранные элементы касаются (как минимум один элемент должен быть цилиндрическим, коническим или сферическим);
- **Концентричность** - выбранные элементы располагаются концентрично относительно друг друга;
- **Расстояние** - выбранные элементы расположены на указанном расстоянии;
- **Угол** - выбранные элементы расположены под заданным углом.

Эти типы сопряжений применимы только для стандартных поверхностей (плоскость, цилиндр, конус и т.п.), а для более сложных деталей необходимы более сложные сопряжения.

Если в списке **Выбор сопряжений** присутствуют по крайней мере два наименования, то во вкладке **Стандартные сопряжения** SolidWorks предложит наиболее подходящие сопряжения для данного набора выделенных компонентов (см. рис.2,*б*), а на экране появится панель инструментов, дублирующая данные элементы управления.

Параметр **Выравнивание сопряжений** активен для сопряжений **Совпадение** и **Расстояние**. Условием выравнивания плоских граней является направление их векторов нормалей. Правда, проделать данную манипуляцию удастся лишь при отсутствии других сопряжений.

Рассмотренные типы сопряжений применимы для конструкций с неизменным взаимным расположением деталей. Однако большинство изделий машиностроения предназначены для преобразования или изменения направления движения и в целом имеют как минимум одну степень подвижности. Для этих целей в SolidWorks существует группа дополнительных сопряжений (рис.2,*в*), с помощью которых можно имитировать движение механизмов, таких как «каретка-направляющая», «зубчатое зацепление», «кулачок-толкатель».

Использование **Автосопряжений** - наиболее быстрый способ добавления сопряжений в сборку. Для этого требуется выделить поверхность одной из деталей и, удерживая

клавишу **Alt**, переместить ее к другой детали. В зависимости от выделенной поверхности второй детали система самостоятельно определит наиболее целесообразный тип сопряжения. Пользователю остается только завершить его нажатием **ОК**.

Добавить сопряжение можно, используя команду **Перемещение компонента**. Для этого следует дважды щелкнуть на элементе первой детали. Модель станет полупрозрачной, а курсор будет заменен на курсор автоматического сопряжения. Затем необходимо совместить поверхности первой и второй деталей для осуществления автосопряжения.

У команды **Сопряжение** есть еще четыре дополнительных параметра, предназначенных для удобства работы (рис.2,*г*):

- **Добавить в новую папку** - в дереве конструирования в группе **Сопряжения** будет создана отдельная папка, куда поместится редактируемое сопряжение. Параметр предназначен для структурирования информации и целесообразен при разработке больших проектов;
- **Показать всплывающую панель** - используется для отображения панели инструментов, дублирующей элементы управления списка **Стандартные сопряжения**;
- **Предварительный просмотр** - параметр установлен по умолчанию и используется для предварительного просмотра результата применения сопряжения;
- **Использовать только для позиционирования** - служит только для задания определенного положения элемента (выполняется его перемещение/поворот, но сопряжения не создаются).

Пример создания сборки блока излучателей

Рассмотрим пример создания сборки блока излучателей. Конструкция блока излучателей изображена на рис.3.

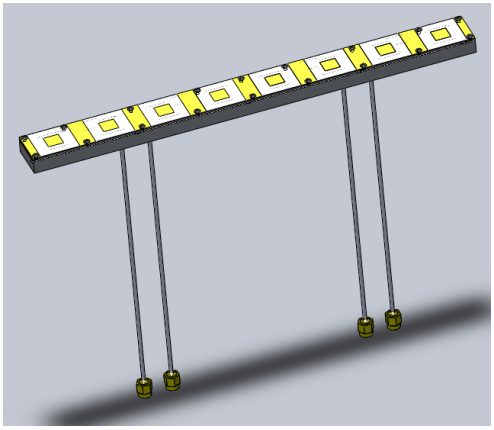


Рис.3. Конструкция блока излучателей

Блок излучателей содержит следующие детали и узлы (рис.4): корпус, пластину, плату, кабели (4 шт.), винты (18 шт.).

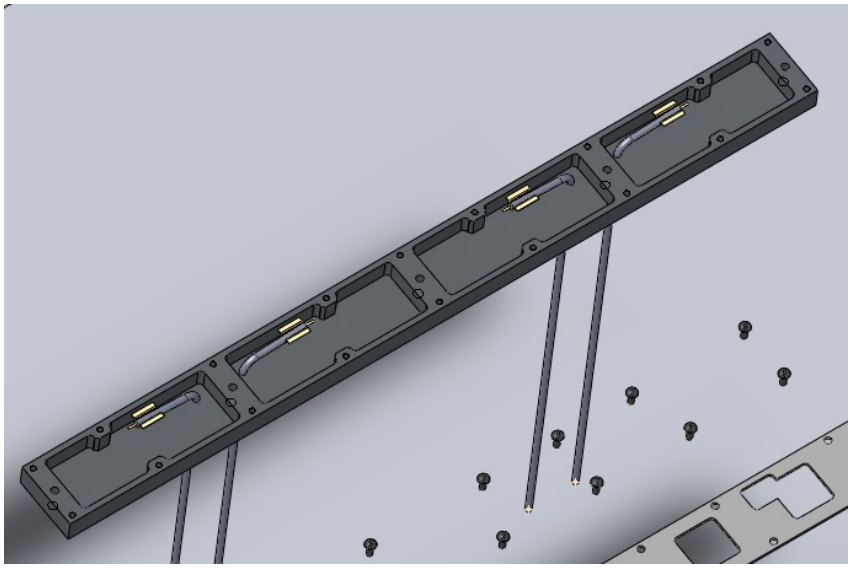


Рис.4. Набор деталей блока излучателей

Приведем последовательность шагов при создании сборки.

1. Создадим проект сборки блока излучателей.

2. Добавим базовый элемент - корпус (рис.5).

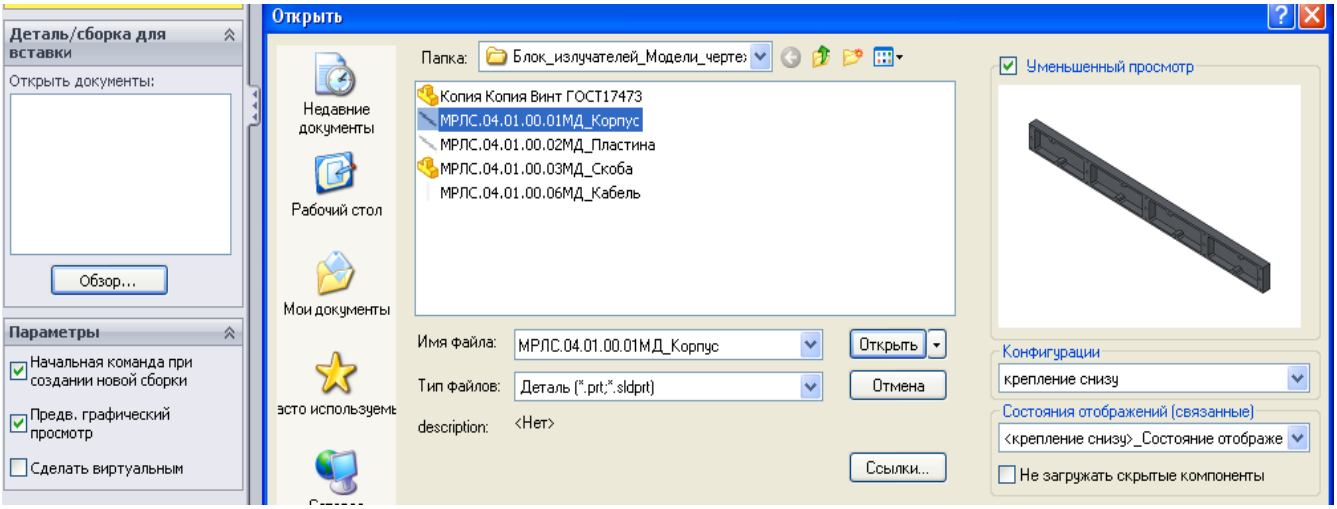


Рис.5. Диалоговое окно добавления базового элемента - корпуса

3. Проведем закрепление базового элемента (рис.6).

4. Установим контроль за перемещениями. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на центр системы координат и выберем команду **Отобразить окно преобразова-**

ния XYZ. В результате появится окно с численными значениями перемещений по соответствующим осям (рис.7).

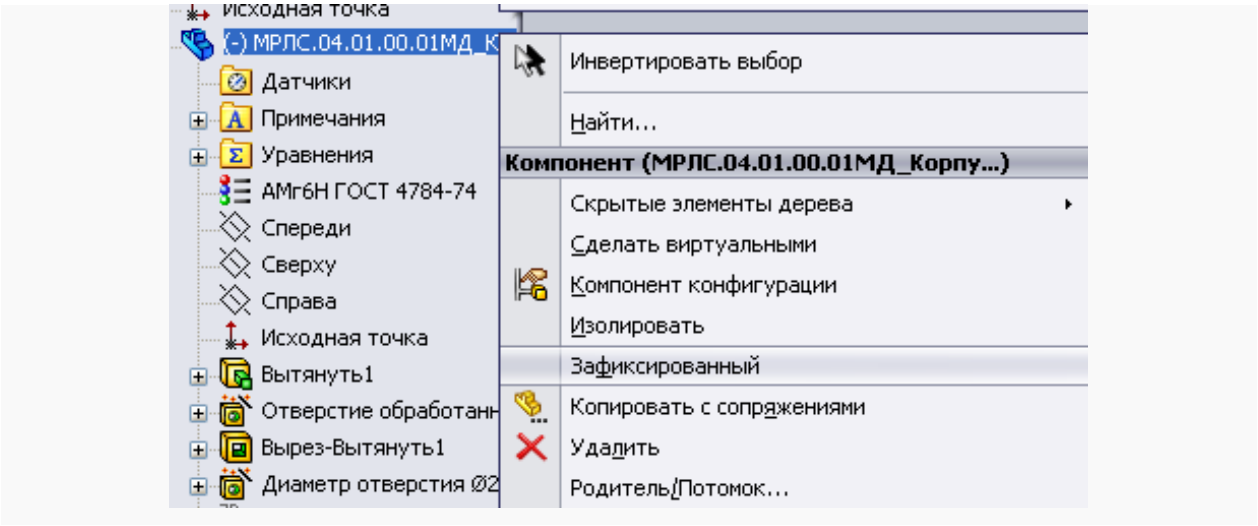


Рис.6. Закрепление базового элемента

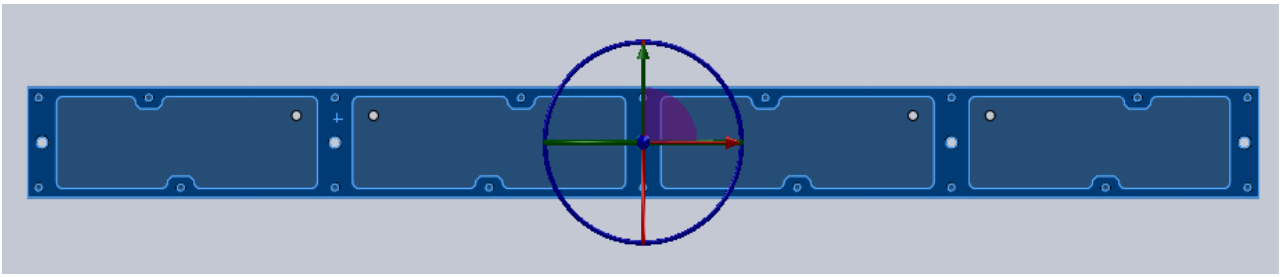


Рис.7. Установление контроля за перемещениями

5. С использованием команд **Перемещение/Вращение** придадим корпусу пространственное изображение (рис.8).

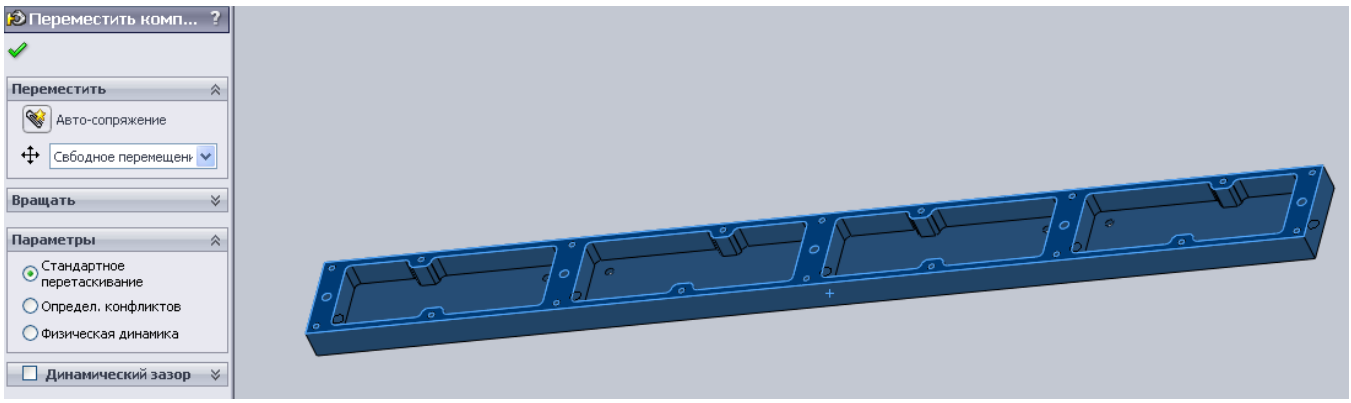


Рис.8. Корпус блока излучателей

По умолчанию в проекте действует режим **свободного перемещения**.

В окне **Параметры** установлен переключатель **Стандартное перетаскивание**. Этот режим не позволяет учитывать интерференцию объектов.

Для любой конструкции существует такая процедура, как проверка изделия на собираемость. При выполнении данной процедуры руководствуются достаточно простым правилом: физические тела при их взаимном перемещении в пространстве не могут иметь области пересечения. Для решения подобной задачи в SolidWorks предусмотрены два переключателя: **Определение конфликтов** и **Физическая динамика**.

Определение конфликтов. Наиболее часто используемая функция данного параметра - ограничение движения выбранного объекта при первом касании с другими элементами сборки (требуется установить флажок **Остановить при конфликте**, полезный при проверке возможности установки детали в сборку).

Физическая динамика позволяет увидеть реальное движение компонентов сборки. Все детали отождествляются с абсолютно упругими телами и при попытке смещения/поворота одного из них выполняется попытка повторить кинематику движений всего механизма, описанную множеством сопряжений (т.е. происходит перемещение или вращение всей цепочки затрагиваемых компонентов в пределах допустимых степеней свободы). Проверка наличия конфликтов может выполняться с интервалом 0,02...20 мм (в единицах измерения модели), поэтому если установить максимальную чувствительность, процесс пересчета модели займет значительное время.

Динамический зазор - параметр, который, по сути, является комбинацией предыдущих двух параметров, с той лишь разницей, что отображается численное значение минимального расстояния между двумя ближайшими поверхностями деталей или устанавливается некий диапазон размеров, в пределах которого запрещается относительное перемещение или вращение двух компонентов.

6. Добавим в сборку пластину, используя сопряжение **Совпадение** (рис.9). Результат представлен на рис.10.

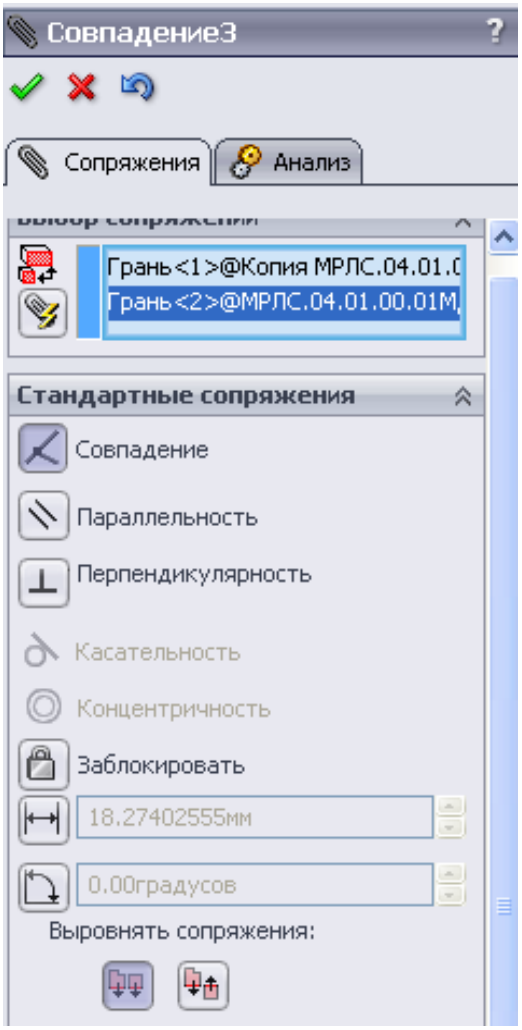


Рис.9. Использование сопряжения **Совпадение**

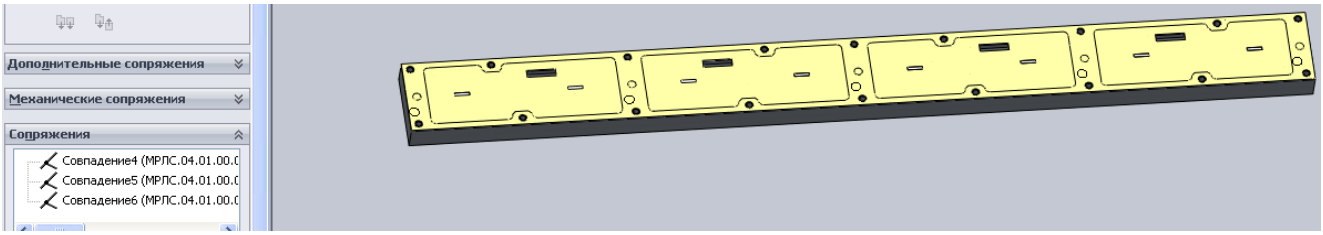


Рис.10. Результат использования сопряжения **Совпадение**

7. Используя сопряжения по точкам и граням, проведем дальнейшую сборку блока излучателей (рис.11).

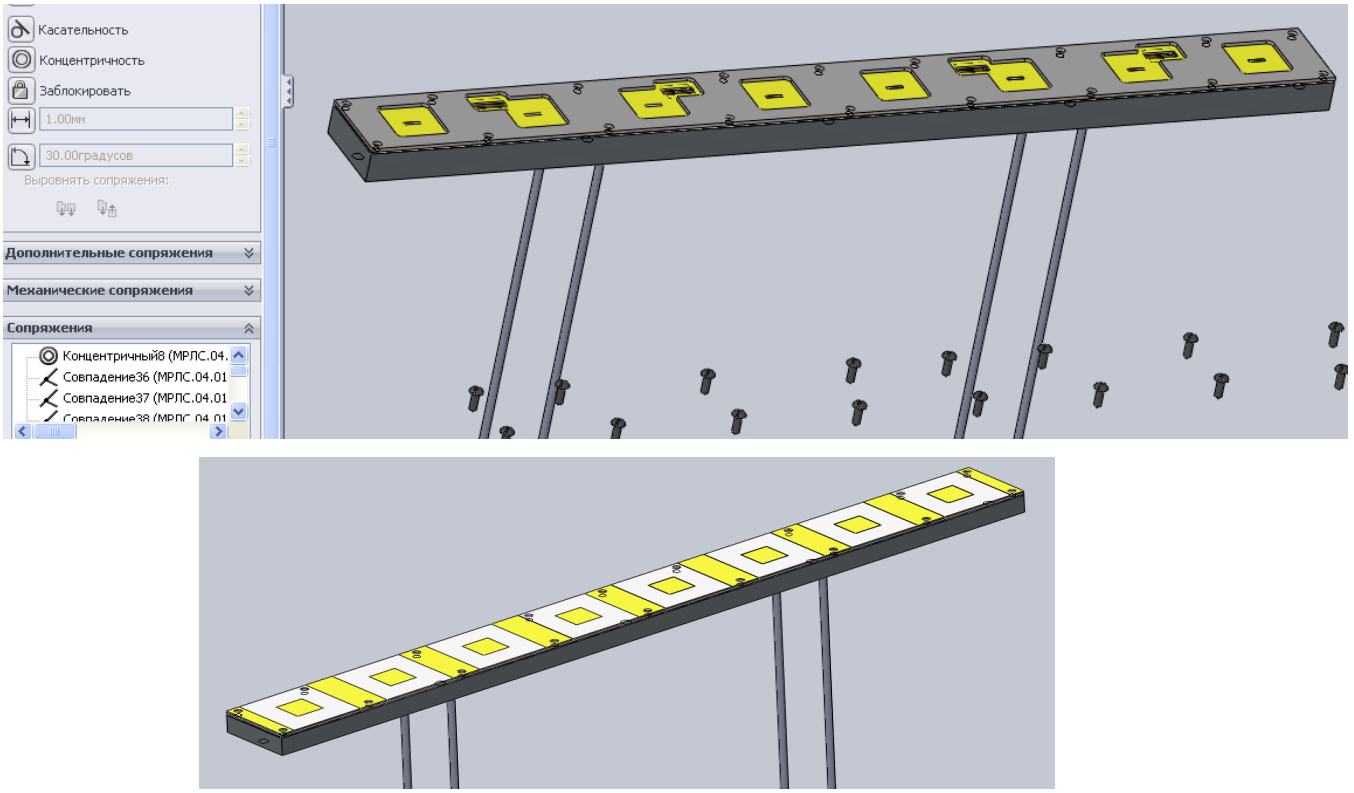


Рис.11. Сборка блока излучателей с использованием сопряжений по точкам и граням

8. Используя сопряжения **Концентричность** и **Совпадение**, продолжим сборку блока излучателей (рис.12).

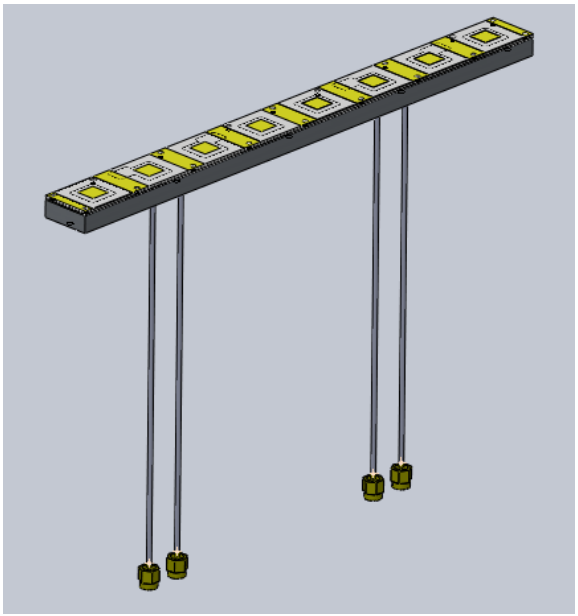


Рис.12. Сборка блока излучателей с использованием сопряжений

Концентричность и **Совпадение**

9. Теперь присоединим винты с помощью сопряжений **Концентричность** и **Совпадение**. В результате получим трехмерную модель блока излучателей (рис.13).

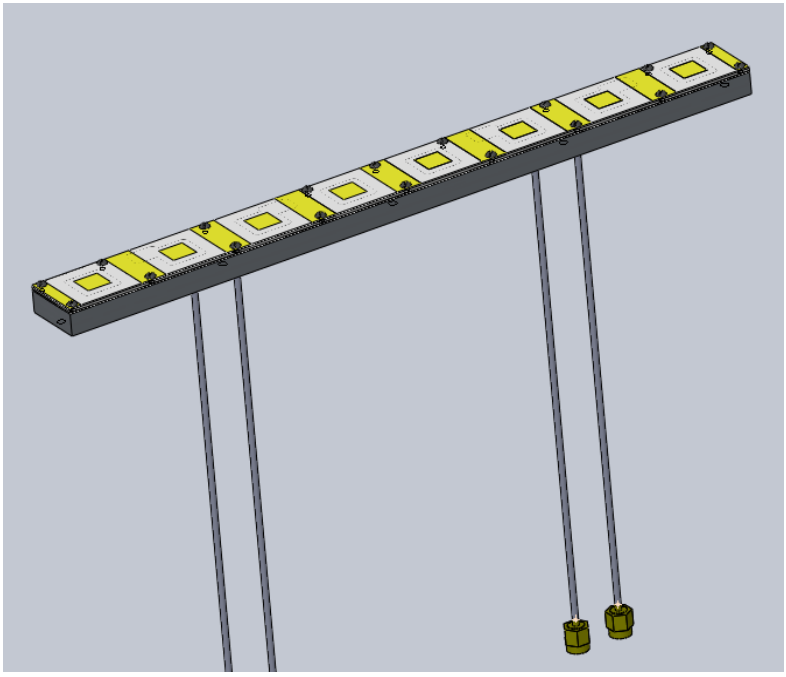


Рис.13. Модель блока излучателей

Экспериментальная часть

Используя модели деталей и чертеж перегородки, необходимо создать сборку передающего или приемного модуля. Чертеж перегородки модулей выдается преподавателем.

Варианты заданий

Вариант 1

Модель передающего модуля

В передающий модуль входят детали: корпус, крышка, плата, перегородка, прокладка. Изображения их моделей представлены на рис.14 - 18.

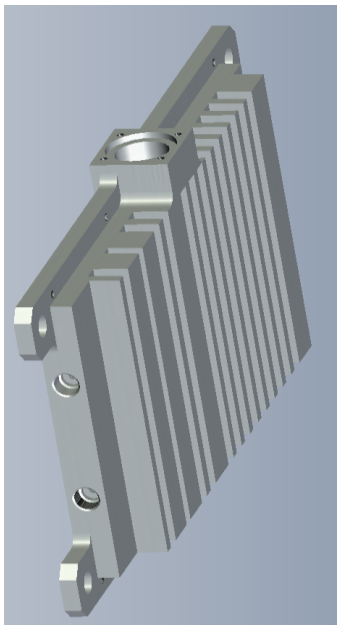


Рис.14. Корпус модуля

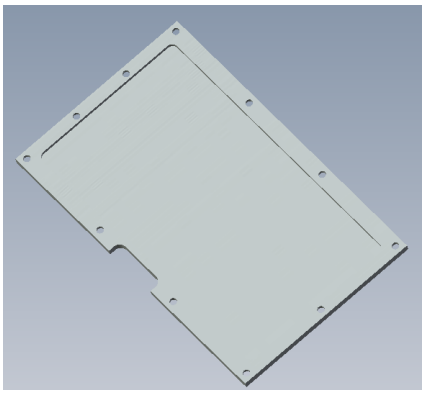


Рис.15. Крышка

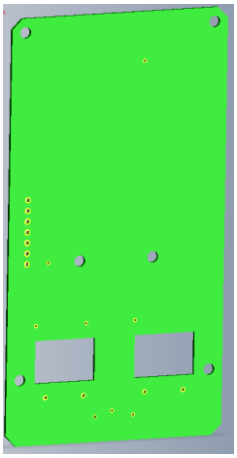


Рис.16. Плата

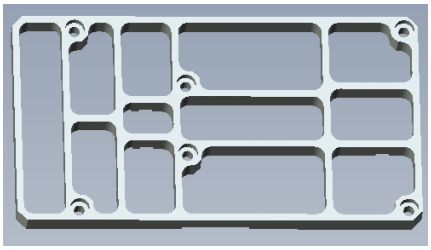


Рис.17. Перегородка

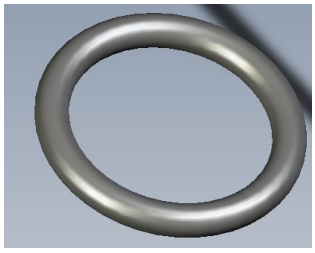


Рис.18. Прокладка

Вариант 2

Модель приемного модуля

В приемный модуль входят детали: корпус, крышка, плата, перегородка, прокладка. Изображения их моделей приведены на рис.19 - 23.

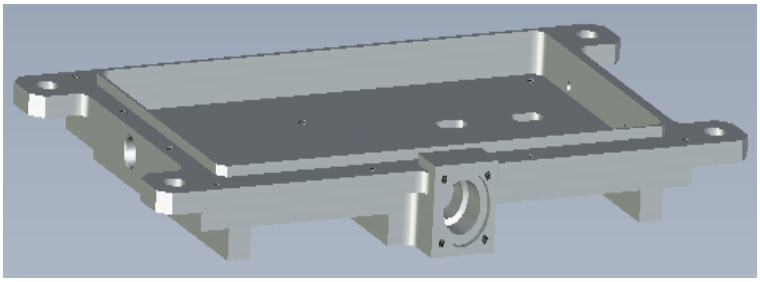


Рис.19. Корпус модуля

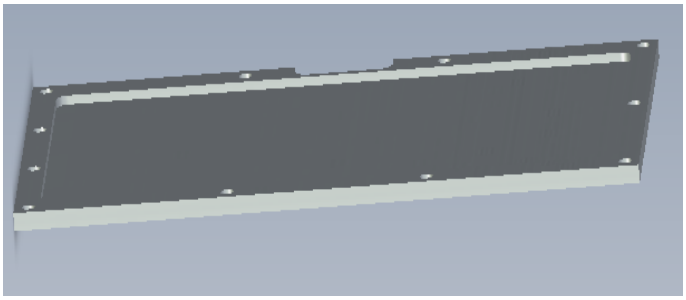


Рис.20. Крышка

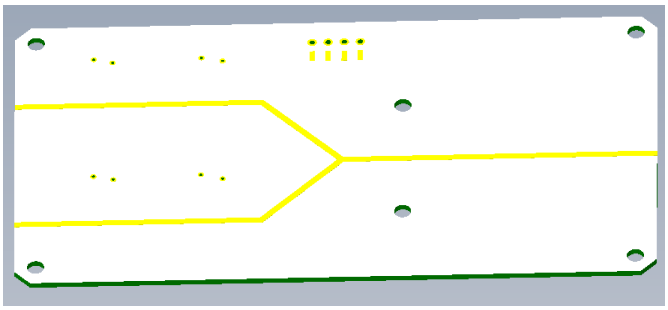


Рис.21. Плата

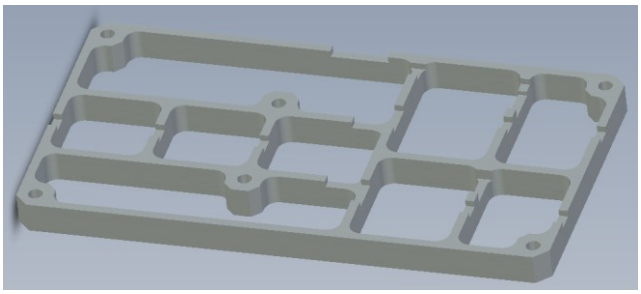


Рис.22. Перегородка

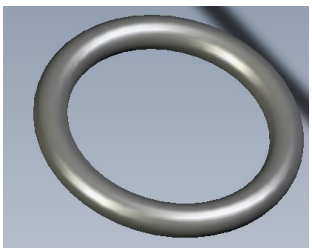


Рис.23. Прокладка

Лабораторное задание

1. Повторить пример сборки блока излучателей.
2. Создать деталь перегородки согласно заданному варианту.
3. Создать сборку модуля согласно заданному варианту.

Методика выполнения работы

1. Произвести запуск программы щелчком мыши по значку  или выбором программы **Пуск → Программы → SolidWorks 2010**.

2. Создать новый документ SolidWorks и выбрать в окне шаблонов режим создания сборки.

3. Создать деталь перегородки.

4. Выбрать базовую деталь.

5. Используя сопряжения, создать сборку модуля.

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) изображение детали перегородки, соответствующее заданному варианту;

2) описание последовательности действий при создании сборки модуля заданного варианта.

Контрольные вопросы

1. Что такое сборка?
2. Что содержит в себе файл сборки?
3. Перечислите способы добавления базового элемента.
4. Что такое закрепление? Для чего оно нужно?
5. Перечислите типы ограничений перемещения.
6. Что такое сопряжение?
7. Перечислите виды стандартных сопряжений.
8. Когда используются стандартные сопряжения?
9. Перечислите типы дополнительных сопряжений.
10. Для чего необходимы автосопряжения?
11. В чем заключается проверка изделия на собираемость?

Литература

1. ***Дударева Н.Ю.*, *Загоруйко С.А.*** SolidWorks 2009 для начинающих. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - С. 233 - 244.

Лабораторная работа № 4

Изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation.

Статический расчет детали

***Цель работы*:** изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation; приобретение практических навыков статического расчета деталей.

Продолжительность работы - 4 ч.

Теоретические сведения

Основные понятия

Деформация - изменение размеров и формы конструкции под действием внешних нагрузок.

Жесткость - способность конструкции сопротивляться деформации при действии внешних нагрузок.

Прочность - способность конструкции выдерживать заданную нагрузку, не разрушаясь.

Упругость - свойство тела изменять форму и размеры под действием внешних нагрузок и восстанавливать первоначальную форму и размеры после снятия нагрузок.

Пластичность - свойство тела сохранять измененную форму и размеры после снятия нагрузок.

Напряжение - мера интенсивности внутренних сил.

Внутренняя сила - сила межмолекулярного воздействия, возникающая в твердом теле под воздействием внешних нагрузок.

Изотропный материал - материал, свойства которого не зависят от направления воздействия нагрузки.

Закон Гука

Закон Гука формулируется следующим образом: **сила упругости, возникающая в теле при его деформации, пропорциональна величине этой деформации.**

Закон Гука справедлив для упругих материалов, малых напряжений и деформаций.

Для тонкого растяжимого стержня

$$F = k\Delta l ,$$

где F - сила, которая растягивает или сжимает стержень; k - коэффициент жесткости или упругости; Δl - абсолютное удлинение или сжатие стержня.

При расчете прямоугольных стержней закон Гука в относительных единицах имеет вид: $\sigma = E\varepsilon$,

где $\sigma = F/S$ - нормальное напряжение относительно поперечного сечения стержня; E - модуль упругости первого рода, или модуль Юнга, который является механической характеристикой материала; $\varepsilon = \Delta l/l$ - относительное удлинение стержня; l - длина стержня; S - площадь поперечного сечения стержня.

Коэффициент жесткости и модуль упругости связаны соотношением

$$k = ES/l.$$

Коэффициент Пуассона

Известно, что при приложении к телу растягивающего усилия оно начинает удлиняться, а поперечное сечение уменьшается.

Коэффициент Пуассона μ показывает, во сколько раз поперечная деформация тела больше продольной деформации при растяжении или сжатии.

Количественно коэффициент Пуассона можно определить по формуле

$$\mu = \varepsilon'/\varepsilon,$$

где $\varepsilon' = \Delta b/b$ - относительная поперечная деформация стержня; $\varepsilon = \Delta l/l$ - относительная продольная деформация стержня.

Меры прочности

Предел текучести $\sigma_т$ - механическое напряжение, при превышении которого упругая деформация тела (исчезающая после снятия напряжения) переходит в пластическую (необратимую, когда форма тела не восстанавливается после снятия деформирующего напряжения).

Предел прочности σ_0 - механическое напряжение, при превышении которого происходит разрушение материала. Поскольку при оценке прочности время нагружения образцов часто не превышает нескольких секунд от начала нагружения до момента разрушения, то его также называют условно-мгновенным пределом прочности, или кратковременным пределом прочности.

Напряжение по Мизесу

Напряжение по Мизесу - эквивалентное напряжение, выраженное через составляющие полного напряжения в глобальной системе координат:

$$\sigma_e = \sqrt{0{,}5[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2] + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)}\,,$$

где σ_x, σ_y, σ_z - нормальные напряжения, параллельные осям x, y и z; τ_{xy}, τ_{yz}, τ_{zx} - касательные напряжения, лежащие в плоскостях, перпендикулярных осям x, y и z.

Напряжение по Мизесу можно выразить через главные напряжения:

$$\sigma_e = \sqrt{0{,}5[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3) + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]},$$

где σ_1, σ_2, σ_3 - нормальные составляющие полного напряжения, параллельные осям x, y и z при касательных напряжениях, равных нулю.

Метод конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) относится к сеточным методам. Сущность МКЭ состоит в аппроксимации искомой непрерывной функции совокупностью приближенных, рассчитанных в некоторых точках области - узлах. Совокупность узлов, соединенных определенным образом, образует сетку. Сетка в свою очередь является дискретной моделью области определения искомой функции.

В МКЭ исходная область определения некоторой функции V разбивается на конечные элементы (КЭ). Под конечным элементом понимается некоторая подобласть в рассматриваемой геометрической области, размеры которой очень малы по сравнению с областью, но остаются конечными.

В качестве КЭ для одномерных задач применяются прямолинейные или криволинейные отрезки, для двумерных - треугольники или четырехугольники, как с прямолинейными, так и с криволинейными границами, а для трехмерных - тетраэдры или параллелепипеды, которые также могут иметь как прямолинейные, так и криволинейные границы.

Далее искомая непрерывная функция V аппроксимируется кусочно-непрерывной функцией, определенной на множестве КЭ. Аппроксимация в пределах выделенного КЭ обычно осуществляется полиномом, который подбирается таким образом, чтобы обеспечить непрерывность искомой функции V в узлах на границах КЭ. Между формой КЭ и типом аппроксимирующих функций A имеется строгая математическая зависимость. На практике обычно используют аппроксимирующие функции A (функции формы КЭ) трех типов: линейные, квадратичные или кубические. Функция A служит характеристикой КЭ и связана с его узлами. Таким образом, неизвестная функция V будет представлять собой комбинацию из множества функций A, стыкующихся между собой в узлах КЭ. Функции A вычисляются в узлах и образуют вектор Ф узловых значений функции A, а следовательно, и значений искомой функции V.

Далее КЭ объединяются в систему алгебраических уравнений, которая и будет

являться моделью искомой непрерывной функции: $V = A\Phi$.

Интерфейс программы

С описанием интерфейса программы можно ознакомиться в [1]. Интерфейс программы по статическому анализу рассмотрен далее на примере расчета стальной пластины с отверстием.

Статический расчет стальной пластины с отверстием в программе SolidWorks Simulation

Описание модели

Модель представляет собой пластину с отверстием в центре. Одна из узких граней пластины жестко закреплена. На противоположную грань действует сила в 110 Н. Сила равномерно распределена вдоль поверхности грани. Пластина изготовлена из стали.

Описание твердотельной модели пластины находится в файле **rectangular hollow plate**.

Методика расчета

Методика расчета включает следующую последовательность действий:

- создание исследования Статический анализ;
- назначение материала пластины;
- назначение закрепления и нагрузки;
- создание сетки модели и проведение исследования;
- просмотр результатов статического анализа;
- оценка прочности конструкции;
- создание отчета исследования.

Создание исследования Статический анализ

Для проведения статического исследования детали требуется:

- открыть файл детали **rectangular hollow plate**;
- выбрать **Новое исследование** (меню команд Simulation);
- в диалоговом окне **Исследование** в поле **Имя** ввести **static_1** (рис.1);
- в окне **Тип** выбрать **Статическое**;
- нажать кнопку  .

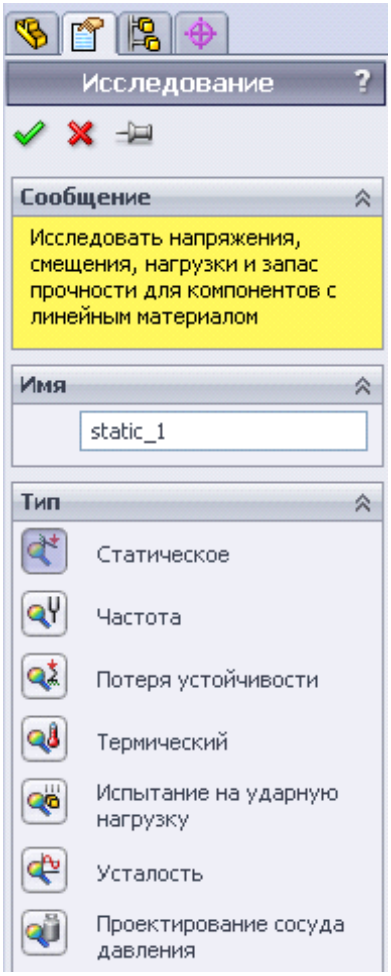
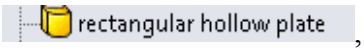


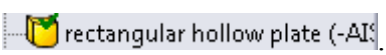
Рис.1. Создание статического исследования

Назначение материала детали

Чтобы назначить материал детали, следует:

- в дереве исследования **Simulation** нажать правой кнопкой мыши на 

, в списке деталей щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать вкладку **Применить/Редактировать материал**;
- в появившемся диалоговом окне **Материал** раскрыть папки **Материалы SolidWorks, Сталь** и выбрать материал **AISI 304** (рис.2);
- нажать клавишу **Применить**;
- нажать клавишу **Закрыть**.

В дереве исследования **Simulation** появится указание на то, что материал выбран (зеленая галочка) 

.

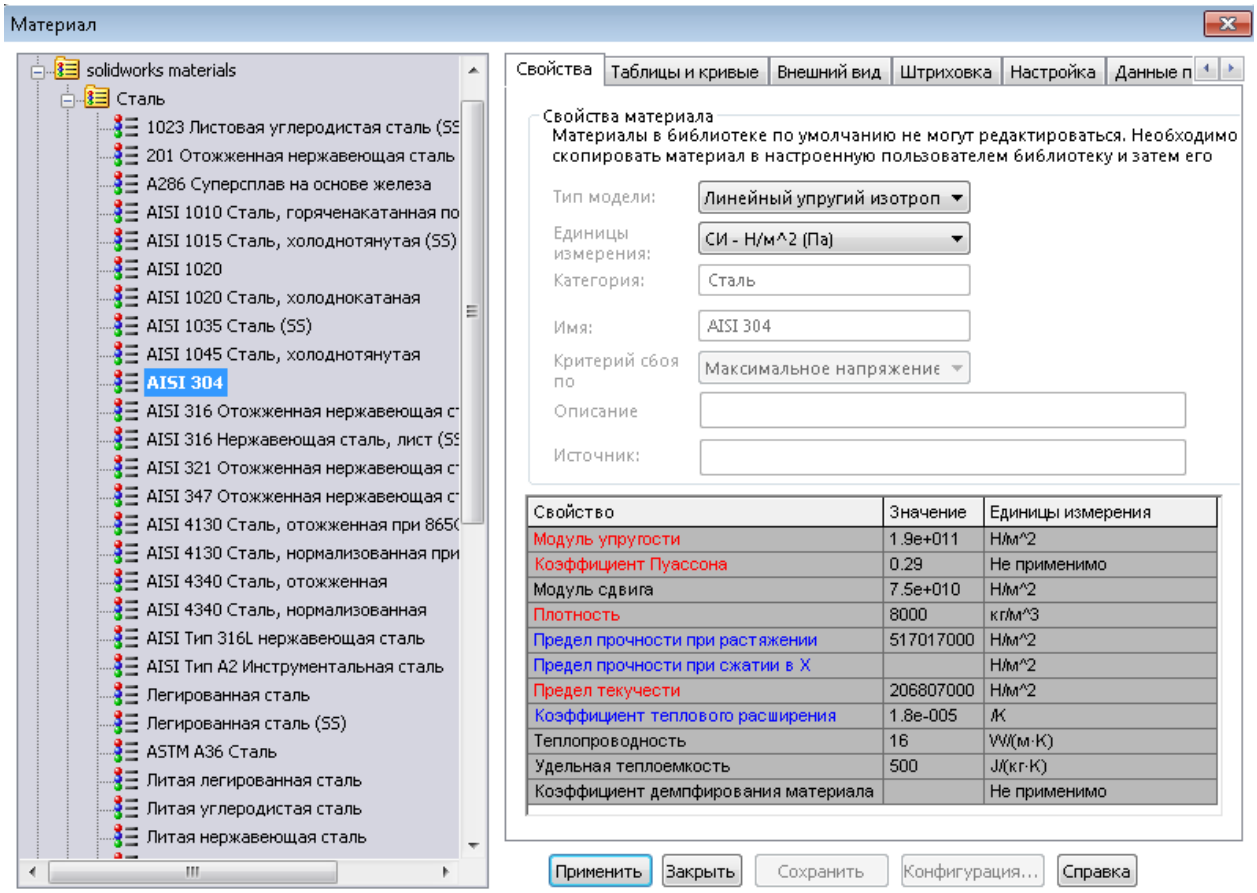


Рис.2. Назначение материала детали

Назначение закрепления и нагрузки

Для проведения статического анализа деталь следует закрепить и добавить нагрузку.

Для того чтобы закрепить деталь, необходимо:

- выбрать в дереве исследования **Simulation** раздел **Крепления**, щелкнуть правой кнопкой мыши на этом разделе и выбрать вкладку **Зафиксированная геометрия**;
- отметить грань детали для закрепления так, как показано на рис.3;

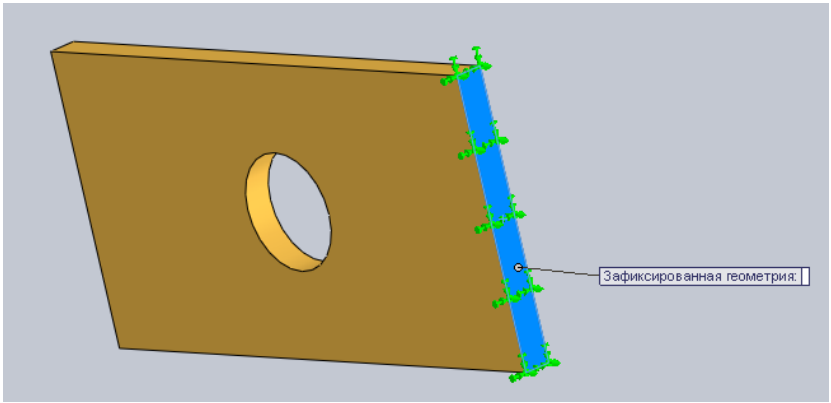


Рис.3. Назначение закрепления детали

- в диалоговом окне **Крепление** в поле **Грани, кромки, вершины для крепления** появится отмеченная грань (рис.4);

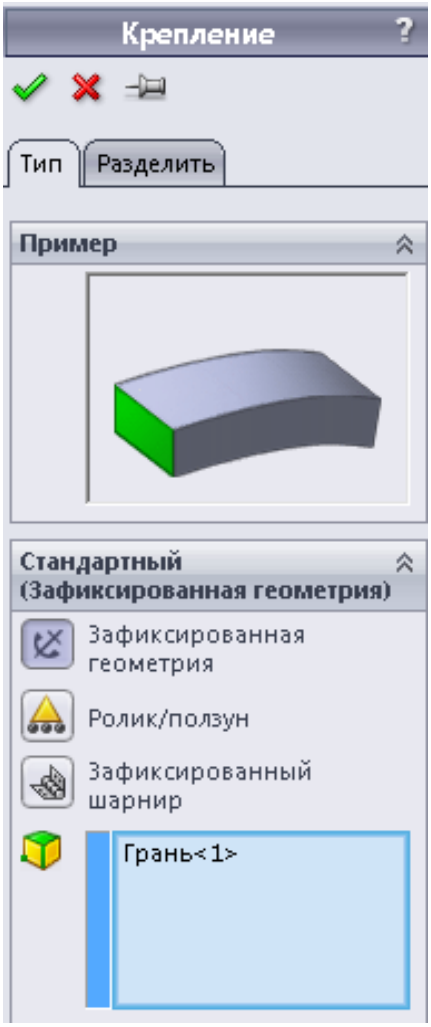


Рис.4. Диалоговое окно **Крепление**

- нажать  .

В качестве статической нагрузки выберем силу.

Для того чтобы приложить силу к детали, необходимо:

- выбрать в дереве исследования **Simulation** раздел **Внешние нагрузки,** щелкнуть правой кнопкой мыши на этом разделе и выбрать вкладку **Сила;**
- отметить грань детали для приложения силы;
- в диалоговом окне **Сила/Вращающий момент** в поле **Грани, кромки, вершины для крепления** появится отмеченная грань (рис.5);

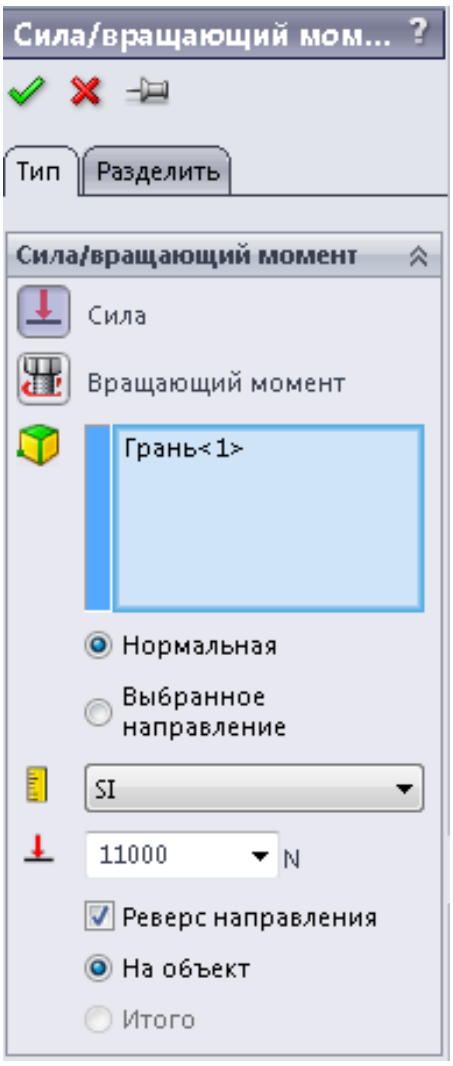


Рис.5. Диалоговое окно **Сила/Вращающий момент**

- установить переключатели **Нормальная**, **На объект**, **Реверс направления**. Переключатель **Реверс направления** указывает на растяжение пластины;
- выбрать систему SI;
- ввести значение силы 11000 Н;
- нажать  .

Создание сетки модели и проведение исследования

Чтобы задать параметры сетки, необходимо:

- в дереве исследования **Simulation** нажать правой кнопкой мыши на значок **Сетка** и выбрать **Создать сетку**;
- в появившемся диалоговом окне указать следующие параметры:

- в поле **Параметры сетки** указать: **Стандартная сетка**: выбрано; **Глобальный размер**: вычислено программой; **Допуск**: вычислено программой; **Автоматический переход**: не выбран;

- в поле **Группы дополнительные** указать: **Меню проверки якобиана**: установить на четыре точки; **Сетка чернового качества**: не выбрано; **Автоматические попытки для твердых тел**: выбрано; **Число попыток**: 3;

- в поле **Параметры** выбрать **Запуск анализа**;
- нажать кнопку  .

Примечание. Если требуется отобразить сетку на модели, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на значке **Сетка** в дереве исследования **Simulation** и выбрать вкладку **Отобразить сетку**.

Модель с сеткой показана на рис.6.

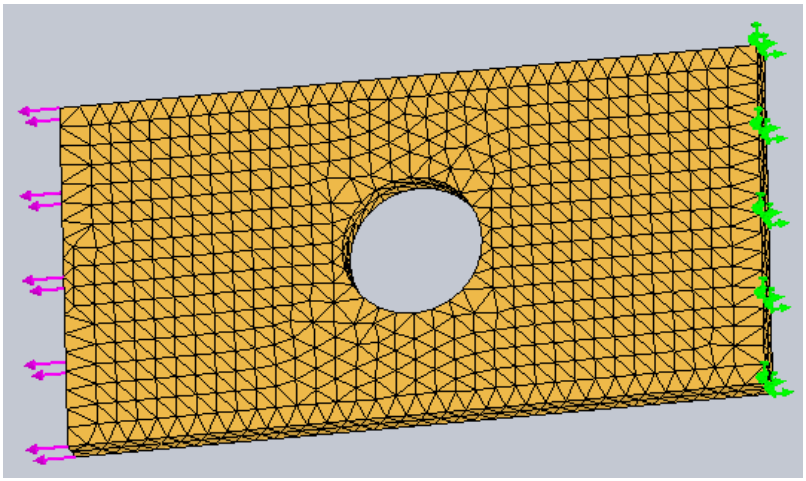
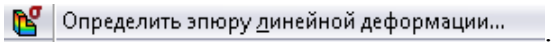


Рис.6. Модель с сеткой

Просмотр результатов статического анализа

После проведения анализа в дереве исследования **Simulation** появится папка **Результаты**, в которой находятся результаты расчета: эпюра напряжений по Мизесу; эпюра перемещений и эпюра деформации.

Чтобы посмотреть эпюру напряжений по Мизесу, необходимо в дереве исследования **Simulation** открыть папку **Результаты** и дважды щелкнуть **Напряжение** для отображения эпюры.

Чтобы построить эпюру напряжений по Мизесу, следует в дереве исследований **Simulation** щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Результаты** и выбрать вкладку 

.

В появившемся диалоговом окне **Эпюра напряжений** в поле **Отображение** выбрать тип эпюры **VON**: **Напряжение Von Mises** и единицу измерения: N/m^2. Остальные параметры оставить без изменения. Нажать  . Заполненное диалоговое окно приведено на рис.7.

В рабочей области появится эпюра напряжений (рис.8).

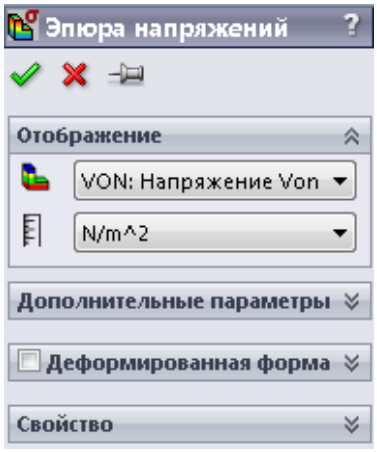


Рис.7. Диалоговое окно **Эпюра напряжений**

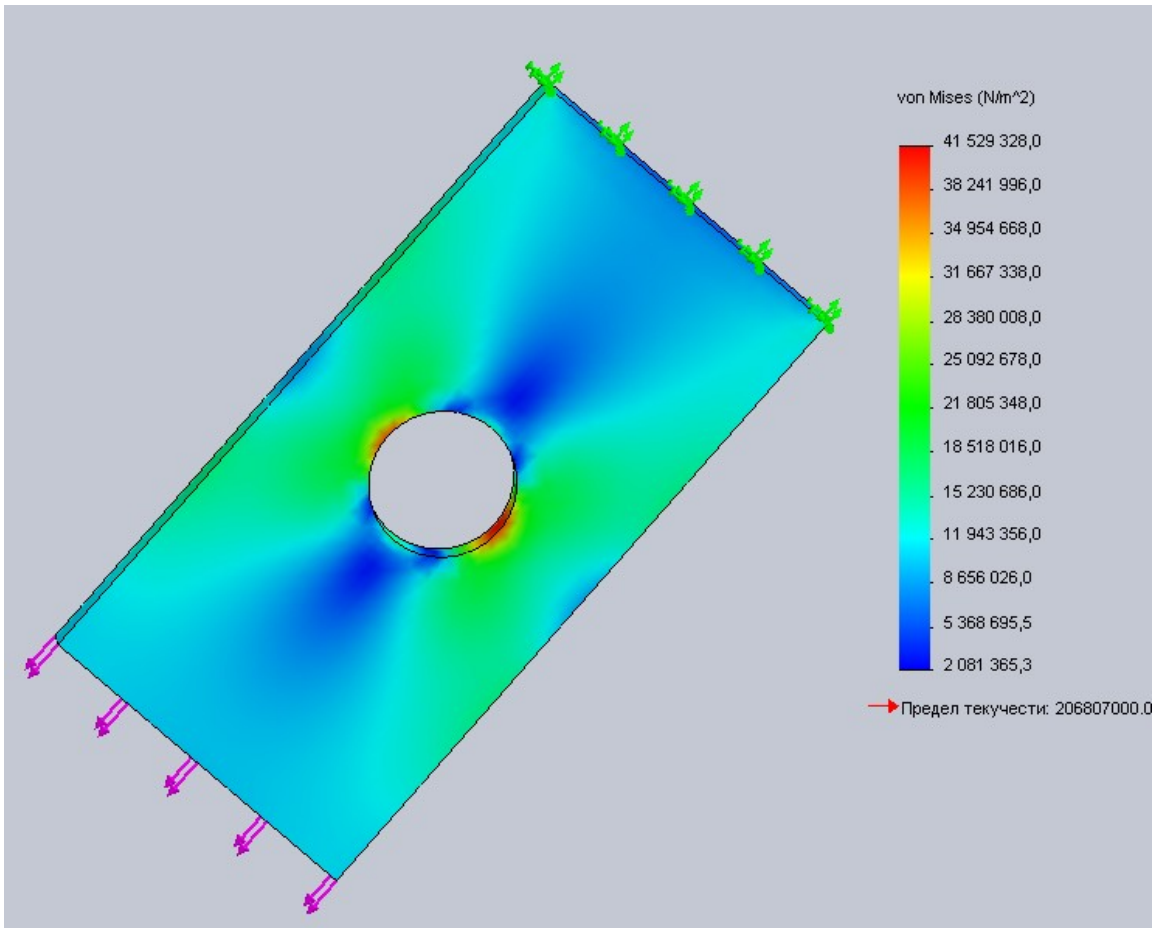
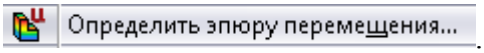


Рис.8. Эпюра напряжений

Чтобы построить эпюру перемещений, необходимо в дереве исследования **Simulation** щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Результаты** и выбрать вкладку 

.

В появившемся диалоговом окне **Эпюра перемещений** в поле **Отображение** выбрать тип эпюры **URES: Результирующее перемещение** и единицу измерения: mm. Остальные параметры оставить без изменения. Нажать  . Заполненное диалоговое окно приведено на рис.9.

В рабочей области появится эпюра результирующего перемещения (рис.10).

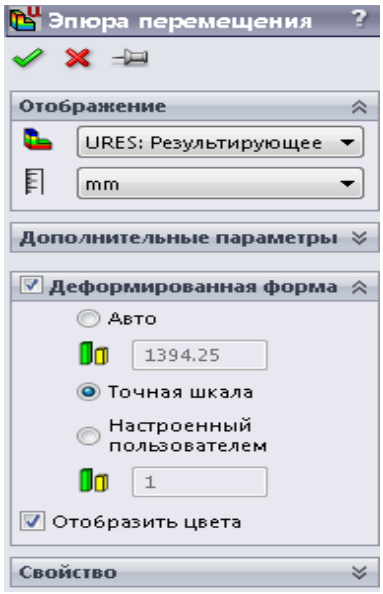


Рис.9. Диалоговое окно **Эпюра перемещений**

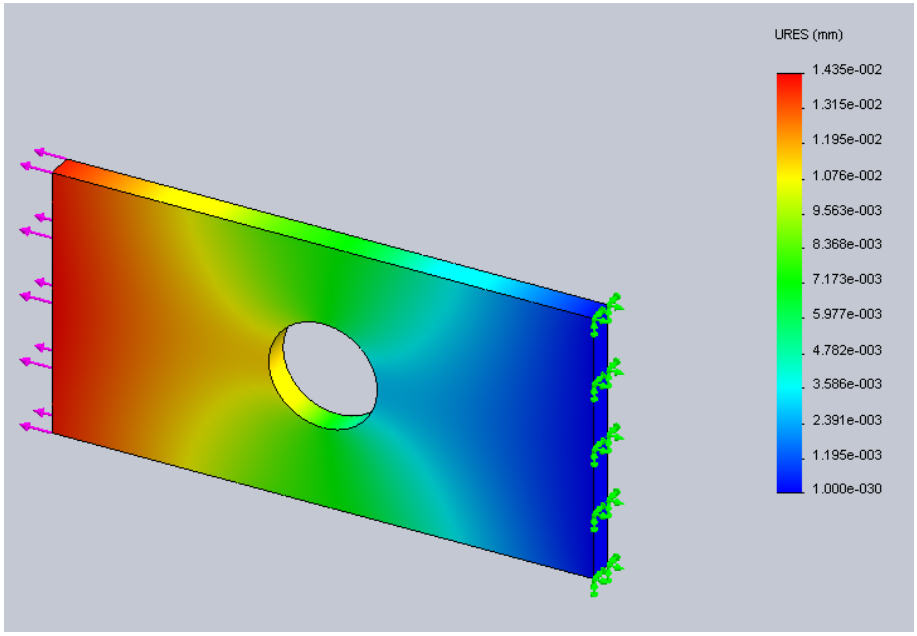


Рис.10. Эпюра результирующих перемещений

Чтобы построить эпюру деформации, необходимо в дереве исследования **Simulation** щелкнуть правой кнопкой мыши по папке **Результаты** и выбрать вкладку 

.

В появившемся диалоговом окне **Эпюра деформации** в поле **Отображение** выбрать тип эпюры **Эквивалентная деформация**. Остальные параметры оставить без изменения. Нажать  . Заполненное диалоговое окно приведено на рис.11.

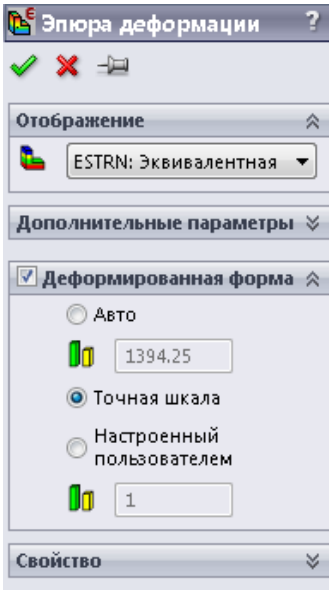


Рис.11. Диалоговое окно **Эпюра деформации**

В результате в рабочей области появится эпюра эквивалентной деформации (рис.12).

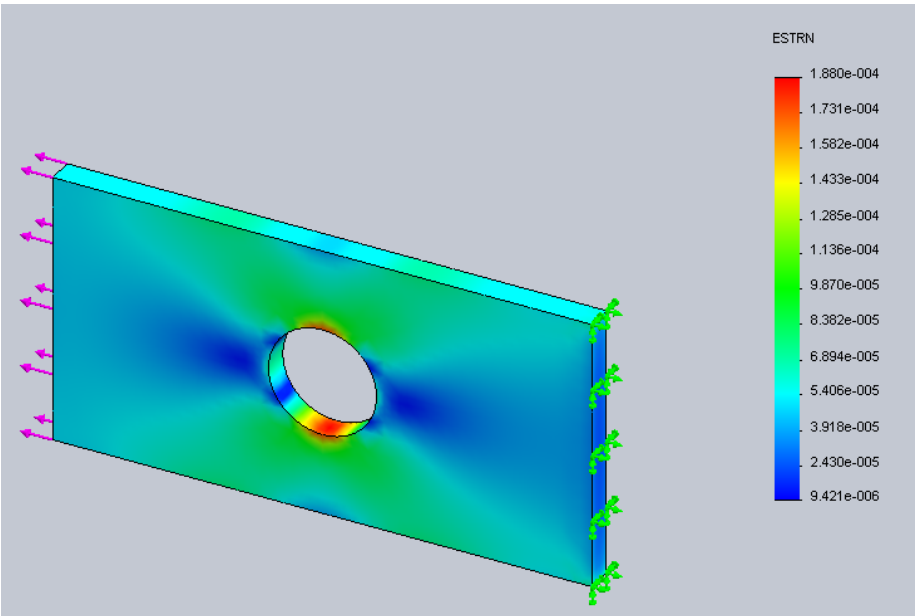
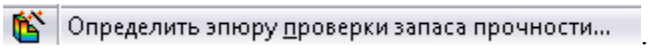


Рис.12. Эпюра эквивалентной деформации

Оценка прочности конструкции

Коэффициент запаса прочности позволяет оценить прочность конструкции. Чтобы просмотреть в модели распределение коэффициента запаса прочности, необходимо в дереве исследования правой кнопкой мыши нажать на папке **Результаты** и выбрать



.

В появившемся диалоговом окне **Запас прочности** (рис.13) выбрать:

- на первом шаге **Максимальное напряжение Von Mises**;
- на втором шаге **Предел текучести**;
- на третьем шаге **Распределение запаса прочности**;
- нажать  .

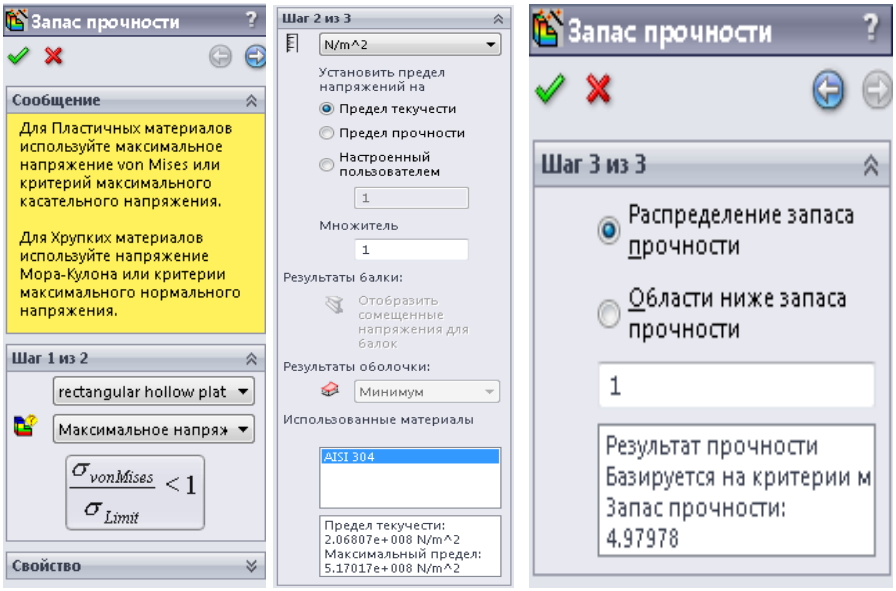


Рис.13. Пошаговое заполнение диалогового окна **Запас прочности**

В рабочей области появится эпюра запаса прочности (рис.14).

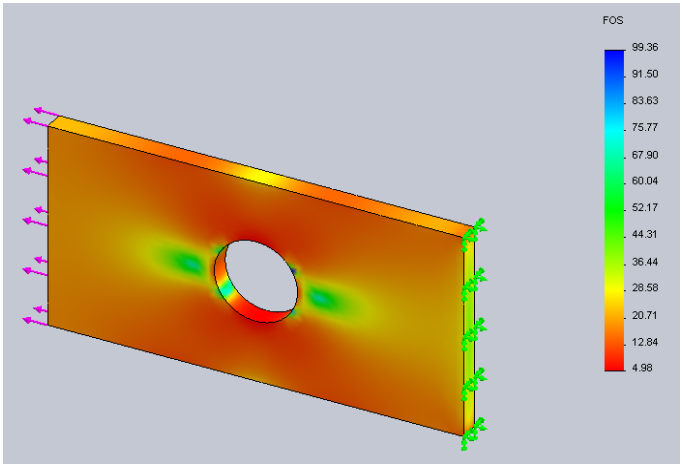


Рис.14. Эпюра запаса прочности

Чтобы построить эпюру критических областей детали, необходимо выполнить тот же расчет, что и для оценки запаса прочности детали, только на третьем шаге выбрать **Области ниже запаса прочности.**

Создание отчета исследования

Для создания отчета исследования необходимо выбрать команду **Отчет** на панели инструментов **Simulation**. Появится диалоговое окно **Параметры отчета** (рис.15).

В поле **Включенные разделы** выбрать **Определения соединителей**, а затем нажать кнопку <. Это исключит настоящее сечение из отчета. Кроме того, необходимо исключить из отчета **Результаты исследований** и **Результаты датчиков**. Затем следует выбрать **Описание** в окне **Включенные разделы**.

В разделе **Параметры отчета** указать путь к папке для сохранения отчета и имя отчета. Отчет можно опубликовать как HTML-документ или DOC-документ. Для завершения процедуры заполнения окна надо нажать клавишу **Опубликовать**.

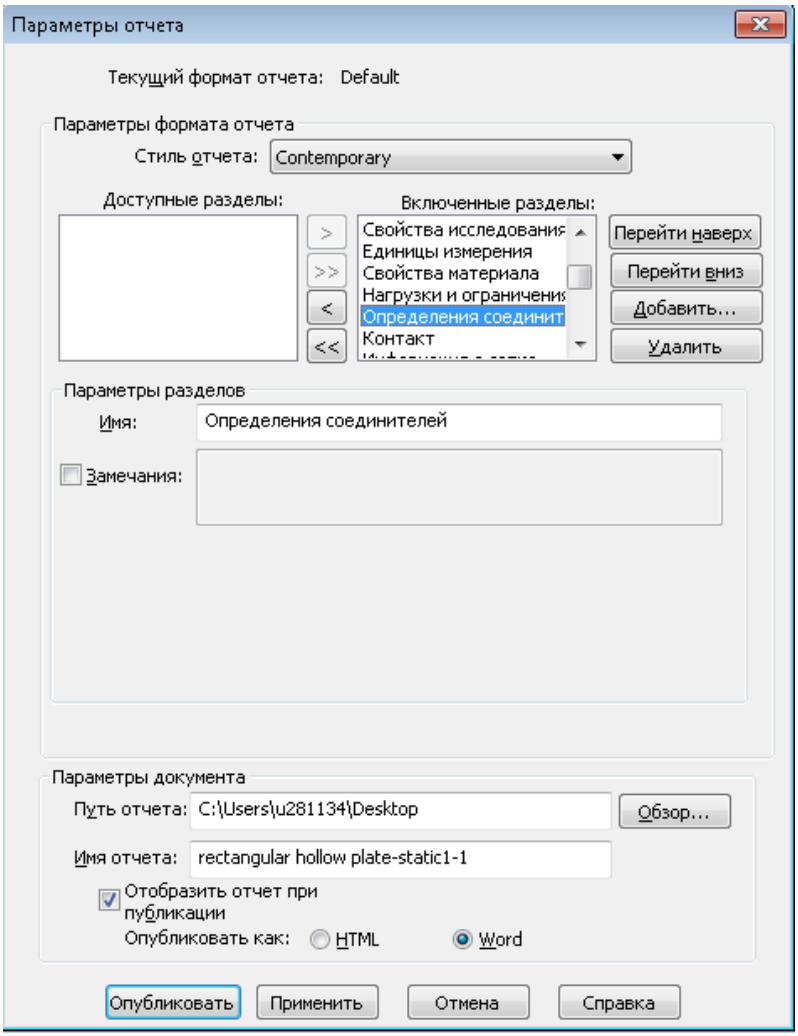


Рис.15. Диалоговое окно **Параметры отчета**

Экспериментальная часть

Лабораторное задание

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Повторить пример статического анализа детали.
3. Получить вариант задания у преподавателя.
4. Подготовить таблицу с параметрами материала пластины.
5. Подготовить модель детали к исследованию.
6. Провести статический расчет детали. Получить результаты в виде эпюр и графиков.
7. Провести расчет прочности конструкции.
8. Оформить отчет.

Описание модели

Модель представляет собой пластину для установки платы приемного или передающего модуля. Пластина содержит крепежные отверстия. Материал пластины - алюминий. Сила приложена нормально к поверхности пластины.

Варианты заданий

Номер варианта	1	2	3	4	5	6
Сила, Н	100		1000		10000	
Тип детали	ПРМ	ПРД	ПРМ	ПРД	ПРМ	ПРД

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) цель работы;
2) краткие теоретические сведения;
3) модель детали с указанием креплений и нагрузки;
4) модель детали с сеткой;
5) эпюры и графики результатов статического расчета;
6) выводы по работе;
7) ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение жесткости конструкции.
2. Дайте определение упругости.
3. Что такое модуль упругости?
4. Дайте определение модуля Юнга?
5. Какие свойства материала характеризует коэффициент Пуассона?
6. Перечислите меры измерения прочности материала.
7. В чем заключается сущность метода конечных элементов?
8. Какие виды конечных элементов вы знаете?
9. Как задать характеристики материала?
10. Как задать внешнюю нагрузку при статическом исследовании?
11. Какие виды нагрузок вы знаете?
12. Чем определяются параметры сетки?
13. Какие виды закрепления детали вы знаете?
14. Какие эпюры и графики можно получить при статическом расчете?
15. Как провести оценку прочности конструкции?
16. Как создать отчет исследования?

Литература

1. ***Алямовский А.А.*** SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - С. 21 - 27, 61 - 69.

Лабораторная работа № 5

Изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation. Частотный анализ детали

***Цель работы*:** изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation; приобретение практических навыков частотного анализа детали.

Продолжительность работы - 4 ч.

Теоретические сведения

Одной из задач, решаемых на стадии разработки изделия, является определение собственных частот колебаний конструкций РЭС.

В настоящее время существуют аналитические и численные методы расчета. Аналитические методы используют для расчета тел простой геометрической формы, численные - для расчета более сложных конструкций.

Расчет собственных частот стержневых конструкций

К **стержневым конструкциям** РЭС относят как элементы несущих конструкций (оси, шпильки, винты), так и функциональные элементы (штыревые антенны, выводы электрорадиокомпонентов и др.).

При проектировании конструкций РЭС анализируют продольные и изгибные колебания стержней. Результатами анализа являются значения собственных частот колебаний.

Уравнение свободных продольных колебаний стержня постоянного сечения при условии равенства силы инерции и восстанавливающей упругой силы (без учета действия диссипативных сил) имеет вид:

$$ES\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} - m_0\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = 0,$$

где E - модуль Юнга, Н/м^2; S - площадь сечения стержня, м^2; m_0 - погонная масса стержня, кг/м; $\xi(x, t)$ - смещение сечения стержня вдоль оси x.

Решение этого уравнения для закрепленного с одного конца стержня длиной l можно представить в виде

$$\xi(x,t) = \nu_i(x)\cos(\omega_{0i}t + \varphi),$$

где $\nu_i(x) = A_i \sin k_i x + B_i \cos k_i x$ - собственная функция, определяющая форму колебаний; ω_{0i} - i-я собственная частота; $k_i^2 = \dfrac{\omega_{0i}^2 m_0}{ES}$.

С учетом граничных условий при $x = 0$ $\nu = 0$, при $x = l$ $\dot{\nu} = 0$. Тогда $B_i = 0$, $A_i k_i \cos k_i l = 0$, откуда

$$k_i l = \frac{(2i-1)\pi}{2};\ \omega_{0i} = \frac{(2i-1)\pi}{l}\sqrt{\frac{ES}{m_0}};\ \nu_i(x) = A_i \sin\frac{(2i-1)\pi x}{2l}.$$

Уравнение свободных изгибных колебаний стержня произвольного сечения при условии равенства силы инерции, деформирующей стержень, и упругой силы, препятствующей деформации изгиба стержня (без учета действия диссипативных сил), имеет вид:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(EJ_y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right) + m_0 \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0,$$

где J_y - момент инерции сечения относительно оси, перпендикулярной плоскости изгиба, м^4; EJ_y - жесткость стержня при изгибе, Н·м^2; m_0 - равномерно распределенная погонная масса стержня, кг/м.

С учетом граничных условий при шарнирном закреплении концов стержня (при $x = 0$ $\varpi = 0$, $\ddot{\varpi} = 0$; при $x = l$ $\varpi = 0$, $\ddot{\varpi} = 0$) решение уравнения позволяет определить собственные частоты ω_{0i} и формы $\varpi_i(x)$ колебаний:

$$k_i l = i\pi;\ \varpi_i(x) = A_i \sin i\pi\frac{x}{l};\ \omega_{0i} = (i\pi)^2\left(\sqrt{EJ_y/S\rho}\right)/l^2,\ \text{кг/м}^3,$$

где ρ - удельная плотность материала.

Расчет собственных частот пластинчатых конструкций

К **пластинчатым конструкциям** РЭС относят печатные платы с электрорадиокомпонентами и без них, крышки, поддоны для установки плат, стенки кожуха блока.

Уравнение собственных колебаний пластины имеет вид:

$$m_0 \frac{d^2 z}{dt^2} + D\left(\frac{d^4 z}{dx^4} + 2\frac{d^4 z}{dx^2 dy^2} + \frac{d^4 z}{dy^4}\right) = 0,$$

где m_0 - погонная масса пластины, кг/м^2; $D = \dfrac{Eh^3}{[12(1-\mu^2)]}$ - изгибная жесткость пластины, Н·м; $z = z(x, y)$ - прогиб пластины в точке с координатами (x, y); E - модуль упругости первого рода, Н/м^2; μ - коэффициент Пуассона; h - толщина пластины, м.

В случае свободного опирания всех сторон пластины

$$z(x,y,t) = \nu_{ij}(x,y)\exp(j\omega_0 t),$$

где $\nu_{ij}(x,y)$ - коэффициенты собственных форм колебаний, определяемые выражением вида

$$\nu_{ij}(x,y) = A\sin\left(\frac{i\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{j\pi y}{b}\right),$$

в котором i и j - целые числа полуволн, укладывающихся по длине a и ширине b пластины в направлении осей x и y.

Собственная частота колебаний рассчитывается по формуле

$$f_0 = \frac{\pi}{2}\left[\left(\frac{i}{a}\right)^2 + \left(\frac{j}{b}\right)^2\right]\sqrt{\frac{D}{m_0}}.$$

На практике часто необходимо определять значения собственных частот колебаний пластин с различными способами их закрепления по краям (жестким, шарнирным, свободным, смешанным). В этих случаях используют приближенные методы, основанные на анализе кинетической и потенциальной энергий колебательной системы (методы Рэлея, Ритца, Бубнова - Галеркина и др.).

Методика частотного анализа в программе SolidWorks Simulation

Во многих конструкциях РЭС явления собственного резонанса стараются избегать, однако некоторые устройства его используют. К таким устройствам относится камертон, который применяется для настройки музыкальных инструментов.

Описание модели

Модель камертона (рис.1) представляет собой деталь, состоящую из двух стержней, объединенных на конце цилиндрическим стержнем, заканчивающимся жестко закрепленной сферой.

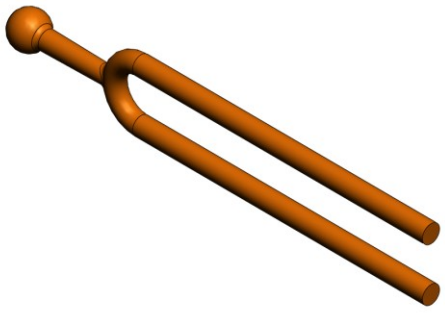


Рис.1. Твердотельная модель камертона

На противоположные грани двух стержней может действовать сила, равномерно распределенная вдоль поверхностей граней. Камертон изготовлен из стали.

Описание твердотельной модели камертона находится в файле **tuning fork.sldrt**.

Методика расчета

Методика расчета включает следующую последовательность действий:

- создание исследования Частотный анализ;
- назначение материала камертона;
- назначение закрепления и нагрузки;
- создание сетки модели;
- проведение исследования;
- просмотр результатов анализа;
- оценка влияния нагрузки на результаты анализа.

Создание исследования Частотный анализ

Для проведения частотного анализа детали требуется:

- открыть файл детали **tuning fork.sldrt**;
- выбрать **Новое исследование** (меню команд **Simulation**):



- в диалоговом окне **Исследование** в поле **Имя** ввести **tuning fork**;
- в окне **Тип** выбрать **Частота**;
- нажать кнопку  .

Папка с частотным исследованием появится в дереве моделирования.

Для определения параметров исследования требуется:

- правой кнопкой мыши щелкнуть по папке;
- заполнить диалоговое окно **Частота** (рис.2): в окне **Количество частот** выставить значение 4; установить тип решающей программы **Автоматическая**.

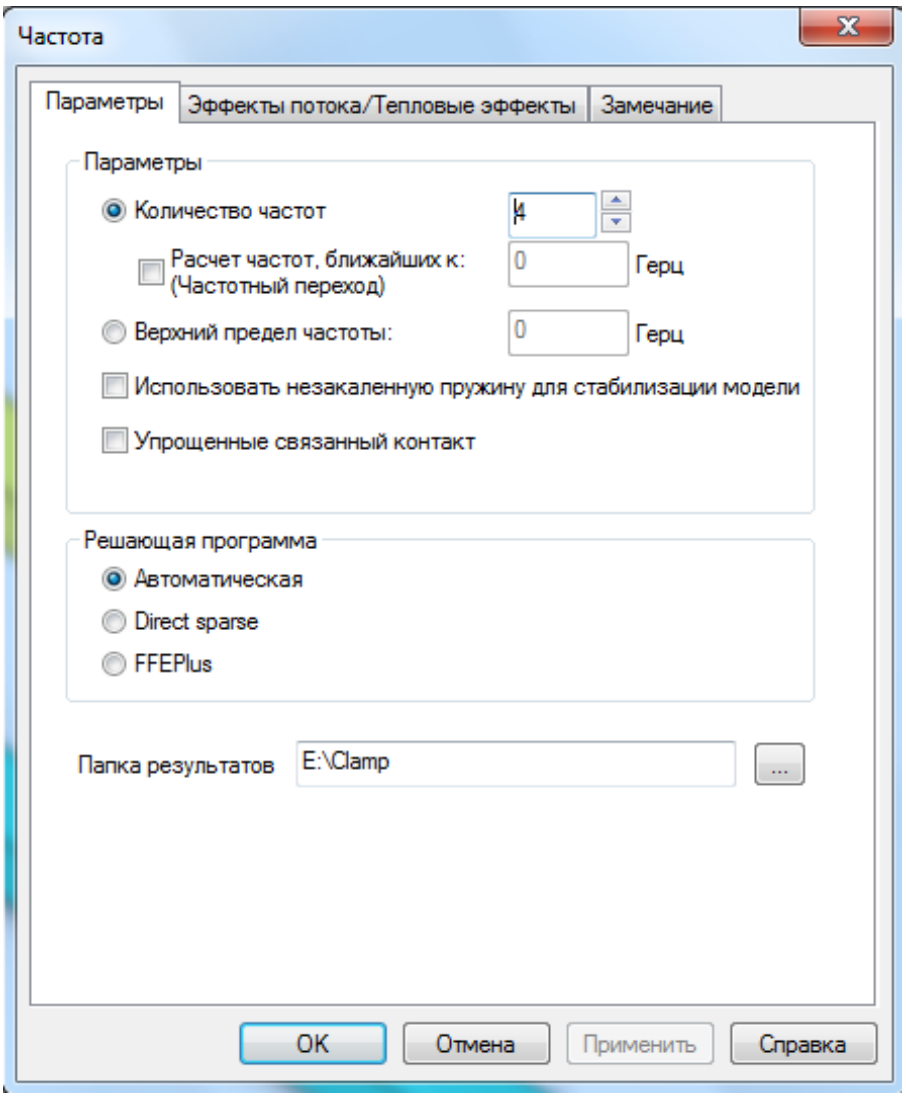
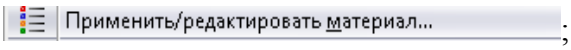


Рис.2. Диалоговое окно **Частота**

Назначение материала камертона

Чтобы назначить материал камертона, следует:

- в дереве исследования **Simulation** нажать правой кнопкой мыши на детали **tuning fork** в списке деталей, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать вкладку 

;
- в появившемся диалоговом окне **Материал** раскрыть папки **Материалы SolidWorks**, **Сталь** и выбрать материал **Хромистая нержавеющая сталь** (рис.3);
- нажать клавишу **Применить**;
- нажать клавишу **Закрыть**.

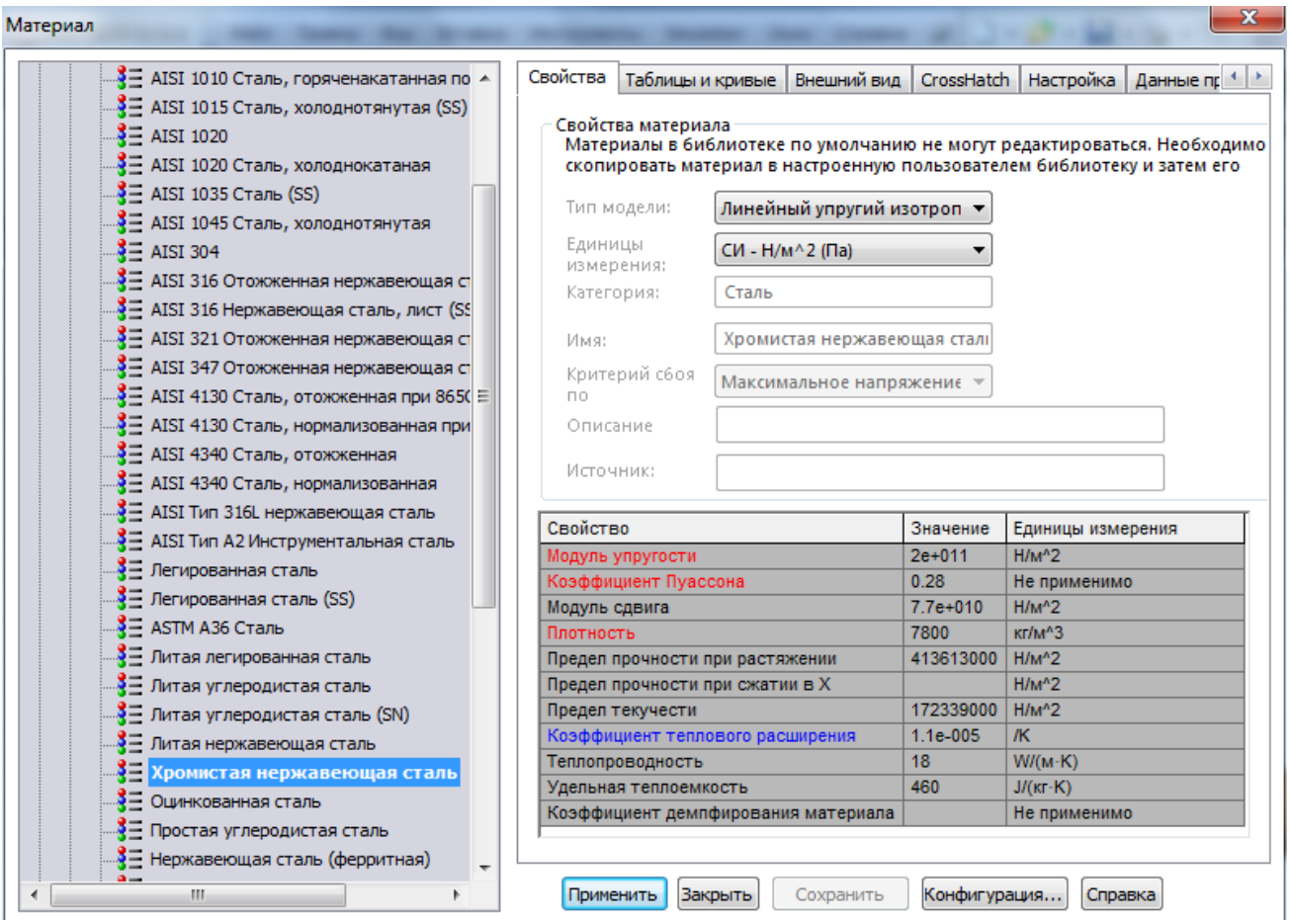


Рис.3. Назначение материала камертона

Пример 1. ***Частотный анализ детали с фиксированным креплением***

В данном исследовании рассмотрим камертон с фиксированным креплением без приложения нагрузки.

1. Для фиксации камертона в пространстве используем меню **Консультант по креплениям**. Далее выберем тип закрепления **Фиксированная геометрия** (рис.4) и укажем грань для закрепления (рис.5).

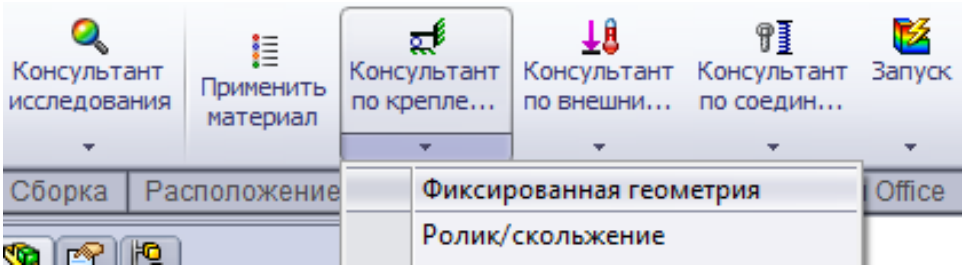


Рис.4. Меню **Консультант по креплениям**

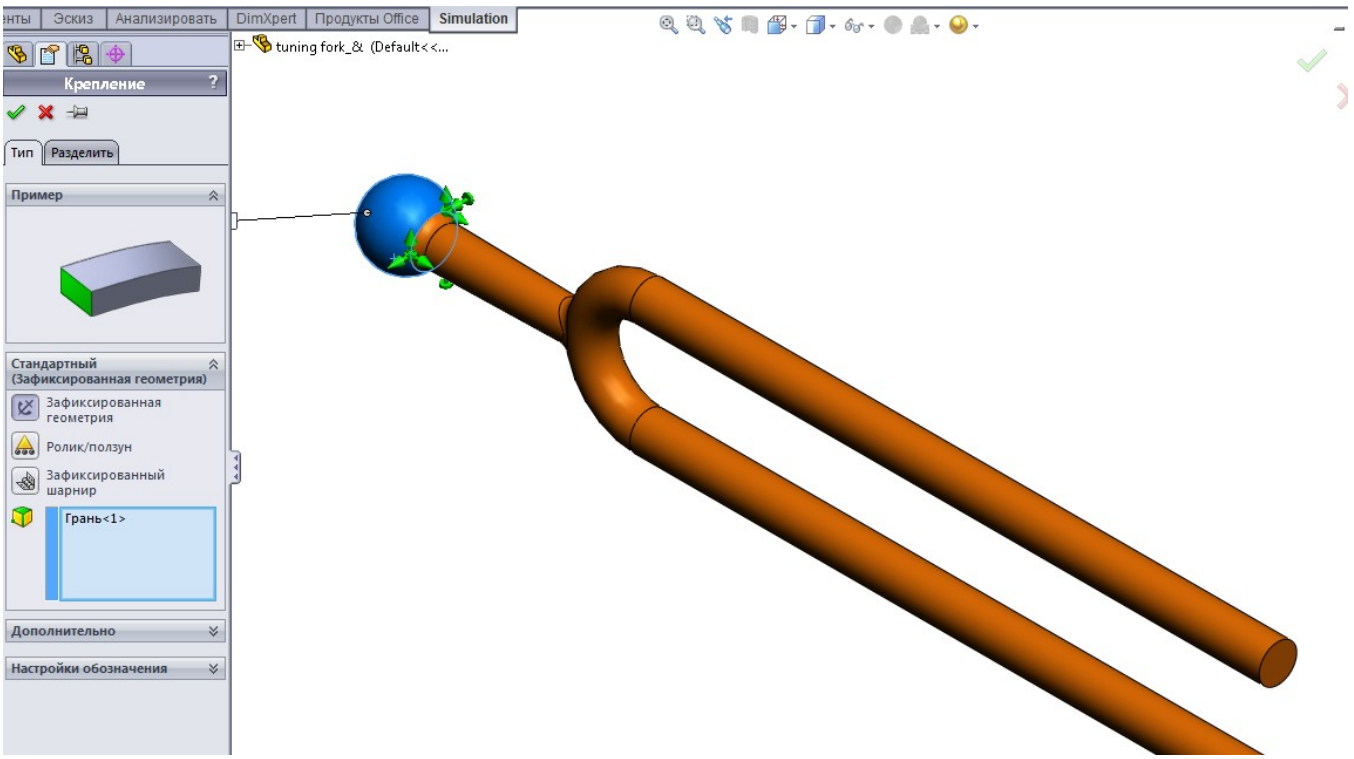


Рис.5. Назначение закрепления камертона

2. Зададим параметры сетки, нажав правой кнопкой мыши на значок Создать сетку... в дереве **Simulation**. Процедура установления параметров сетки подробно описана в лабораторной работе № 4.

3. В поле **Параметры** диалогового окна **Сетка** установим флажок в окне **Запуск решения**.

4. Нажмем кнопку .

После проведения исследования в дереве **Simulation** появится папка с результатами анализа.

Просмотр результатов анализа

1. **Просмотр эпюры формы колебания/перемещения.** Чтобы построить эпюру, необходимо в дереве **Simulation** открыть папку Результаты и выбрать вкладку Определить эпюру формы колебания/перемещения... .

В диалоговом окне **Эпюра формы колебания/перемещения** следует выставить частоту, на которой камертон будет деформироваться (рис.6).

В результате в рабочей области будет отображена эпюра формы колебания/перемещения для этой частоты (рис.7).

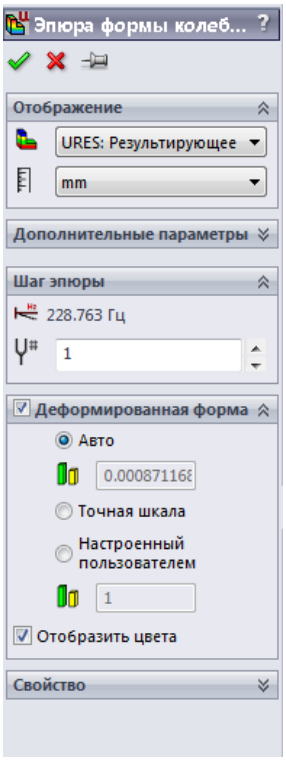


Рис.6. Диалоговое окно **Эпюра формы колебания/перемещения**

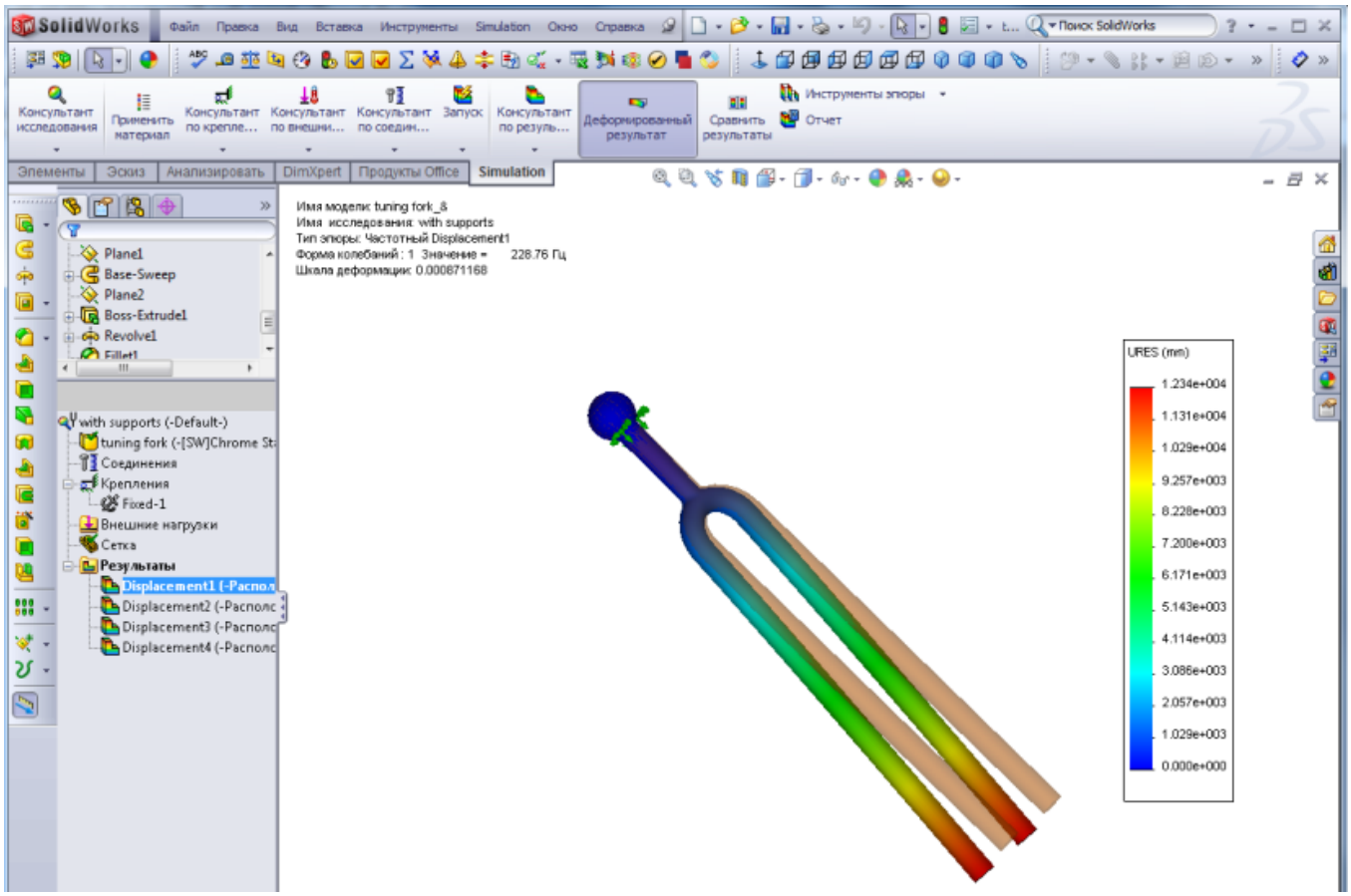
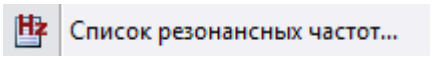


Рис.7. Эпюра формы колебания/перемещения для первой резонансной частоты

2. **Просмотр списка резонансных частот.** Чтобы посмотреть весь список резонансных частот, необходимо правой кнопкой мыши нажать на папку **Результаты** и в выпавшем списке выбрать 

.

Появится окно с результатами вычисления резонансных частот (рис.8).

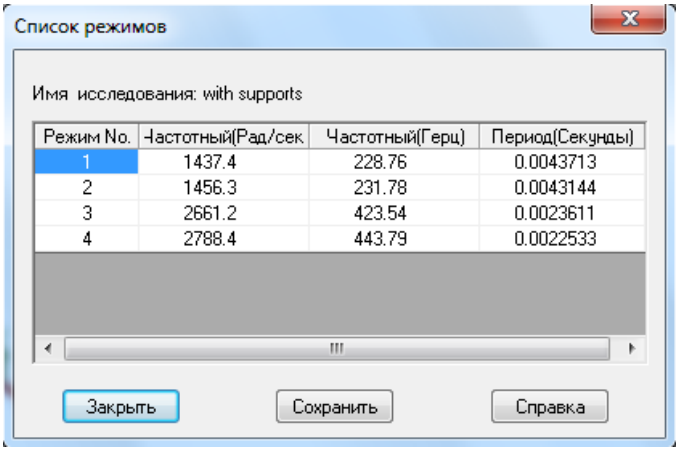


Рис.8. Результаты расчета резонансных частот

В данном списке отображаются резонансные частоты и период колебаний.

Пример 2. *Частотный анализ детали с приложением нагрузки*

Данный вид анализа позволяет рассчитывать резонансные частоты, когда к детали приложена нагрузка. Необходимо отметить, что данный вид анализа можно осуществлять только в том случае, если деталь зафиксирована. Если деталь не зафиксирована, то анализ выполняться не будет.

Чтобы создать частотный анализ детали с приложением нагрузки, проделаем следующие действия.

1. Создадим новое частотное исследование.
2. В свойствах исследования выставим количество частот, равное 4.
3. Применим материал **Хромистая нержавеющая сталь**.
4. Зафиксируем деталь, как в примере 1.
5. Приложим нагрузку к детали. Для этого:

- выберем меню **Консультант по внешним нагрузкам** и в списке нагрузок выберем вкладку **Сила**;

- в окне **Сила/Вращающий момент** выберем грани для приложения силы, как показано на рис.9. В поле нагрузок установим величину силы 450 Н.

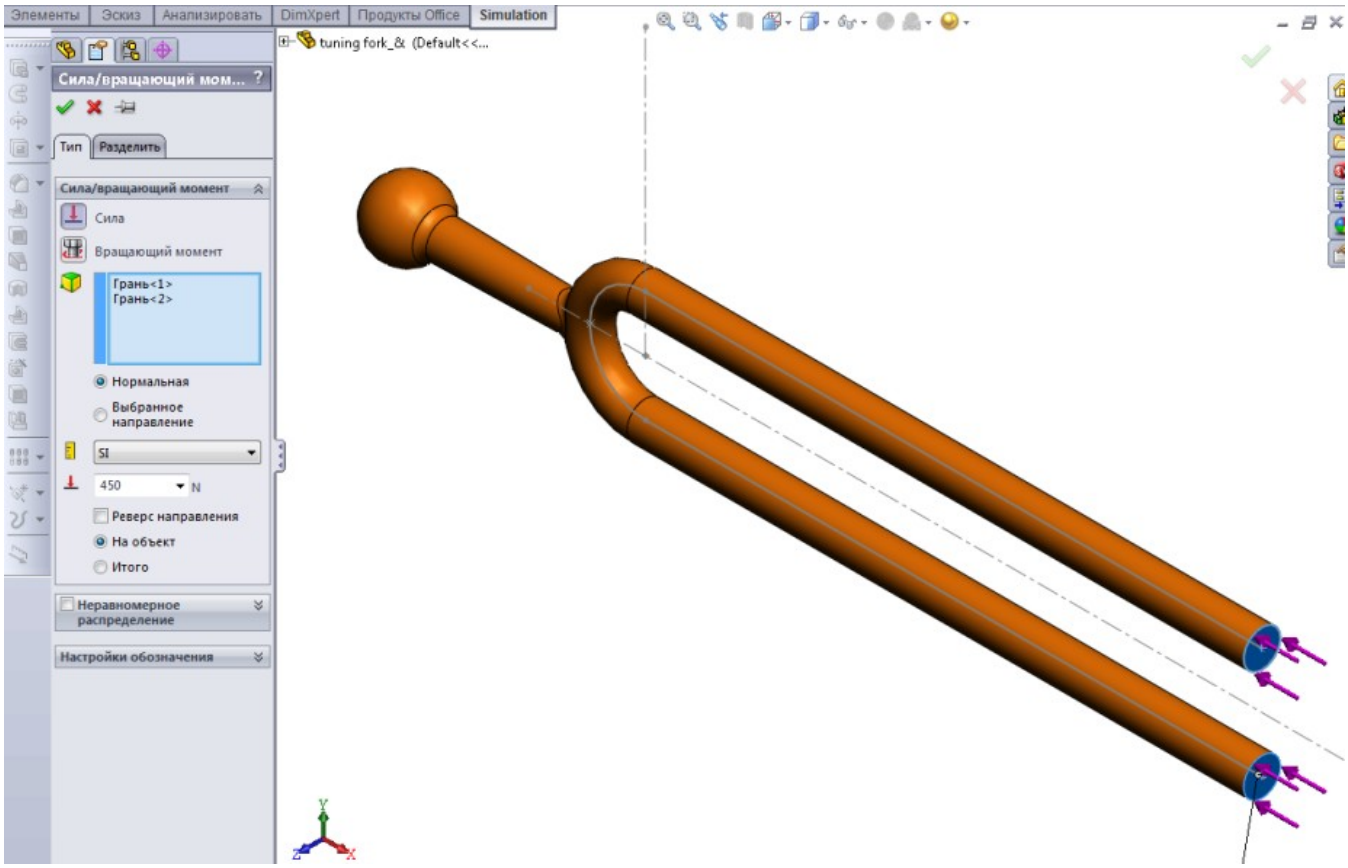


Рис.9. Приложение нагрузки к детали

6. Запустим расчет сетки (для ускорения расчета шаг сетки выберем грубым).

7. Выполним анализ.

Просмотр результатов анализа

1. **Просмотр списка резонансных частот.** Процедура вывода списка резонансных частот описана в примере 1. Окно со списком резонансных частот камертона при воздействии нагрузки показано на рис.10.

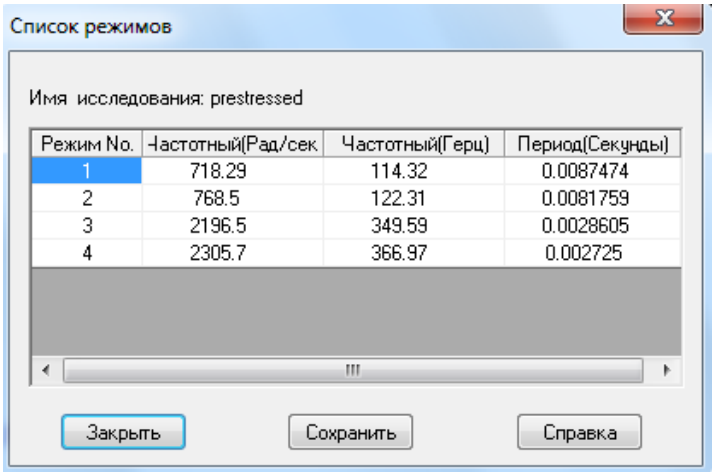


Рис.10. Результаты расчета резонансных частот камертона при воздействии нагрузки

2. **Просмотр эпюры формы колебания/перемещения.** Процедура построения эпюры формы колебания/перемещения описана в примере 1. Окно с эпюрой показано на рис.11.

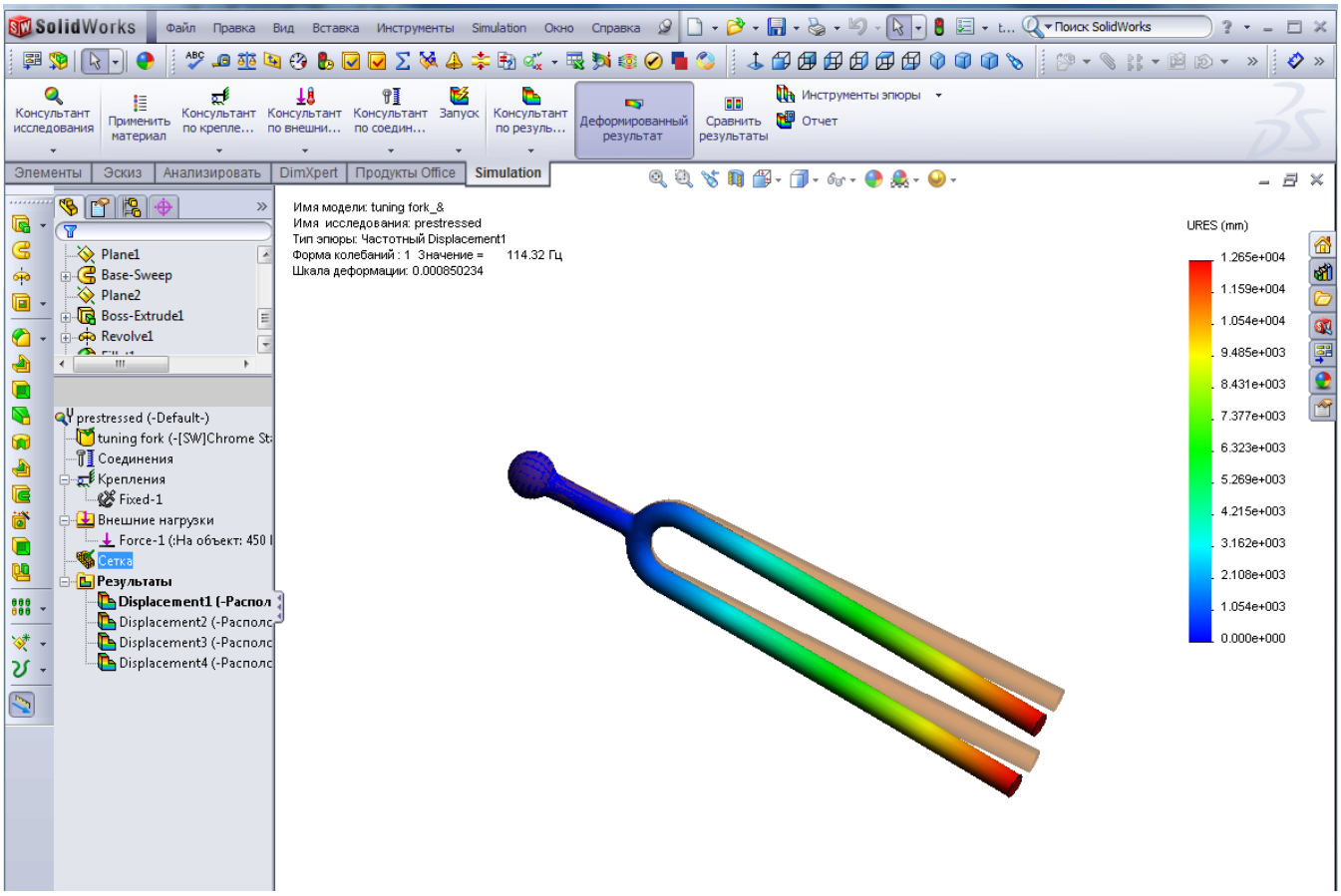


Рис.11. Эпюра формы колебания/перемещения для первой резонансной частоты

Эффект от изменения жесткости из-за приложенной нагрузки будет только изменять величину собственных частот.

Экспериментальная часть

Лабораторное задание

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Повторить примеры частотного анализа детали.
3. Получить вариант задания у преподавателя.
4. Подготовить модель детали к исследованию.
5. Провести частотный анализ детали без воздействия нагрузки. Получить результаты в виде эпюр и списков частот.
6. Провести расчет резонансных частот при воздействии нагрузки.
7. Оформить отчет.

Описание модели

Модель представляет собой пластину для установки платы приемного или передающего модуля. Пластина содержит крепежные отверстия. Материал пластины - алюминий. Сила приложена нормально к поверхности пластины.

Варианты заданий

Номер варианта	1	2	3	4	5	6
Сила, Н	100		1000		10000	
Тип детали	ПРМ	ПРД	ПРМ	ПРД	ПРМ	ПРД

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) цель работы;
2) краткие теоретические сведения;
3) частотный анализ детали с фиксированной геометрией:

- список резонансных частот;
- эпюры формы колебаний для всех резонансных частот;

4) частотный анализ детали с нагрузкой:

- список резонансных частот;
- эпюры формы колебаний для всех резонансных частот;

5) выводы по работе;

6) ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Почему собственная резонансная частота конструкции не должна совпадать с частотой вибрации?
2. Какие конструкции РЭС можно отнести к стержневым?
3. Какие конструкции РЭС можно отнести к пластинчатым?
4. Напишите формулу для определения собственной частоты жестко закрепленного стержня.
5. Напишите формулу для определения коэффициентов собственных форм колебаний в случае свободного опирания всех сторон пластины.
6. В чем состоит методика частотного анализа детали?
7. Как создать исследование Частотный анализ?
8. Какие свойства материала детали необходимо указать при проведении частотного анализа?
9. Как создать эпюру формы колебания/перемещения?
10. Что следует указать при заполнении диалогового окна **Эпюра формы колебания/перемещения**?
11. Как вызвать список собственных резонансных частот детали?
12. Возможен ли частотный анализ детали под нагрузкой без закрепления?
13. Как влияет шаг сетки на время частотного анализа детали, находящейся под воздействием нагрузки?
14. Как влияет приложенная нагрузка на величину собственной резонансной частоты детали?

Литература

1. ***Бахвалова С.А.*** Основы конструирования РЭС. Часть 2. - М.: МИЭТ, 2012. - С. 15 - 21.

Лабораторная работа № 6

Исследование теплового режима РЭС

***Цель работы*:** изучение интерфейса программы SolidWorks Simulation; приобретение практических навыков расчета теплового режима РЭС.

Продолжительность работы - 4 ч.

Теоретические сведения

Под **тепловым режимом** понимают пространственно-временно́е распределение температуры внутри и на поверхности изделия, вызванное внутренними и внешними источниками тепла. Важность обеспечения нормального теплового режима для всех элементов конструкции обусловлена тем, что увеличение тепловой нагрузки на РЭС, как правило, приводит к значительному снижению надежности работы устройства.

Тепловой режим РЭС характеризуется температурным полем или совокупностью температур отдельных его точек в определенный момент времени.

Температурное поле называется **стационарным**, если температуры во всех точках конструкции постоянны во времени. Стационарное температурное поле характеризует стационарный или установившийся тепловой режим.

Механизмы теплообмена в РЭС

Известны три механизма теплообмена в РЭС: кондуктивный, конвективный и лучевой.

Кондуктивный теплообмен происходит за счет теплопроводности. Теплопроводность - процесс обмена тепловой энергией между находящимися в соприкосновении телами и частями тел, обусловленный взаимодействием молекул и атомов.

Передача тепла с помощью теплопроводности (рис.1) подчиняется закону Фурье,

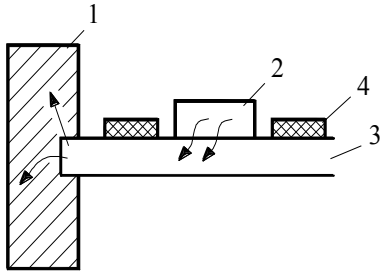


Рис.1. Кондуктивный теплообмен: 1 - стенка блока; 2 - транзистор;
3 - теплоотвод; 4 - печатная плата

который связывает характеристики стационарного теплового потока, распространяющегося в одномерной изотропной среде, геометрические и теплофизические параметры в виде уравнения

$$P_{\text{т}} = \frac{\lambda}{b} S\Delta t,$$

где $P_{\text{т}}$ - мощность теплового потока, Вт; λ - коэффициент теплопроводности материала образца, Вт/(м·К); b - длина образца, м; S - площадь сечения образца, м^2; Δt - перегрев одной стороны образца относительно другой, К.

Конвективный теплообмен. Конвекция - перенос тепла с поверхности нагретого тела в окружающее пространство микрочастицами газа или жидкости с более низкой, чем нагретое тело, температурой.

Передача тепла с помощью конвекции подчиняется закону Ньютона - Рихмана:

$$P_{\text{к}} = \alpha_{\text{к}} S\Delta t\,,$$

где $P_{\text{к}}$ - мощность теплового потока, переносимого газом или жидкостью от поверхности блока в окружающую среду, Вт; $\alpha_{\text{к}}$ - коэффициент теплообмена конвекцией, Вт/(м^2·К); S - площадь поверхности теплоотдачи, м^2 ; Δt - перегрев поверхности образца относительно окружающей среды, К.

Коэффициент теплообмена конвекцией $\alpha_{\text{к}}$ является функцией физико-механических и кинематических свойств жидкости или газа, а также параметров, характеризующих форму и размеры поверхностей.

Лучевой теплообмен. Процесс лучевого теплообмена основан на способности тел излучать и поглощать тепловую энергию в виде электромагнитных волн инфракрасного излучения (в диапазоне длин волн 0,1...100 мкм).

Процесс теплообмена излучением между двумя и более телами (рис.2) включает:

- излучение телом 1 (S_1, T_1) лучистого потока мощности P;
- распространение этого потока в среде с оптической плотностью n;
- реакцию тела 2 (S_2, T_2) - частичное отражение P_R, поглощение P_A и пропускание P_D потока.

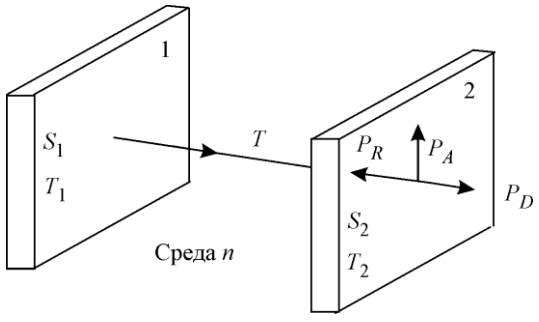


Рис.2. Лучевой теплообмен

При анализе лучевого теплообмена определяют результирующий лучистый поток P_{12}, возникающий между телами:

$$P_{12} = \alpha_{л} S_{12}(T_1 - T_2).$$

Коэффициент $\alpha_{л}$ характеризует эффективность лучистого теплообмена; площадь S_{12} называют взаимной поверхностью облучения.

Условия прямого обмена энергией излучения двух тел с произвольными поверхностями S_1 и S_2 количественно определяются коэффициентами φ_{12} и φ_{21}, которые показывают, какая часть энергии, излучаемой телом 1, попадает на тело 2.

При взаимодействии тепловых потоков между двумя неограниченными параллельными плоскостями, расположенными в вакууме, $\varphi_{12} = \varphi_{21} = 1$. В этом случае

$$\alpha_{л} = \varepsilon_1 f(T_1, T_2).$$

где ε_1 - приведенная степень «черноты» для системы двух тел в вакууме; функция $f(T_1, T_2)$ табулирована.

Электротепловая аналогия

На основании электротепловой аналогии процесс теплообмена может быть представлен тепловой схемой, элементами которой являются источники и приемники тепловой энергии и тепловые сопротивления или проводимости. Каждому узлу тепловой схемы ставится в соответствие определенная температура T. Переменные величины в тепловой схеме - это тепловые потоки и перегревы, подчиняющиеся законам Ома и Кирхгофа для тепловых цепей.

Тепловые проводимости и сопротивления тепловой схемы определяются следующими соотношениями:

$$\sigma_{т} = \frac{\lambda}{b} S = \alpha_{т} S; \qquad R_{т} = \frac{1}{\alpha_{т} S};$$

$$\sigma_{к} = \alpha_{к} S; \qquad R_{к} = \frac{1}{\alpha_{к} S};$$

$$\sigma_{л} = \alpha_{л} S; \qquad R_{л} = \frac{1}{\alpha_{л} S}.$$

Интерфейс программы

Интерфейс программы по тепловому анализу рассмотрен далее на примере кристалла, установленного на керамической подложке.

Методика теплового расчета в программе SolidWorks Simulation

Описание модели

Модель представляет собой сборку, выполненную на основе керамической подложки (материал фарфор) с установленными на ней 16 кристаллами.

Размеры подложки: 40×40×1 мм; размеры кристалла: 6×6×0,5 мм.

Каждый кристалл выделяет максимальную мощность 0,2 Вт. Коэффициент теплопроводности кристалла изменяется с температурой. Тепло из подложки рассеивается с помощью конвекции. Коэффициент $\alpha_к$ = 25 Вт/(м^2·К). Температура окружающей среды равна 300 К.

Сборка содержит две плоскости симметрии, поэтому анализу подвергается только четверть сборки. Модель сборки **Computer_chip** находится в папке

C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Simulation\Examples\Thermal\).

Методика расчета

Методика расчета включает следующую последовательность действий:

- создание исследования Термический анализ;
- назначение материала кристалла и подложки;
- введение видов теплообмена и назначение термических нагрузок;
- создание сетки модели и проведение исследования;
- просмотр результатов теплового анализа;
- использование инструмента **Зондирование**;
- создание отчета исследования;
- построение графика результирующего теплового потока и расчет теплового баланса.

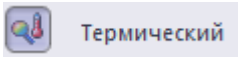
Создание исследования Термический анализ

Для проведения термического анализа установившегося состояния требуется проделать следующие шаги:

1) открыть файл сборки **Compu-ter_chip**;

2) выбрать **Новое исследование** (меню команд **Simulation**);

3) в окне **Исследование** в поле **Имя** ввести **Установившееся состояние** (рис.3);

4) в окне **Тип** выбрать 

;

5) нажать кнопку  .

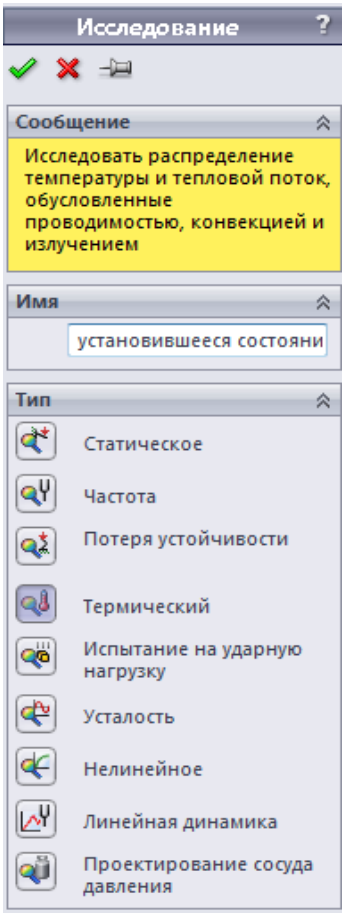


Рис.3. Создание нового исследования

Для проверки типа термического анализа необходимо:

1) в дереве исследования **Simulation** нажать правой кнопкой мыши значок исследования и выбрать **Свойства**;

2) в диалоговом окне на вкладке **Параметры** в списке **Тип решения** проверить, что выбрано исследование **Устойчивое состояние** (рис.4);

3) нажать кнопку **ОК**.

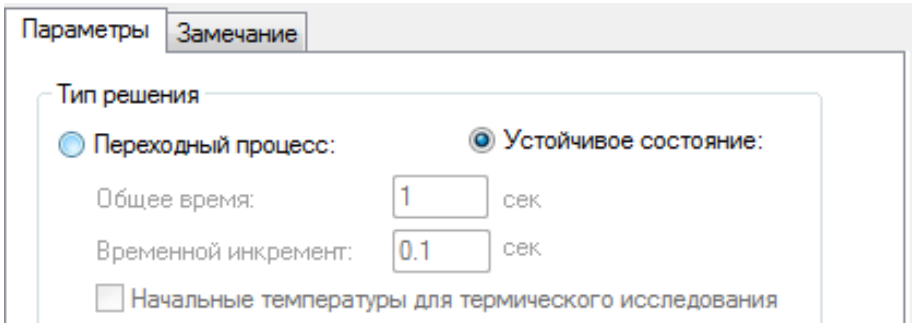


Рис.4. Проверка типа термического анализа

Назначение материала подложки

Чтобы назначить материал подложки, следует проделать следующие шаги:

1) в дереве исследования **Simulation** нажать правой кнопкой мыши на **Substrate-1** в списке деталей и выбрать **Применить/Редактировать материал**;

2) в появившемся диалоговом окне раскрыть папки **Материалы SolidWorks, Другие неметаллы** и выбрать материал **Керамика фарфор** (рис.5);

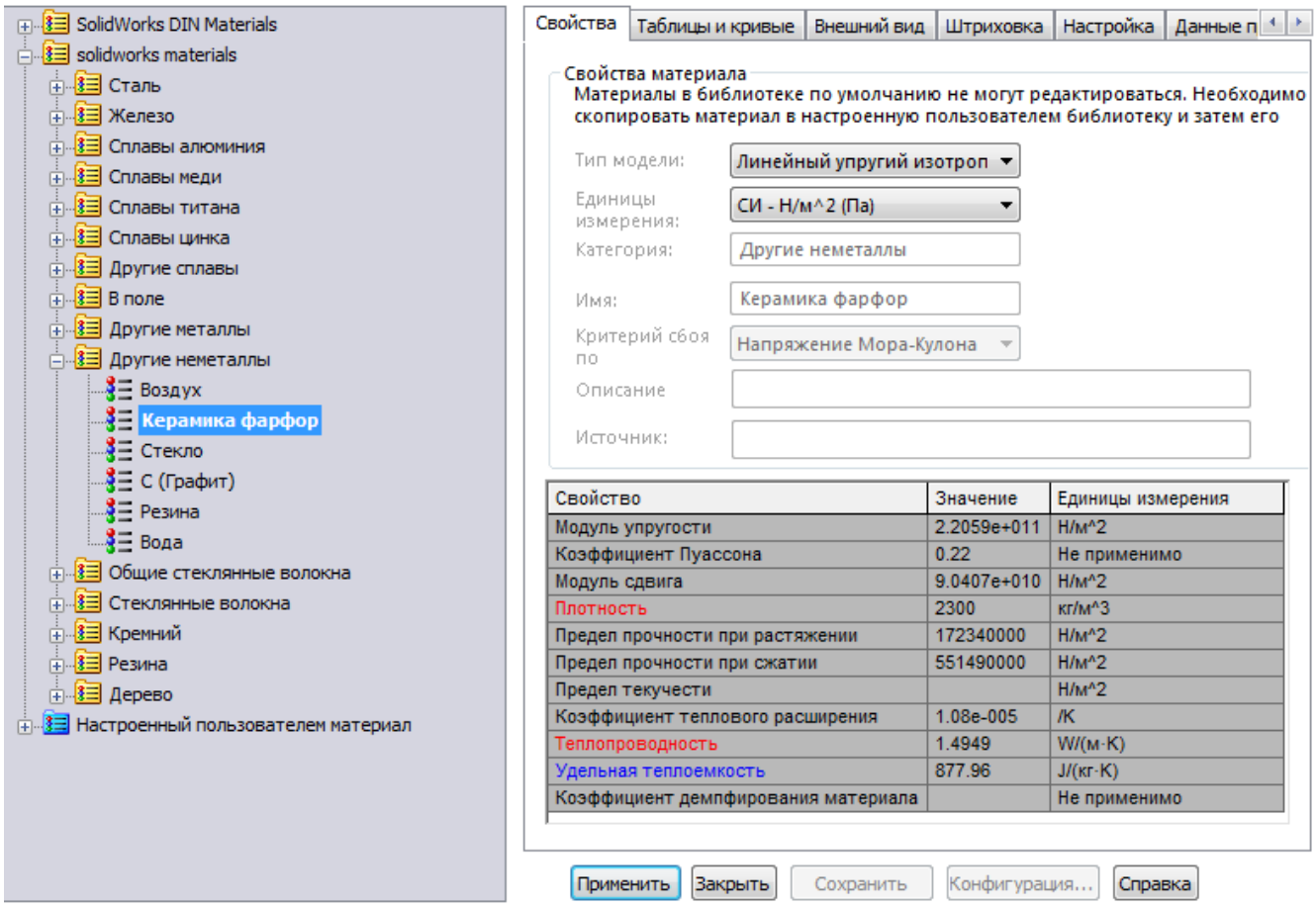


Рис.5. Назначение материала детали

3) нажать клавишу **Применить**;

4) нажать клавишу **Закрыть**.

Назначение материала кристалла

Ввод свойств материала кристалла в данном примере производится вручную. Перечень свойств материала кристалла приведен в табл.1.

Таблица 1

Свойства материала кристалла

Свойство	Значение (единицы измерения СИ)
Модуль упругости (EX)	4,1e11 Н/м^2
Коэффициент Пуассона (NUXY)	0,3
Массовая плотность (DENS)	1250 кг/м^3
Коэффициент теплопроводности (KX)	Зависит от температуры (см. табл.2)
Коэффициент теплового расширения (ALPX)	1e^{-6} К$^{-1}$
Удельная теплоемкость (C)	670 Дж/(Кг·К)

Коэффициент теплопроводности (KX) кристаллов зависит от температуры. Эта зависимость задана парами данных по температуре и теплопроводности, приведенными в табл.2.

Таблица 2

Значения коэффициента теплопроводности материала кристалла для различных температур

Температура, К	KX, Вт/(м·К)	Температура, К	KX, Вт/(м·К)
100	390	300	130
150	260	350	110
200	195	400	98
250	156	450	87

Чтобы назначить свойства материала кристаллов, необходимо выполнить следующие действия.

1. В дереве **Simulation** выбрать четыре кристалла.
2. Нажать **Применить материал**.
3. В раскрывшемся диалоговом окне выбрать **Материалы** и далее выбрать **Новая категория**.
4. Щелкнуть правой кнопкой мыши на папке **Новая категория** и выбрать **Новый материал**.
5. Заполнить окно **Свойства материала** в соответствии с рис.6.

Примечание. Для проведения теплового анализа не требуется введения модуля упругости (EX) и коэффициента Пуассона (NUXY). Они необходимы при расчете механических напряжений, возникающих в сборке при воздействии тепла.

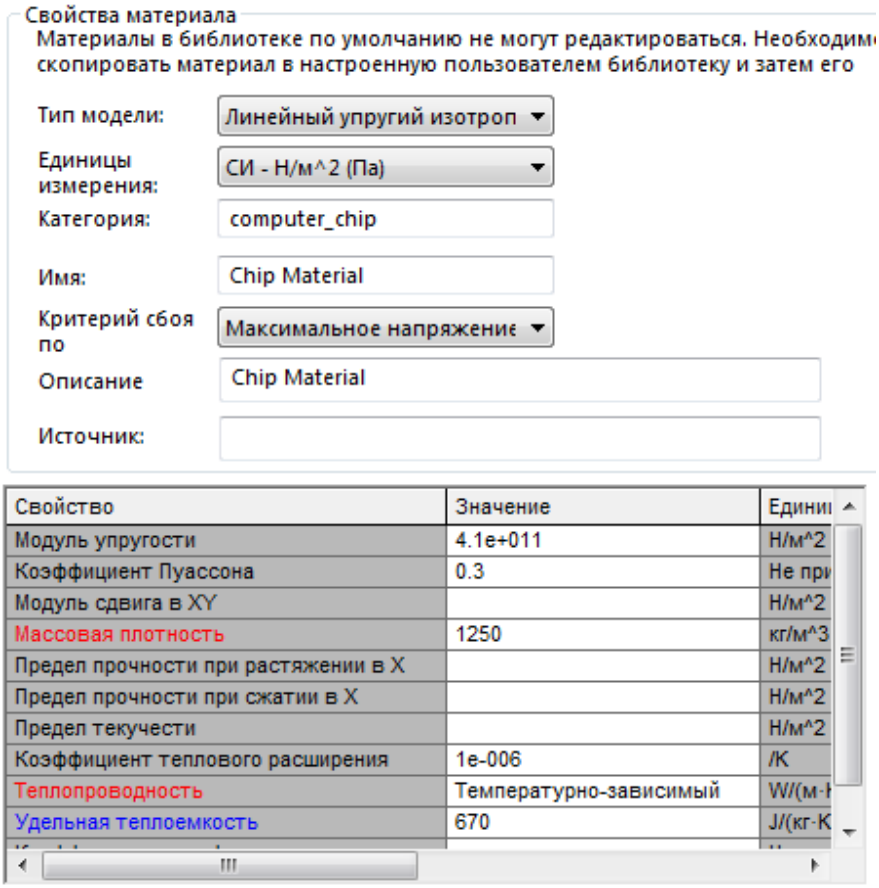


Рис.6. Назначение свойств материала

6. Чтобы назначить зависимый от температуры коэффициент теплопроводности (KX), необходимо в диалоговом окне зависимого коэффициента теплопроводности (KX) выполнить следующие действия:

• на вкладке **Таблицы и кривые** выбрать **Теплопроводность в x от Темп**. в поле **Тип**;

• в окне **Данные таблицы** установить единицы измерения в К и Вт/(м·К) соответственно. Ввести пары данных температура-теплопроводность в соответствии с рис.7. Чтобы вставить новый ряд данных, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в столбце **Точки** после введенной строки.

В области **Предварительный просмотр** отображается кривая зависимости по мере ввода данных. Чтобы просмотреть кривую, нужно нажать кнопку **Вид**.

7. Нажать **ОК**.

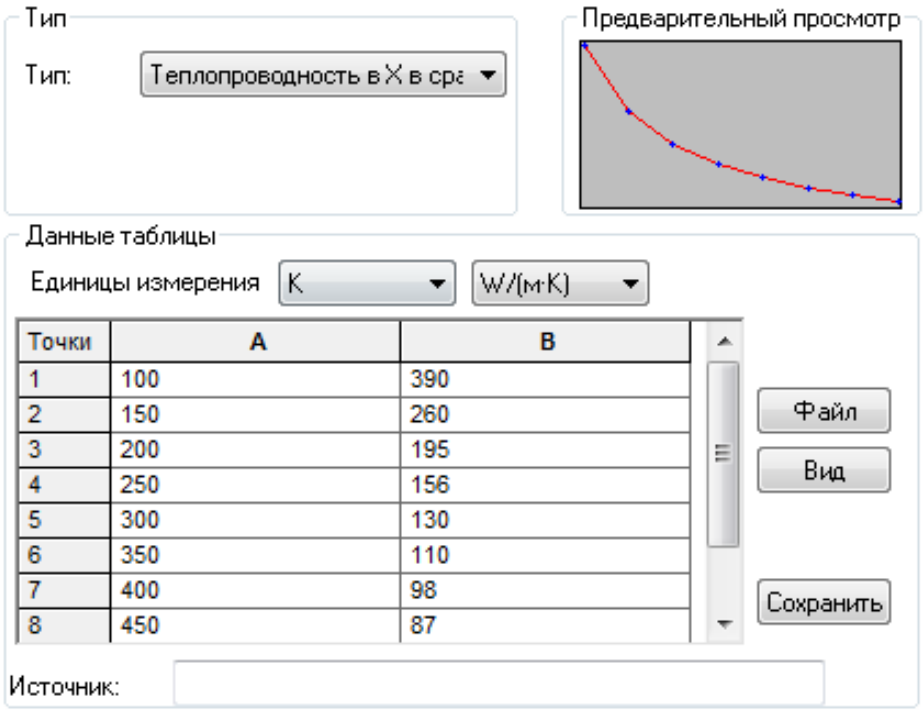
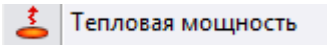


Рис.7. Назначение коэффициента теплопроводности

Введение видов теплообмена и назначение термических нагрузок

В данном примере объектами, выделяющими тепло, являются кристаллы, а объектом, рассеивающим тепловую энергию, - подложка. В качестве термических нагрузок используются тепловая мощность и конвекция.

Для введения термической нагрузки **Тепловая мощность** необходимо произвести следующие действия.

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке **Термические нагрузки** в дереве **Simulation** и выбрать вкладку 

.

Появится диалоговое окно **Тепловая мощность** для указания объектов, выделяющих мощность, и величины тепловой мощности (рис.8).

2. Щелкнуть в графической области для раскрытия плавающего дерева конструирования.

3. Выбрать детали Chip<1>, Chip<2>, Chip<3> и Chip<4>. После выбора этих деталей названия Chip<1>, Chip<2>, Chip<3> и Chip<4> окрасятся в синий цвет. Одновременно названия Chip-1, Chip-2, Chip-3 и Chip-4 появятся в поле **Выбранные объекты** в окне **Грани, кромки, вершины, компоненты для тепловой мощности**. В этом же поле требуется установить переключатель **На объект**.

4. В поле **Тепловая мощность** установить переключатели:

- **Единицы измерения** на **SI**;
- **Тепловая мощность** на 0,2.

5. Нажать кнопку  .

Вид заполненного диалогового окна **Тепловая мощность** приведен на рис.8.

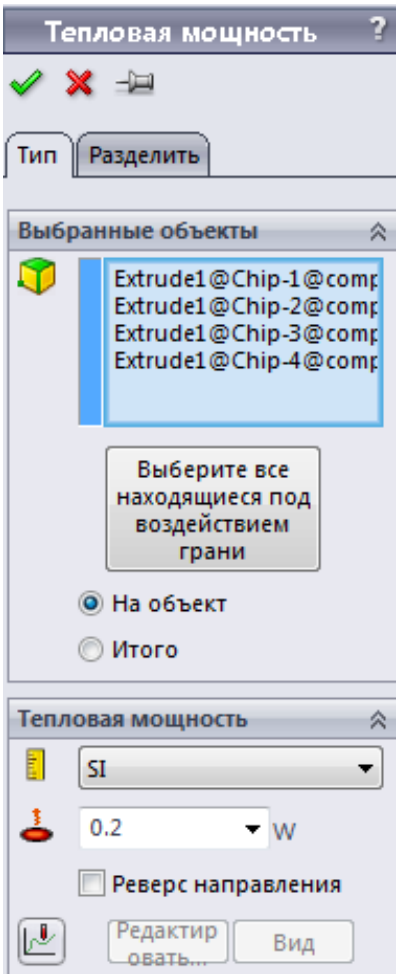
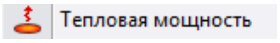


Рис.8. Назначение тепловой мощности

Одновременно в дереве **Simulation** в разделе **Термические нагрузки** появится значок 

с ука-занием величины тепловой мощности 0,2 Вт.

Для введения термической нагрузки **Конвекция** необходимо произвести следующие действия.

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке **Термические нагрузки** в дереве **Simulation** и выбрать вкладку **Конвекция**.

2. В появившемся диалоговом окне **Конвекция** в графической области выбрать тыльную поверхность подложки, Грань 1 и Грань 2 (рис.9).

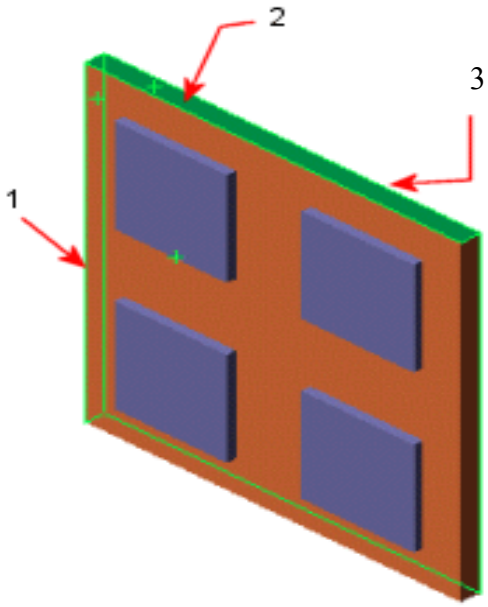


Рис.9. Выделение необходимых граней для конвекции

Грань<1>, Грань<2> и Грань<3> появятся в поле **Грани для конвекции** окна **Конвекция**.

Примечание. Поверхности без какого-либо граничного условия, подобные поверхностям симметрии, являются термически изолированными и к ним конвекция не применяется.

3. В поле **Единицы измерения** установить переключатель на **SI**:
4. В поле **Коэффициент конвективной теплоотдачи** установить **25**.
5. В поле **Массовая температура** установить **300**.
6. Нажать кнопку  .

Вид заполненного диалогового окна **Конвекция** приведен на рис.10.

Одновременно в дереве моделирования в разделе **Термические нагрузки** появится значок **Конвекция**. Обозначения конвекции появятся также на трех выбранных поверхностях.

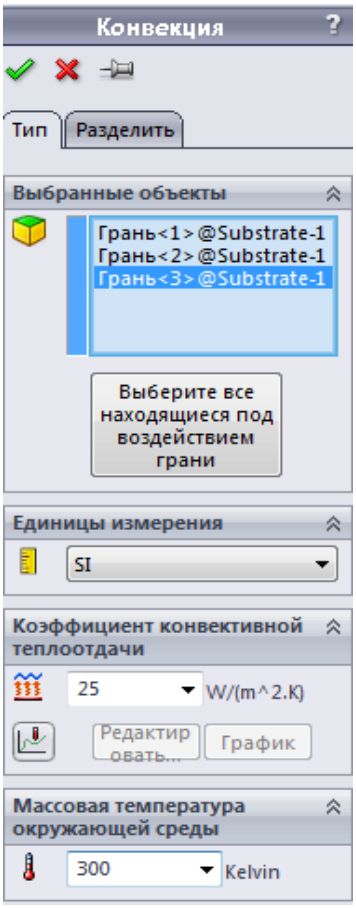


Рис.10. Назначение конвекции

Создание сетки модели и проведение исследования

Чтобы создать сетку модели и запустить исследование, необходимо проделать следующие шаги.

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке **Сетка** в дереве **Simulation** и выбрать вкладку **Создать сетку**.

Появится диалоговое окно **Сетка**.

2. В диалоговом окне **Сетка** в поле **Параметры сетки** ввести:

- **Стандартная сетка**: выбрано;
- **Глобальный размер**: вычислено программой;
- **Допуск**: вычислено программой;

- **Автоматический переход**: не выбран.

В окне **Группы дополнительные** ввести:

- **Меню проверки якобиана** установить на **четыре точки**;
- **Сетка чернового качества**: не выбрано;
- **Автоматические попытки для твердых тел**: выбрано; **Число попыток**: 3.

3. В поле **Параметры** выбрать **Запуск анализа**.

4. Нажать кнопку .

Примечание. Если требуется отобразить сетку на модели, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на значке **Сетка** в дереве **Simulation** и выбрать вкладку **Отобразить сетку**.

Просмотр результатов теплового анализа

Один из результатов теплового анализа - расчет температуры в сборке. Результатом данного расчета является эпюра распределения температуры.

Чтобы просмотреть распределение температуры, необходимо проделать следующие шаги.

1. В дереве исследования **Simulation** открыть папку

.

2. Дважды щелкнуть **Термическое** для отображения эпюры. Если эпюра не существует, необходимо создать ее.

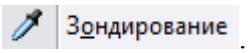
Эпюра распределения температуры в сборке приведена на рис.11. Как ожидалось, самым холодным является угол кристалла, а самое горячее место находится внутри кристалла вследствие конвекции.

Рис.11. Эпюра распределения температуры в сборке

Использование инструмента ***Зондирование***

Инструмент **Зондирование** применяется для вывода значений температур в конкретных точках модели.

Чтобы вывести температуру в выбранных точках, требуется проделать следующие шаги.

1. При необходимости в дереве **Simulation** активизировать **Термическое** двойным щелчком по значку.
2. Щелкнуть кнопкой мыши на **Инструменты эпюры** и выбрать 

.
3. Выбрать точки, показанные на рис.12, начиная с нижнего правого угла.

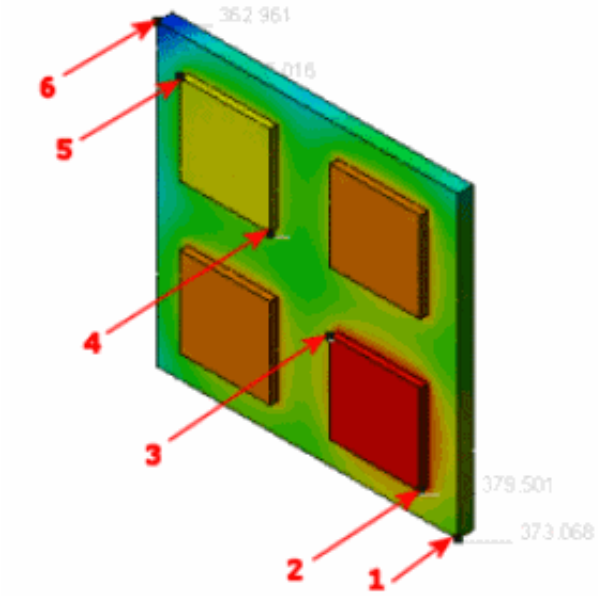


Рис.12. Выбор точек и результаты зондирования

4. В дереве **Simulation** в папке **Результаты** просмотреть распределение температур по координатам X, Y, Z в выбранных точках в глобальной системе координат. Для этого в списке **Параметры** отчета нажать кнопку  .

В результате появится диалоговое окно **Результат зондирования** с графиком температур в кельвинах в выбранных точках.

5. В диалоговом окне **Результат зондирования** выбрать **Файл → Закрыть**.
6. Нажать кнопку  .

Построение графика результирующего теплового потока
и расчет теплового баланса

Чтобы построить график результирующего теплового потока, необходимо:

1) нажать правой кнопкой мыши на папку **Результаты** и выбрать вкладку **Определить термическую эпюру**;

2) после появления окна **Термическая эпюра** в поле **Отобразить** установить:

- компонент **HFluxN: Результирующий тепловой поток**;
- единицы измерения на **Вт/м^2**;

3) нажать кнопку  .

Эпюра результирующего теплового потока появится в графической области, а новый значок - в папке **Результаты**.

Чтобы вывести список тепловой энергии, выходящей из системы с помощью конвекции, требуется:

1) в дереве исследования **Simulation** нажать правой кнопкой мыши на **Термический 2 (Результирующий тепловой поток)** и выбрать **Зондирование**;

2) в окне **Property Manager** в поле **Параметры** выбрать **Для выбранных объектов**;

3) выбрать три грани, на которых была задана **Конвекция для грани, кромки или вершины,** в списке **Результаты**;

4) нажать **Обновить**.

Общий тепловой поток отобразится в списке **Сводка**;

5) нажать кнопку  .

Экспериментальная часть

Лабораторное задание

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Повторить пример теплового анализа сборки.
3. Получить вариант задания у преподавателя.
4. Подготовить таблицу с теплофизическими параметрами платы и микросборки.
5. Подготовить модель детали к исследованию.
6. Провести тепловой расчет детали. Получить результаты в виде эпюр и графиков.
7. Оформить отчет.

Описание модели

Модель представляет собой плату, на которой установлены микросхемы. Размеры платы: 100×40×0,8 мм. Размеры микросхемы: 5×5×1 мм. Тепловыделяющими элементами являются микросхемы, которые устанавливаются на плате посредством пайки. Толщина паяного соединения составляет 50 мкм.

Варианты заданий

Номер варианта	1	2	3	4	5	6
Температура окружающей среды, К	300		320		340	
Коэффициент конвективной теплопередачи	25	50	50	100	100	200

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) цель работы;
2) краткие теоретические сведения;
3) модель детали с термическими нагрузками;
4) модель детали с сеткой;
5) эпюры и графики результатов теплового расчета;
6) выводы по работе;
7) ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под тепловым режимом?
2. Какой тепловой режим называют установившимся?
3. Как происходит кондуктивный теплообмен?
4. Как происходит конвективный теплообмен?
5. Как происходит лучевой теплообмен?
6. В чем заключается электротепловая аналогия?
7. Какова процедура создания исследования Термический анализ?
8. Как назначить материал подложки?
9. Как назначить материал кристалла?
10. Как ввести коэффициент теплопроводности, зависящий от температуры?
11. Какие термические нагрузки вы знаете?
12. Какова процедура введения термической нагрузки?
13. Как создать и просмотреть сетку модели?
14. В чем выражаются результаты моделирования?
15. Зачем нужен инструмент **Зондирование**?
16. Как рассчитать тепловой баланс в системе?

Литература

1. ***Бахвалова С.А.*** Основы конструирования РЭС. Часть 2. - М.: МИЭТ, 2012. - С. 35 - 44, 56 - 59.

2. Solidworks-simulation. Термический анализ. (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://cadregion.ru/solidworks-simulation.html. Раздел Solidworks-simulation. Свободный (дата обращения: 25.10.2012).